TS5000 Robot Controller

TS5000-SS
インターフェースマニュアル

(適合ロボット：THL500/600/700，THE400)

Rev.4

2025 年 03 月 18 日

お　願　い

- このマニュアルは産業用ロボットを実際にご使用になる方のお手元に必ず届くようお取りはからいください。
- 産業用ロボットをご使用前にこのマニュアルを必ずご覧くださいますようお願いいたします。
- お読みになった後は必ず保管してくださいますようお願いいたします。

Shibaura Machine

この取扱説明書に対応しているコントローラは TS5000-SS です。

版権所有、芝浦機械（株）、２０２１年
この資料の一部を弊社の許可なく、他に転用することを禁じます。
この内容は、予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

はじめに

本編は、TS5000-SS ロボットコントローラを外部機器と接続する外部接続線の種類、機能、取扱い方法について説明しています。本編は、システム設計者、製造者を対象として構成されています。TS5000 は、SCOL2 言語(プログラムを作成するためのロボット言語)にてデジタル入出力信号を制御可能です。また、外部からコントローラを操作できるシステム入力信号やコントローラの状態を知らせるシステム出力信号(シーケンス処理機能)、TCP/IP プロトコルを使用した通信機能を用意しており、FA システムの構築を容易にしています。
本編を利用する前に取扱説明書「STA1235_THL500/THL600/THL700/TS5000-SS 安全マニュアル」、「STA1239_THE400 安全マニュアル」を参照して、安全対策について理解しておいてください。

本編の構成は、次の通りです。

第 1 章：概要編
コントローラのインターフェースの概要について説明します。

第 2 ～12 章：詳細編
コントローラのインターフェース(電源線、ロボット制御線、入出力用外部電源及び安全入出力線、入力信号線、出力信号線、TP 線、SD カードスロット、Ethernet 接続用コネクタ、拡張 I/O スロット)の詳細について説明します。

第 13 章：I/O ケーブル編
コントローラに接続する INPUT ケーブル、OUTPUT ケーブルについて説明します。

目次

使用範囲について

使用方法について

保証について

産業用ロボットの安全に関する主な規格と法令について

安全上のご注意

サービスネットワーク

概要編

1. インターフェースの概要 24

1.1 電源端子“AC IN” 図 1.1-① 25
1.2 ロボット制御線 25
1.2.1 動力線“MOTOR” 図 1.1-② 25
1.2.2 ブレーキ線“BRK” 図 1.1-③ 25
1.2.3 エンコーダ線“ENC” 図 1.1-④ 25
1.2.5 ハンド I/O 線“HAND” 図 1.1-⑥ 25
1.3 入出力用外部電源供給及び、外部非常停止入出力線“EMGSTOP” 図 1.1-⑦ 26
1.4 入力信号線“INPUT” 図 1.1-⑧ 26
1.5 出力信号線“OUTPUT” 図 1.1-⑨ 26
1.6 TP 線“TP” 図 1.1-⑩ 26
1.7 ヒューズホルダ“FUSE” 図 1.1-⑪ 26
1.8 SD カードスロット“SD” 図 1.1-⑫ 26
1.9 Ethernet 接続用コネクタ“LAN” 図 1.1-⑬ 27
1.10 接地端子 図 1.1-⑭ 27
1.11 LED 表示器 図 1.1-⑮ 27
1.12 拡張 I/O スロット(オプション) 図 1.1-⑯ 27
1.12.1 拡張入力信号線“EXP-IN” 27
1.12.2 拡張出力信号線“EXP-OUT” 27
1.13 TRIG スロット“TRIG” (オプション) 図 1.1-⑰ 28
1.14 CONV スロット“CONV” (オプション) 図 1.1-⑱ 28
1.15 FIELDBUS スロット“FIELDBUS”(オプション) 図 1.1-⑲ 28
1.16 UNIVERSAL スロット“UNIVERSAL”(オプション) 図 1.1-⑳ 28

詳細編

2. 電源線 30
2.1 電源線の接続 31
3. ロボット制御線 32
3.1 動力線 33
3.2 ブレーキ線 33
3.3 エンコーダ線 34
3.4 ハンド I/O 線 35
3.4.1 コントローラ-ロボット間(ハンド I/O 線の接続) 35
3.4.2 コントローラ-ロボット間ハンド I/O 線の接続(Type N) 36
3.4.1 コントローラ-ロボット間ハンド I/O 線の接続(Type P) 37
3.4.2 ロボット-お客様配線間　接続仕様 38
3.4.3 ハンド出力信号の AUX 設定 43
4. 入出力用外部電源供給線及び、外部非常停止入出力線 44
4.1 入出力用外部電源供給及び、外部非常停止入出力用コネクタ(EMGSTOP コネクタ) 45
4.2 EMGSTOP コネクタ信号詳細 46
4.2.1 外部入出力 IO 用電源入力 46
4.2.2 非常停止接点入力　EMG 47
4.2.3 サーボ状態接点　SVST 48
4.2.4 非常停止状態接点　EMGCON 48
4.3 マスターモードによるイネーブルスイッチ動作 49
4.4 コントローラ 2 台の非常停止ライン接続例 50
4.5 入出力用外部電源供給及び、外部非常停止入出力用コネクタの製作 51
4.6 EMGSTOP コネクタ着脱方法 53
5. 入力信号線 54
5.1 入力信号線の接続 55
5.2 汎用入力信号　DIN1～DIN8 58
5.3 システム入力信号 59
5.3.1 STROBE（ストローブ）信号 61
5.3.2 PRG-RST（プログラムリセット）信号 63
5.3.3 STEP-RST（ステップリセット）信号 63
5.3.4 CYC-RST（サイクルリセット）信号 63
5.3.5 DO-RST（出力信号リセット）信号 64
5.3.6 ALM-RST（アラームリセット）信号 64
5.3.7 RUN（起動）信号 64
5.3.8 EX_SVON（外部サーボオン）信号 65
5.3.9 STOP（停止）信号 65
5.3.10 CYCLE（サイクル運転）信号 65
5.3.11 LOW_SPD（低速指令）信号 66
5.3.12 BREAK（減速停止）信号 66

5.3.13 SVOFF（サーボオフ）信号 66
5.4 INPUT ジャンパコネクタ 67
5.5 INPUT コネクタの製作 68
5.6 INPUT コネクタの着脱 70
6. 出力信号線 71
6.1 出力信号線の接続 72
6.2 汎用出力信号 75
6.3 システム出力信号 76
6.3.1 ACK（アクノリッジ）信号 78
6.3.2 SV_RDY（サーボ運転準備完了）信号 78
6.3.3 AUTO（自動モード中）信号 78
6.3.4 SYS_RDY（運転準備完了）信号 79
6.3.5 AUTORUN（自動運転中）信号 79
6.3.6 CYC_END（サイクル終了）信号 79
6.3.7 LOW_ST（低速モード中）信号 80
6.3.8 BT_ALM（バッテリアラーム）信号 80
6.3.9 ALARM（アラーム）信号 80
6.4 OUTPUT コネクタの製作 81
6.5 OUTPUT コネクタの着脱 83
6.6 操作ボタン、表示灯の色配置について 84
7. ＴＰ線 85
7.1 TP 線の概要 86
7.2 TP5000 87
7.2.1 外形及び名称 87
7.3 TP1000 88
7.3.1 外形及び名称 88
7.3.2 使用方法 89
7.4 TP ジャンパコネクタ 90
8. SD カードスロット 90
9. Ethernet 接続用コネクタ 90
10. 拡張 I/O スロット(オプション) 92
10.1 拡張入力信号線(EXP-IN)の接続 92
10.2 拡張入力信号 DIN9～DIN29 94
10.3 拡張出力信号線(EXP-OUT)の接続 95
10.4 拡張出力信号 DOUT9～DOUT25 97
11. TRIG スロット(オプション) 98
11.1 回路構成 99
11.2 TRIG コネクタの製作 100

12. CONV スロット(オプション) 102
12.1 インクリメンタル・エンコーダ機器間接続 103
12.2 CONV コネクタの製作 104
12.2.1 エンコーダケーブル長と電源ツイストペア数の関係 106

I/O ケーブル編

13. I/O ケーブル(オプション) 108
13.1 INPUT ケーブル 109
13.1.1 仕様 109
13.1.2 外形図 109
13.1.3 配線表 110
13.2 OUTPUT ケーブル 111
13.2.1 仕様 111
13.2.2 外形図 111
13.2.3 配線表 112

使用範囲について

ワークの移動、整列といった搬送作業、部品の挿入、ねじ締めといった組立作業など、幅広い作業の自動化に適応することを意図して開発されました。
お客様におかれましても、これらの作業の自動化適応や自動化機器への組込みを目的とした使用をお願いいたします。

人に接触する作業（医療、介護に関する作業など）への適用、人の生命を維持する機器（生命維持装置、保育器など）への組込み、人が搭乗する機器（車などの輸送機器、飛行機などの航空宇宙機器、ジェットコースターなどの遊戯機器）への組込み、人命や人体を保護する機器（安全装置など）への組込みなどは、意図しておりません。
高い熱量を制御することを目的とした機器（原子力制御機器、燃焼炉制御機器など）への組込みなどは、意図しておりません。
故障や誤作動により、直接人の生命を脅かし、人体に危害を及ぼす恐れのある作業への適用や機器への組込みには、本製品の使用を禁じます。使用された場合、お客様の責任で保証されることとなります。

使用方法について

TS5000-SS に接続可能なロボットの使用条件について説明します。条件と異なった状態で使用すると、想定外のリスクが生じます。条件を守ってご使用ください。

1.製品の主な仕様 ご使用のロボットを対象としたロボットマニュアルをご参照ください。

2.使用上の制限　 表 1～表 6 に、使用上の制限を示した「制限仕様シート」を掲載します。

表 1　制限仕様シート

1.製品を使用する目的と用途（使用上の制限）	
1) 意図する 使用	目的（物品の搬送、組立、検査、加工等）に沿った動作をロボットに実現させる (1)輸送 ① 開梱場所までの輸送ルートを確保する ② フォークリフト等により梱包箱を持ち上げる ③ 梱包箱を開梱場所へ移動する (2)開梱 ① 開梱に必要なスペースを確保する ② 荷紐を切断して開梱する ③ ロボットを固定している荷紐を切断する ④ コントローラの梱包箱のテープを剥がして開梱する ⑤ ロボットやコントローラの破損がないことを確認する ⑥ 付属品と、その数量を確認する ・ロボットを据付場所へ運搬する場合 ⑦ 梱包資材の廃棄、または保管と管理をする ・ロボットを保管する場合 ⑧ 納入時のように固定をして、再梱包する ⑨ 梱包箱を保管場所へ移動する (3)運搬 ・ロボット ① ロボット運搬時の姿勢を確認する ② ロボット固定治具が取り付けられていることを確認する ③ クレーンを使用する場合は、付属のアイボルトを取り付ける ④ ロボット固定治具の固定ボルトの締まりを確認する ⑤ クレーンや台車を用いて据付場所へ運搬する ・コントローラ ① 台車を用いて据付場所へ運搬する

表 1　制限仕様シート(続き)

1.製品を使用する目的と用途（使用上の制限）	
1) 意図する 使用 (続き)	（4）据付 ① ロボットを架台等にボルトで固定する ② 必要なケーブルを作成する ③ ロボット固定冶具とアイボルトを取り外す ④ コントローラを設置し、ロボットと接続する ⑤ ロボットを手で押して、作業しやすい場所へ動かす ⑥ エンドエフェクタを取り付ける ⑦ 必要な外部機器と接続する （5）教示 ①ティーチペンダント等による誘導や手で押すなどして、任意の位置や姿勢になるようにロボットを動かす ② ロボットが動作する位置を教示する ③ 動作順序（プログラム等）を作成する ④ 外部機器との間の信号やデータの授受を確認する ⑤ 低速（250mm/sec 以下）で動作確認する ⑥ 徐々に運転速度を上げながら、目的に沿った動作であることを確認する （６）運転 ① ロボットの運転を開始する ② 所定の速度で、目的に沿った動作をしていることを確認する ③ ロボットの運転を停止する （７）再梱包 ① エンドエフェクタを取り外す ② ティーチペンダント等による誘導や手で押すなどして、固定冶具が取り付けられる位置や姿勢になるようにロボットを動かす ③ 固定冶具を取り付ける ④ 電源を切り、配線を取り外す ⑤ 梱包に必要なスペースを確保する ⑥ クレーンを使用してロボットを運搬する場合は、付属のアイボルトを取り付ける ⑦ ロボットとコントローラを梱包場所へ運搬する ⑧ ロボットとコントローラを納入時のように梱包する ⑨ 輸送機器（トラック等）までの輸送ルートを確保する ⑩ 梱包箱をフォークリフトで持ち上げる ⑪ 梱包箱を輸送機器へ載せる

表 1　制限仕様シート(続き)

1.製品を使用する目的と用途（使用上の制限）	
1) 意図する 使用 (続き)	（8）保守 【1次電源オフの状態で実施する作業】 ・ロボット ① ボルトの緩みやガタツキの確認と増し締め実施 ② ケーブルクランプに緩みがないことの確認 ③ キズの有無の点検 ④ ゴミの清掃 ⑤ 防錆剤の点検と塗布 ⑥ ケーブル、エアチューブの擦れの有無の確認 ⑦ 各関節の動作と原点位置のズレが無いかの確認 ・コントローラ ① コントローラ内メモリバックアップ用バッテリの交換 【1次電源オンの状態で実施する作業】 ① グリスの状態確認と給脂（サーボオフ時） ② 運転時の異常振動と異音の確認（サーボオン時） ③ 教示点にズレがないかの確認（サーボオン時） ④ ロボット位置検出器バックアップ用バッテリの交換（サーボオフ時） （9）廃棄 ① エンドエフェクタを取り外す ② ティーチペンダント等による誘導や手で押すなどして、固定冶具が取り付けられる位置や姿勢になるようにロボットを動かす ③ 固定冶具を取り付ける ④ 電源を切り、配線を取り外す ⑤ クレーンを使用してロボットを運搬する場合は、付属のアイボルトを取り付ける ⑥ ロボットとコントローラを廃棄場所へ運搬する ⑦ 各国法規が定めた方法で廃棄する

表 1　制限仕様シート(続き)

1.製品を使用する目的と用途（使用上の制限）	
2) 予見可能な誤使用	･ロボットに過大な衝撃が加わる、ロボットにより過大な衝撃を加える作業での使用 ･ロボット、コントローラ、オプション品の改造、これらのカバーを外した状態での通電 ･指定された設置状態（床置き、天吊り、壁掛け）以外での運転 ･指定された強度に満たない架台等での運転 ･指定された設置条件以外での運転 ･運転中の動作信号待ちの停止を、運転停止だと思ってのロボットの危険領域内への進入 ･仕様値を超えた条件での使用、または不適切な設定での使用 ･運転中及びサーボオン中の、電源オフによるロボットの停止 ･ボタンの押し間違えによる、意図しない運転 ･MANUAL モードでの動作確認を行わない運転 ･ロボット及びハンド固定用ボルトの締結確認を行わない運転 ･誤配線による意図しない動作 ･プログラム選択間違いによる意図しない動作 ･ロボットに乗ったり、寄り掛かったり、アームにぶら下がる
3) 予期しない起動	･過大なノイズによる誤作動 ･予期せず周辺機器からロボットに送られた起動信号による、ロボットの起動 ･異常な通信データによる、意図しない起動 ･電圧変動による誤作動 ･停電後の通電による電源オン ･故障などによる誤作動

表 2　制限仕様シート

2.製品コンポーネントの交換等（時間上の制限）	
1) 機械的制限	･ロボットの運転前には、5 分間の低速（最大速度の 20%以下）運転を実施する ･日常点検、定期点検（3 ヶ月、6 ヶ月、1 年毎）、オーバーホール（5 年毎）により、適時または定期的に消耗品を交換する
2) 電気的制限	

表 3　制限仕様シート

3.製品の可動範囲等（空間上の制限）		
1) 動作範囲	第 1 軸 第 2 軸 第 3 軸 第 4 軸 付加軸 ― ―	1.4 仕様表による 1.4 仕様表による 1.4 仕様表による 1.4 仕様表による 個別の仕様による ― ―
2) インターフェース	輸送：梱包箱が、輸送作業者により運搬可能なこと 開梱：梱包箱が搬入可能なこと 　　最低限、２m^3のスペースを確保すること 運搬：ロボットをクレーンで吊り上げることが可能なこと 　　二人以上で持ち上げて、台車等に載せることが可能なこと 　　開梱場所から設置場所への経路に障害物がないこと 据付：ロボットの外形、可動範囲に適した場所に設置されていること 　　コントローラの外形、通風に適した場所に設置されていること 　　ケーブルが作業者に踏まれない場所に設置されていること 教示：ロボット危険領域の外から教示作業が可能なこと 　　危険領域に進入する場合、ロボットと周辺機器に挟まれない空間があること 運転：柵や囲いを設ける等により、ロボットの危険領域に誰も近づけないこと 　　ロボット危険領域の外から、運転操作が可能なこと 　　運転操作場所から、柵や囲い等の中に居る作業者が見えること 再梱包：ハンドの取り外し、固定治具の組付け、ロボットとコントローラの分離、 　　ロボットやコントローラの架台からの取り外しの作業が可能なこと 　　据付場所から梱包場所への移動が可能なこと 　　再梱包の作業が可能なこと 　　フォークリフト等で梱包箱を持ち上げることが可能なこと 保守：保守作業に必要な空間が確保されていること 　　ロボット危険領域の外から、保守後の運転確認作業が可能なこと 　　危険領域の中で、ロボットと周辺機器とに挟まれない空間があること 廃棄：ハンドの取り外し、固定治具の組付け、ロボットとコントローラの分離、 　　ロボットやコントローラの架台からの取り外しの作業が可能なこと 　　据付場所から廃棄場所へ移動が可能なこと	

表 3　制限仕様シート(続き)

3.製品の可動範囲等（空間上の制限）	
3) 作業環境	･ロボット危険領域を囲う柵や囲い等が用意され、運転中は誰も進入できないこと ･ロボットの運転状態を示す表示が用意され、運転中や停止中が分かること ･作業者を目視確認することができる照明が用意されていること ･足を滑らさないように、床が油などで覆われていないこと ･注意力を損なうような騒音がないこと

表 4　制限仕様シート

4.製品のライフサイクル
組立、出荷試験、輸送、開梱、運搬、据付、教示、運転、再梱包、保守、廃棄のライフサイクルの中で、ここでは、「運搬と設置」（輸送、開梱、運搬、据付、再梱包）、「使用」（教示、運転、保守）、「廃棄」のライフサイクルにおけるリスクアセスメントを実施

表 5　制限仕様シート

5.機械に接近する人		
対象者	知識・条件	
1) 輸送作業者	知識	取扱説明書の内容
	条件	各国が法令で定めたフォークリフト等の運搬機器作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者
2) 開梱作業者	知識	取扱説明書の内容
	条件	ー
3) 運搬作業者	知識	取扱説明書の内容
	条件	クレーンを使用する場合、各国が法令で定めたクレーン作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者
4) 据付作業者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法
	条件	ロボットを誘導する場合、各国が法令で定めたロボット教示作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者
5) 教示作業者 作業監視者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法、作業規定、ロボットの運転動作
	条件	各国が法令で定めたロボット教示作業の教育等を受け、事業主が作業を許可した者
6) 運転作業者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法、作業規定、ロボットの運転動作
	条件	ー
7) 再梱包作業者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法
	条件	クレーンを使用する場合、各国が法令で定めたクレーン作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者 ロボットを誘導する場合、各国が法令で定めたロボット教示作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者

表 5　制限仕様シート(続き)

5.機械に接近する人		
対象者	知識・条件	
8) 保守作業者 作業監視者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法、作業規定、ロボットの運転動作 対象ロボットの保守方法
	条件	各国が法令で定めたロボット検査作業の教育等を受け、事業主が作業を許可した者
9) 廃棄作業者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法、廃棄物の処理方法
	条件	クレーンを使用する場合、各国が法令で定めたクレーン作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者 ロボットを誘導する場合、各国が法令で定めたロボット教示作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者
10) 付近の通行者 他の作業者	・ロボットの危険領域を囲う柵や囲い等の中に進入できない措置を施すこと ・危険領域に近づくと、ロボットが運転を停止する措置を施すこと ・ロボット危険領域の中に入って作業をする場合、ロボットの運転を停止して、駆動源を切り、教示作業者または保守作業者による監視下で、安全を確保すること	

表 6　制限仕様シート

6.その他

保証について

本製品は弊社が厳密な試験や検査を行い、性能が弊社規格を満足していることを確認してお届けしております。
万一不都合が生じた場合は、以下のように保証いたします。

1.保証期間

本製品の保証期間は以下のうち、いずれか先に経過した期間といたします。

(1) 弊社工場出荷後 18 ヶ月
(2) お客様据付後 12 ヶ月

2.保証内容

(1) 保証対象製品は、本製品です。また、保証範囲は、本製品の仕様書、カタログ、取扱説明書等により定めた仕様及び機能といたします。本製品の故障が原因で発生した二次的・付随的損害はいかなる場合でも保証いたしかねます。
(2) 本製品の保証期間内において、本製品に付属されている取扱説明書通りのお取扱い･ご使用にて発生した故障に限り、弊社は無償修理を行います。
保証期間経過後の故障修理はすべて有償とさせていただきますのでご了承ください。

3.免責事項

次の事項に該当する場合は、保証範囲から除外いたします。

(1) 取扱説明書と異なったご使用、及びご使用上の不注意による故障、ならびに損傷
(2) 経時変化あるいは使用損耗での不都合（塗装等の自然退色、消耗部品 1) の劣化など）
(3) 感覚的現象での不都合（機能上影響のない発生音等）
(4) 弊社によって認められていない改造、または分解が行われた場合
(5) 保守点検上の不備、不適当な修理による故障、ならびに損傷
(6) 天災・火災・その他外部要因による故障、ならびに損傷
(7) お客様が作成及び変更されたプログラム、ポイントなどの内部データ
(8) 日本国内で購入された本製品を国外へ持ち出した場合

1) 消耗部品とは、対象となるコントローラマニュアルに記載されている保守交換部品を指します。

4.ご注意

(1) 本製品の仕様を超えてご使用になった場合、弊社は本製品の基本性能を保証いたしかねます。
(2) 万一、取扱説明書に掲げた「危険」、「警告」、「注意」、「注記」をお守りにならなかった場合、人身事故・損害事故・故障などが起きましても、弊社は責任を負いかねます。
(3) 取扱説明書の「危険」、「警告」、「注意」、「注記」及びその他記載事項は弊社の想定し得る範囲内のものであることをご了承ください。

産業用ロボットの安全に関する主な規格と法令について

国際工業規格 ISO/DIS12100「機械類の安全性」において、機械装置のリスク低減方策が規定されています。
ステップ１：本質的安全設計方策...力、速度、エネルギーの制限など
ステップ２：安全防護...安全柵の設置など
付加保護方策...非常停止装置の設置など
ステップ３：使用上の情報...警告標識、警報、取扱説明書など

これに基づいて、国際規格 ISO/IEC では各種規格を階層構造で分類した「ガイド 51」と呼ばれるものが定義されています。
産業用ロボットの安全規格は、階層Ｃの個別機械安全規格にて規格化されています。
●ISO 10218，ISO 10218-1

規格や法令については、産業用ロボットを使用する各国で定められたものに、必ず従ってください。

日本国内における産業用ロボットの主な規格と法令は、次の通りです。
産業用ロボットの安全規格は、日本工業規格（JIS）において、ISO 10218、ISO 10218-1 の技術的内容や構成を変更することなく、規格化されています。
●JIS B 8433，JIS B 8433-1

産業用ロボットの安全に関する日本国内の法令は、次のように定められています。
●労働安全衛生法...第 59 条（安全衛生教育）
『事業者は、危険または有害な業務に従事する労働者に対し、安全または衛生の為の特別な教育を行わなければならない。』

産業用ロボットを扱う上で、特別な教育が必要である業務は、次のように定められています。
●労働安全衛生規則...第 36 条（特別教育を必要とする業務）
・第 31 号...産業用ロボットの教示等の業務
・第 32 号...産業用ロボットの検査等の業務

産業用ロボットを扱う業務での危険を防止する為に取るべき措置は、次のように定められています。
●労働安全衛生規則...第 9 節（産業用ロボット）
・第 150 条の 3...教示等
・第 150 条の 4...運転中の危険の防止
・第 150 条の 5...検査等
・第 151 条　　...点検

残留リスク情報の提供は、『機械に関する危険性等をその機械の譲渡または貸与を受ける相手方事業者に通知すること』が、法令により努力義務として定められています。
●労働安全衛生規則…第 24 条の 13（機械に関する危険性等の通知）
●上記第 2 項に基づき定められた、機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針

産業用ロボット（規制の対象外あり）

自動運転中

措置	規則
運転開始の合図	第１０４条
柵・囲いを設ける等の措置	第１５０条の４

（可動範囲内で行う作業）

教示等の作業時

駆動源を遮断しない場合

措置	規則
作業規定の作成	第１５０条の３
直ちに運転を停止できる措置	第１５０条の３
作業中である旨の表示等	第１５０条の３
特別教育の実施	第３６条第３１号
作業開始前の点検等	第１５１条

駆動源を遮断した場合
（運転の停止も含む）

措置	規則
作業中である旨の表示等	第１５０条の３

検査等の作業時

措置	規則
運転を停止して行う検査等	第１５０条の５
作業中である旨の表示等	第１５０条の５

やむをえず運転中に行う場合

措置	規則
作業規定の作成	第１５０条の５
直ちに運転を停止できる措置	第１５０条の５
作業中である旨の表示等	第１５０条の５
特別教育の実施 （掃除、給油は除く）	第３６条第３２号

労働安全衛生規則の体系図

安全上のご注意

コントローラの取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。
コントローラの据付から稼動までを安全に行うために、実際に作業を始める前に別冊の取扱説明書「STA1235_THL500/THL600/THL700/TS5000-SS 安全マニュアル」、「STA1239_THE400 安全マニュアル」を必ず熟読してください。
次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

[表　示　の　説　明]

表示	表示の意味
⚠危険	「誤った取扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う危険性が切迫していること」を示します。
⚠警告	「誤った取扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う恐れのあること」を示します。
⚠注意	「誤った取扱いをすると人が傷害[1)]を負う恐れのあること」を示します。
注記	「物的損害[2)]のみが発生する恐れが想定されること」を示します。作業を進める上でのアドバイスを示します。

1)　傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などを指します。
2)　物的損害とは、財産・資材の破損にかかわる拡大損害を指します。

⚠危険

●コントローラの輸送から廃棄までを安全に行うために、「STA1235_THL500/THL600/THL700/TS5000-SS 安全マニュアル」、「STA1239_THE400 安全マニュアル」を必ず熟読してください。マニュアルの記載事項と異なる操作を行うと人に危害が加わります。

サービスネットワーク

本コントローラに関する技術的なお問い合わせは、下記へご連絡ください。

お問い合わせ内容	お問い合わせ窓口
使用方法、仕様、新規案件、初期不良について	営業部
修理、保守点検について	サービス窓口
営業時間外でのお問い合わせ	24 時間受付コールセンター

相模	相模工場 制御機械営業部
	〒252-0003 神奈川県座間市ひばりが丘 4-29-1 TEL (046)258-2857 FAX (046)258-2919
東京	東京本社 制御機械営業部
	〒100-8503 東京都千代田区内幸町 2 丁目 2 番 2 号 （富国生命ビル 4F） TEL (03)3509-0270 FAX (03)3509-0333
大阪	関西支店 制御機械営業部
	〒578-0984 大阪府東大阪市菱江 3-14-8 TEL (072)947-0407 FAX (072)947-0408
名古屋	中部支店 制御機械営業部
	〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社 5-307 TEL (052)702-7660 FAX (052)702-1141

また、コントローラに関するサービス、不具合対応、修理及び定期保守は、東栄電機株式会社が担当しています。お客様のご要望に応じて保守契約を結び、定期点検、保守のサービスを行っています。

東栄電機株式会社＞＞＞サービス窓口

＜本社＞ エンジニアリング部サービス課 受付時間：8:00～16:45	〒411-8510 静岡県三島市松本 131 TEL (055)977-0125 FAX (055)977-3744
＜東日本地区＞ エンジニアリング部サービス課 北関東サービスステーション 受付時間：8:30～17:15	〒333-0847 埼玉県川口市芝中田 2-9-12 TEL (048)494-0659 FAX (048)494-1784
＜西日本地区＞ エンジニアリング部サービス課 関西サービスステーション 受付時間：8:30～17:15	〒578-0984 大阪府東大阪市菱江 3-14-8 TEL (072)962-1331 FAX (072)962-1332

＞＞＞24 時間受付コールセンター

受付は 365 日対応

東栄電機株式会社	
フリーダイヤル**(0800)111-0125** FAX (055)977-3744 メールアドレス　tecs@toei-electric.co.jp	QRコードはこちらです tecs@toei-electric.co.jp

概要編

コントローラのインターフェースの概要について説明します。

1. インターフェースの概要

コントローラの配線は有資格者が行ってください。
また、必ず各国の法規と法令に従ってください。
推奨保護具：

型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 アームの激突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 アームの激突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	

TS5000-SS ロボットコントローラとロボット及び外部機器の接続は、コントローラ前面に配置してあるコネクタを使用します。コネクタの詳細は、「STA1237_TS5000-SS コントローラマニュアル」を参照してください。

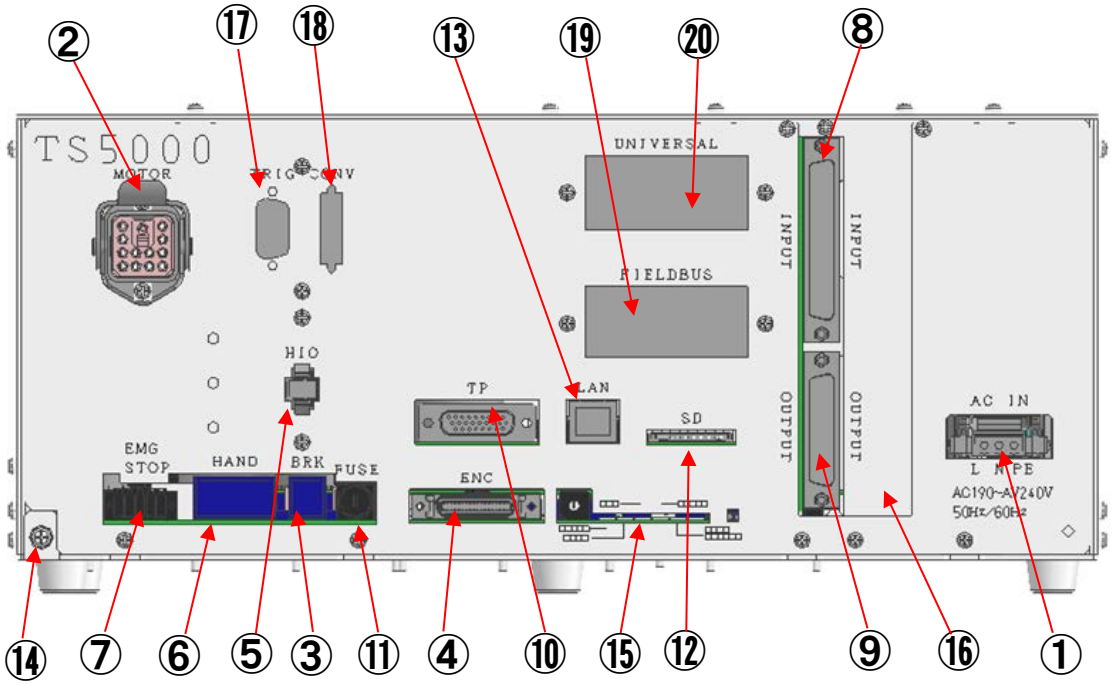


図 1.1　コネクタの配置と名称(TS5000-SS 正面図)

1.1 電源端子“AC IN” 図 1.1-①

電源線は、主電源(単相 AC200V 50/60Hz) を TS5000-SS ロボットコントローラへ供給するインターフェースです。コネクタは“AC IN”を使用します。詳細は 2 電源線を参照してください。

1.2 ロボット制御線

ロボット-コントローラ間ケーブルには標準で動力線、ブレーキ線、エンコーダ線、ハンド I/O(通信)線の計 4 本が接続されます。

1.2.1 動力線“MOTOR” 図 1.1-②

ロボットコントローラとロボット本体を接続し、ロボット各軸モータへの 3 相交流電源を供給します。MOTOR コネクタを使用します。詳細は 3.1 動力線を参照してください。

1.2.2 ブレーキ線“BRK” 図 1.1-③

ロボットコントローラと、ロボット本体を結びます。ロボット各軸モータへの軸固定用パーキングブレーキ信号を制御します。BRK コネクタを使用します。詳細は 3.2 ブレーキ線を参照してください。

1.2.3 エンコーダ線“ENC” 図 1.1-④

ロボットコントローラとロボット本体を接続し、ロボット本体各軸の回転角検出用エンコーダ信号を制御します。ENC コネクタを使用します。詳細は 3.3 エンコーダ線を参照してください。

1.2.4 ハンド I/O 通信線“HIO” 図 1.1-⑤

※未使用

1.2.5 ハンド I/O 線“HAND” 図 1.1-⑥

本コネクタは THL シリーズ、THE400 スカラロボット接続時に使用します。ロボットコントローラと、ロボット本体を接続します。最大で入出力 8 点/8 点を使用可能ですが、詳細はロボット本体の仕様により入出力点数が異なります。

本コネクタを使用する場合、HIO スロットは使用しません。

1.3 入出力用外部電源供給及び、外部非常停止入出力線“EMGSTOP” 図 1.1-⑦

EMGSTOP コネクタは、外部からロボットコントローラへ非常停止信号入力、I/O 信号用外部電源供給線を接続するためのコネクタです。コントローラの非常停止状態出力あるので上位シーケンサとの接続が容易です。

また、本コネクタより DC24V を供給します。未接続の場合は 008-278 Ext DC24V Regulator error が発生するのでご注意ください。詳細は 4 入出力用外部電源供給線及び、外部非常停止入出力線を参照してください。

1.4 入力信号線“INPUT” 図 1.1-⑧

入力信号線は、外部機器からロボットコントローラへ入力された各信号を認識するインターフェースです。入力信号には､SCOL 言語またはシーケンス機能から任意にプログラミング可能な 8 点の汎用入力信号の他、外部機器からコントローラを操作できるシステム入力信号 13 点があります。また、サーボオン、サーボオフのシステム入力信号 2 点も本線に含まれています。詳細は 5 入力信号線を参照してください。

1.5 出力信号線“OUTPUT” 図 1.1-⑨

出力信号線は、ロボットコントローラから外部機器へ各信号の出力を行うインターフェースです。

システム出力信号には SCOL 言語またはシーケンス機能から任意にプログラム可能な 8 点の他、外部機器へコントローラの状態を出力するシステム出力信号 9 点があります。詳細は 6 出力信号線を参照してください。

1.6 TP 線“TP” 図 1.1-⑩

ティーチペンダント(TP)専用シリアルポート用のコネクタで、ロボットコントローラと TP を接続します。TP はオプションです｡TP でプログラム作成やロボットの手動誘導等を行うことができます｡コネクタは“TP”を使用します。

接続可能な TP は TP5000、TP1000(専用の変換ケーブルが必要)です｡詳細は 7T P線を参照してください。

1.7 ヒューズホルダ“FUSE” 図 1.1-⑪

ロボットコントローラへデジタル信号入出力の過電流検知(3Ａ)用ヒューズです。パターン保護用として使用します。前面下部に位置している部分が“FUSE”です。ヒューズの交換は「STA1237 TS5000-SS コントローラマニュアル」を参照してください。

1.8 SD カードスロット“SD” 図 1.1-⑫

SD カードを使用して各種パラメータの転送・保存、プログラム等のバックアップが可能です。詳細は 8 SD カードスロットを参照してください。

1.9 Ethernet 接続用コネクタ“LAN” 図 1.1-⑬

TS5000-SS は 1000BASE-T での接続をサポートしています。ロボットコントローラは自動認識機能によりストレートケーブル、クロスケーブル両方を使用することが可能です。また TCP/IP プロトコルを使用してイーサネット上のパソコンやビジョン装置と同一ローカルエリア内で通信が可能で、プログラム支援ソフト TSAssist を使用してプログラム作成・編集、デバッグ、立ち上げ支援、保守が可能です。詳細は 9 Ethernet 接続用コネクタを参照してください。

1.10 接地端子 図 1.1-⑭

感電防止のためのコントローラの PE 接地端子です。緑色、または緑色・黄色を組み合わせた接地線を使用し 2.0mm^2 の太さのケーブルを使用しケーブル長は 1m 以内にて必ず接続をしてください。PE 接続線には開閉器、過電流保護装置は取り付けないでください。

1.11 LED 表示器 図 1.1-⑮

コントローラの状態を表示するための LED が備えられています。左から READY SVON RUN ALARM MANUAL AUTO のシルクが記載されています。

“READY”LED はコントローラが正常に起動した場合に点灯

“SVON”LED：サーボオン時に点灯

“RUN”LED：プログラム実行中に点灯

“ALARM”LED：アラーム発生時に点灯

“MANUAL”LED：MANUAL モード選択時に点灯

“AUTO”LED：AUTO モード選択時に点灯

1.12 拡張 I/O スロット(オプション) 図 1.1-⑯

拡張 I/O スロットは、I/O 基板を挿入する拡張 I/O 用スロットで、汎用入出力 21 点/17 点を追加できます。詳細は 10 拡張 I/O スロット(オプション)を参照してください。

1.12.1 拡張入力信号線“EXP-IN”

拡張入力信号線は、外部機器からロボットコントローラへ外部入力された各信号を認識するインターフェースです。拡張入力信号は 21 点があり、SCOL2 言語またはラダープログラム等で使用できます。

1.12.2 拡張出力信号線“EXP-OUT”

拡張出力信号線は、ロボットコントローラから外部機器へ外部信号の各出力を行うインターフェースです。拡張出力信号は 17 点あり、SCOL2 言語またはラダープログラム等で使用可能です。

1.13 TRIG スロット“TRIG”(オプション) 図 1.1-⑰

TRIG スロットはコンベア同期トリガ入力拡張用のスロットです。トリガ入力信号線は、トリガ入力機能 4 点入力を備えた信号線です。データラッチ機能や、コンベア同期機能等に使用します。詳細は 11 TRIG スロット(オプション)を参照してください。

1.14 CONV スロット“CONV”(オプション) 図 1.1-⑱

CONV スロットはコンベア同期エンコーダ入力拡張用のスロットです。コンベア同期信号線はコンベア同期機能用の信号線です。詳細は 12 CONV スロット(オプション)を参照してください。

1.15 FIELDBUS スロット“FIELDBUS”(オプション) 図 1.1-⑲

FIELDBUS スロットは FIELDBUS 接続用のスロットです。フィールドバス用のスレーブモジュールは CC-Link、EtherNet/IP、EtherCAT、PROFINET、DeviceNet、PROFIBUS の 6 タイプのいずれかを選択することが出来ます。詳細は「STA1190_フィールドバススレーブマニュアル」を参照してください。

1.16 UNIVERSAL スロット“UNIVERSAL”(オプション) 図 1.1-⑳

※未使用

詳細編

コントローラのインターフェース各部の詳細について説明します。

2. 電源線

電源線の接続は有資格者が行ってください。また、必ず各国の法規と法令に従ってください。

推奨保護具：

型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 アームの激突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 アームの激突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	

⚠危険

●絶対に指定外の電線を使用しないでください。指定外の電線で製作・使用すると、火災が発生します。

●指定外のコネクタの挿入、指定外の端子への接続はしないでください。指定外の配線により火災が発生します。また、漏電等により感電します。

●必ずアース線を接続してください。アース線を接続しないで使用すると、漏電等により感電します。

●コネクタはしっかりと接続してください。嵌合が甘いと静電気が入り込んでロボットが誤動作し激突されます。

2.1 電源線の接続

電源線の接続は、左から順に L, N, PE の配線してください。ケーブルは付属品に含まれていないのでお客様にて製作してください。

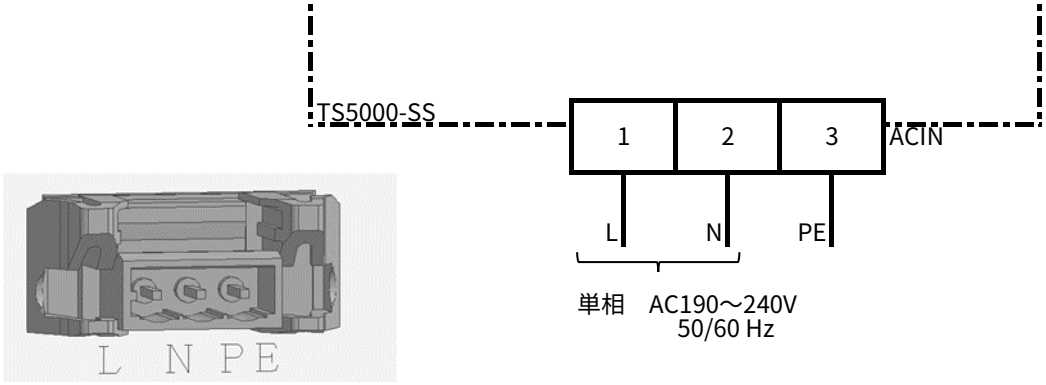


図 2.1 電源線の接続図

電源	単相 AC 190～240V， 50／60Hz±1Hz
瞬時停電	40msec 内
接地	D 種専用接地
プラグコネクタ	メーカ：WAGO ONTAKTTECHNIK GMBH & CO. KG 型式 ：231-103/037-000
推奨電線	AWG18～AWG14

お客様にて必ず漏電ブレーカの設置をお願いします。
仕 様 ：単相 30A、感度電流 100mA の漏電ブレーカ
推奨漏電ブレーカ ：BKW31009CK パナソニック電工(株)

漏電ブレーカ設置には下記に注意してください。
・機械の供給電源ごとに設置する。
・動作表示として「O」(開放)、「｜」(投入)を表示する。
・ハンドルなど外部操作機構を備え、簡単に接近できるように地面から 0.6m～1.9m のところに設置する。
・電源回路の全ての相を遮断する。ただし、アース線、PE 線は遮断しないでください。

3. ロボット制御線

ロボット制御線の接続は有資格者が行ってください。また、必ず各国の法規と法令に従ってください。

推奨保護具：

型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 アームの激突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 アームの激突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	

⚠危険

●絶対に指定外の電線を使用しないでください。指定外の電線で製作・使用すると、火災が発生します。

●指定外のコネクタの挿入、指定外の端子への接続はしないでください。指定外の配線により火災が発生します。また、漏電等により感電します。

●電源端子部分に導電性のものや、指を入れないでください。感電します。

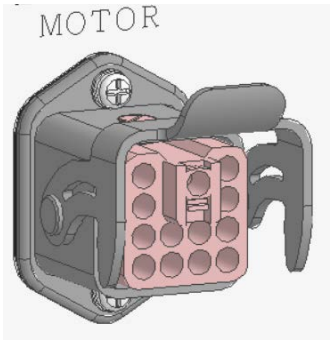
●必ずアース線を接続してください。アース線を接続しないで使用すると、漏電等により感電します。

●配線後は、テスター等により電圧及び短絡チェックをしてください。配線を間違えている場合や、コントローラが故障している場合に電源を入れると火災が発生します。また、漏電等により感電します。

●嵌合はしっかりと行ってください。嵌合が甘いと静電気が入り込んでロボットが誤動作し激突されます。

3.1 動力線

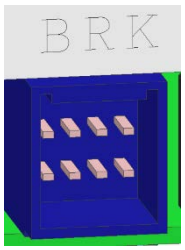
動力線はロボット側に付属しているケーブルを使用して、“MOTOR”コネクタに接続します。“MOTOR”コネクタのピン配置は下記の通りです。4 軸分の動力を配線し FG は一括でコネクタに接続されています。



ピン番号	信号名	信号詳細	ピン番号	信号名	信号詳細
1	U1	1 軸　U 相	7	W2	2 軸　W 相
2	V1	1 軸　V 相	8	U4	4 軸　U 相
3	U2	2 軸　U 相	9	V3	3 軸　V 相
4	V2	2 軸　V 相	10	V4	4 軸　V 相
5	U3	3 軸　U 相	11	W3	3 軸　W 相
6	W1	1 軸　W 相	12	W4	4 軸　W 相
13	FG	一括 FG			

3.2 ブレーキ線

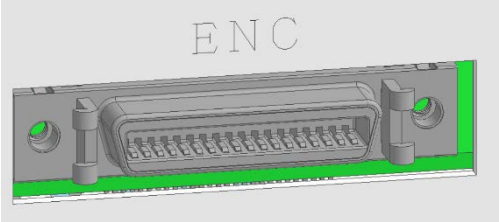
ブレーキ線はロボット側に付属しているケーブルを使用して、“BRK”コネクタに接続します。“BRK”コネクタのピン配置は下記の通りです。ブレーキ用信号線はロボットの第 3 軸が配線されています。



ピン番号	信号名	信号詳細
A1	P24V	内部 P24V
B1	P24V	内部 P24V
A2	BRA3	3 軸目ブレーキ信号
B2	BRA4	4 軸目ブレーキ信号
A3	P24G	内部 P24G
B3	SVONLED	サーボオン LED 用信号
A4	P24G	内部 P24G
B4	NC	―

3.3 エンコーダ線

エンコーダ線はロボット側に付属しているケーブルを使用して、“ENC”コネクタに接続します。“ENC”コネクタのピン配置は下記の通りです。



ピン番号	信号名	信号詳細	ピン番号	信号名	信号詳細
1	ARQ/SD	1 軸　SD+	19	P5VE	5V 電源
2	ARQ/SD*	1 軸　SD-	20	P5VE	5V 電源
3	DRQ/SD	2 軸　SD+	21	P5VE	5V 電源
4	DRQ/SD*	2 軸　SD-	22	P5VE	5V 電源
5	CRQ/SD	3 軸　SD+	23	P5VE	5V 電源
6	CRQ/SD*	3 軸　SD-	24	P5VE	5V 電源
7	BRQ/SD	4 軸　SD+	25	P5VE	5V 電源
8	BRQ/SD*	4 軸　SD-	26	P5VE	5V 電源
9	—	予約	27	P5VE	5V 電源
10	—	予約	28	P5VE	5V 電源
11	—	予約	29	P5VE	5V 電源
12	—	予約	30	P5VE	5V 電源
13	GND	P5G グランド	31	GND	P5G グランド
14	GND	P5G グランド	32	GND	P5G グランド
15	GND	P5G グランド	33	GND	P5G グランド
16	GND	P5G グランド	34	GND	P5G グランド
17	GND	P5G グランド	35	GND	P5G グランド
18	GND	P5G グランド	36	GND	P5G グランド

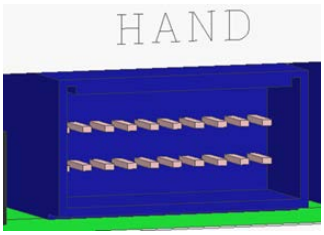
3.4 ハンド I/O 線

ロボットコントローラとロボット本体を接続し、ロボット先端のハンド部に取り付けた I/O を制御します。
標準で入出力 8 点/8 点が使用可能です。

・コントローラ-ロボット間は“HAND”コネクタを用いて接続します。
・ロボット-お客様配線間はロボット第 2 アームの“CN0”コネクタにて配線します。

3.4.1 コントローラ-ロボット間(ハンド I/O 線の接続)

ハンド I/O のコントローラ-ロボット間接続は、ハンド I/O 線“HAND”コネクタを使用します。ハンド I/O 線はロボット側に付属しているケーブルにて接続します。“HAND”コネクタのピン配置は下記の通りです。



ピン番号	信号名	信号詳細	ピン番号	信号名	信号詳細
A1	HAND_IN0	ハンド入力 0	A6	HAND_OUT1	ハンド出力 1
B1	HAND_IN1	ハンド入力 1	B6	HAND_OUT2	ハンド出力 2
A2	HAND_IN2	ハンド入力 2	A7	HAND_OUT3	ハンド出力 3
B2	HAND_IN3	ハンド入力 3	B7	HAND_OUT4	ハンド出力 4
A3	HAND_IN4	ハンド入力 4	A8	HAND_OUT5	ハンド出力 5
B3	HAND_IN5	ハンド入力 5	B8	HAND_OUT6	ハンド出力 6
A4	HAND_IN6	ハンド入力 6	A9	HAND_OUT7	ハンド出力 7
B4	HAND_IN7	ハンド入力 7	B9	FUGND	外部 P24G グランド
A5	EXP24V	外部 P24V 出力	A10	FUGND	外部 P24G グランド
B5	HAND_OUT0	ハンド出力 0	B10	FG	FG

3.4.2 コントローラ-ロボット間ハンド I/O 線の接続(Type N)

コントローラとロボット間のハンド I/O 接続は下図のとおりです。

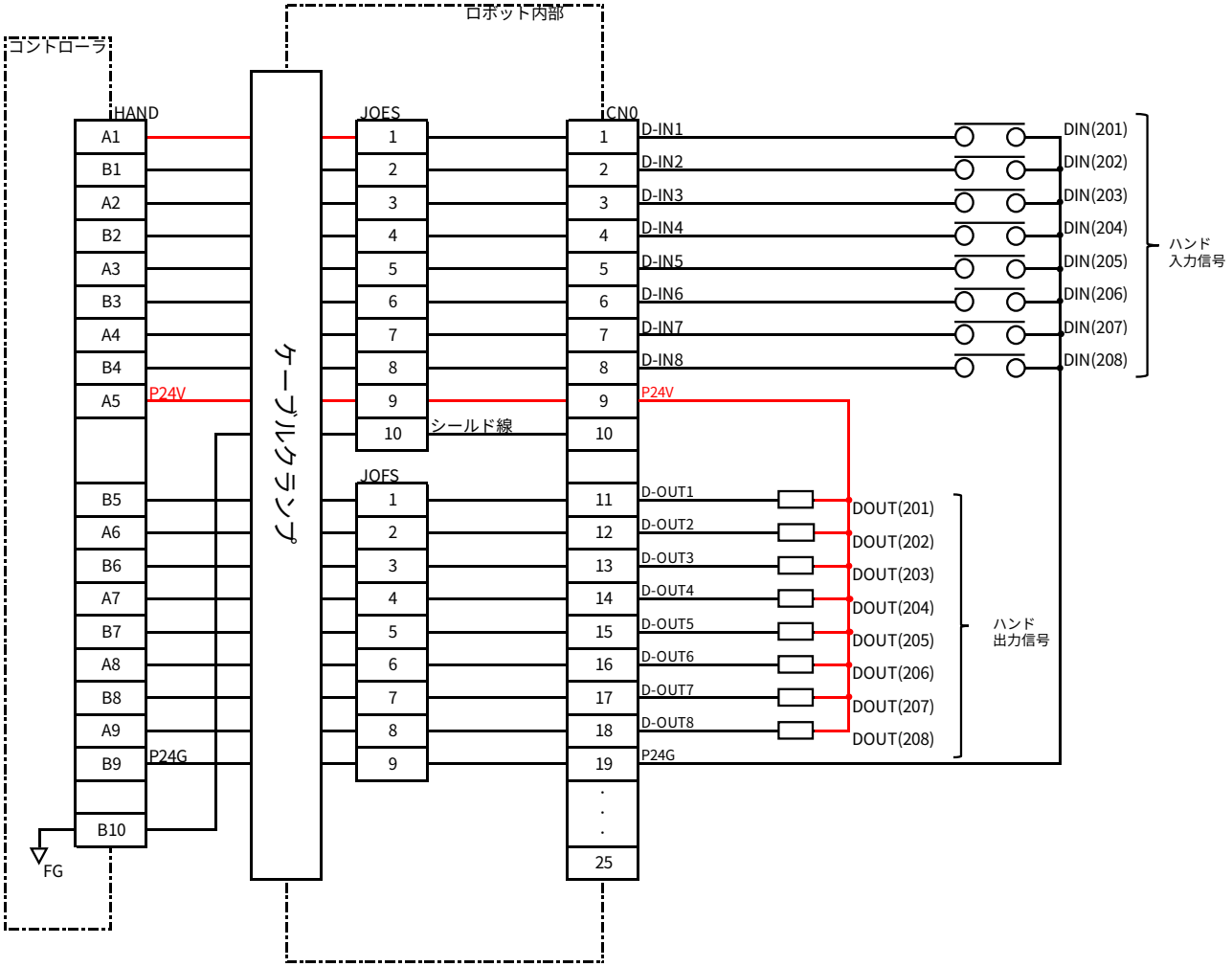


図 3.1　コントローラ-ロボット間ハンド I/O 線の接続図(Type N)

3.4.1 コントローラ-ロボット間ハンド I/O 線の接続(Type P)

コントローラとロボット間のハンド I/O 接続は下図のとおりです。

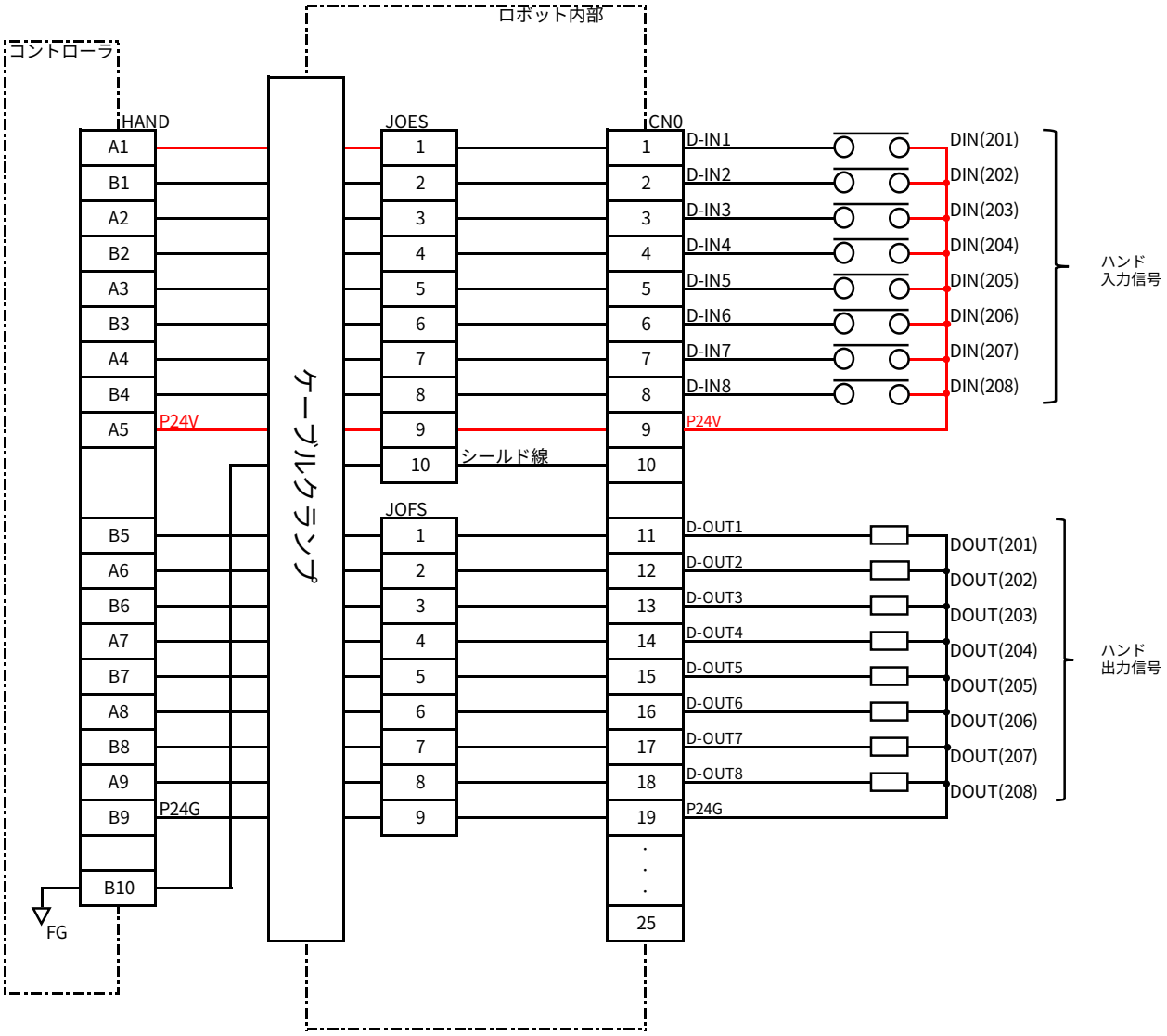
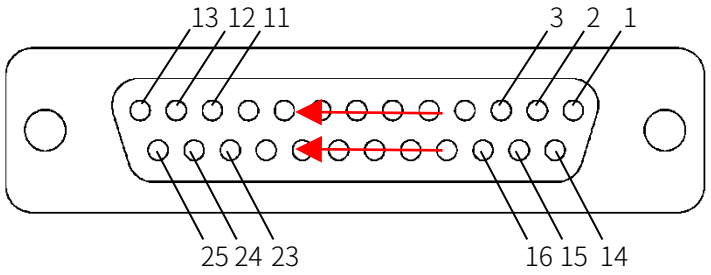


図 3.2　コントローラ-ロボット間ハンド I/O 線の接続図(Type P)

3.4.2 ロボット-お客様配線間　接続仕様

エンドエフェクタを制御するために標準で入力信号 8 点、出力信号 8 点を用意しています。
入力信号の仕様はデジタル入力信号と同じです。(コモン線の接続については図 3.4、図 3.5 を参照してください。)
ロボット-お客様配線間にてお客様独自のシステムを使う場合は、ハンド I/O・ユーザ配線ケーブル(オプション)の使用をお願いします。ケーブルの詳細は「STA1234_THL ロボットマニュアル」、「STA1213_THE400 ロボットマニュアル」を参照して下さい。また、詳細はサービスまたは本社営業までお問合せください。



[ロボット側 HAND コネクタ C0 を見てのピン配置]

図 3.3　ハンド用コネクタピン配置

MEMO

1. *ハンド I/O を使用するには、EMGSTOP コネクタより DC24V 電源を接続する必要があります。詳細は 4.1 入出力用外部電源供給及び、外部非常停止入出力用コネクタ(EMGSTOP コネクタ)を参照してください。また、図 3.4 または図 3.5 の通りにコモン線を接続してください。*

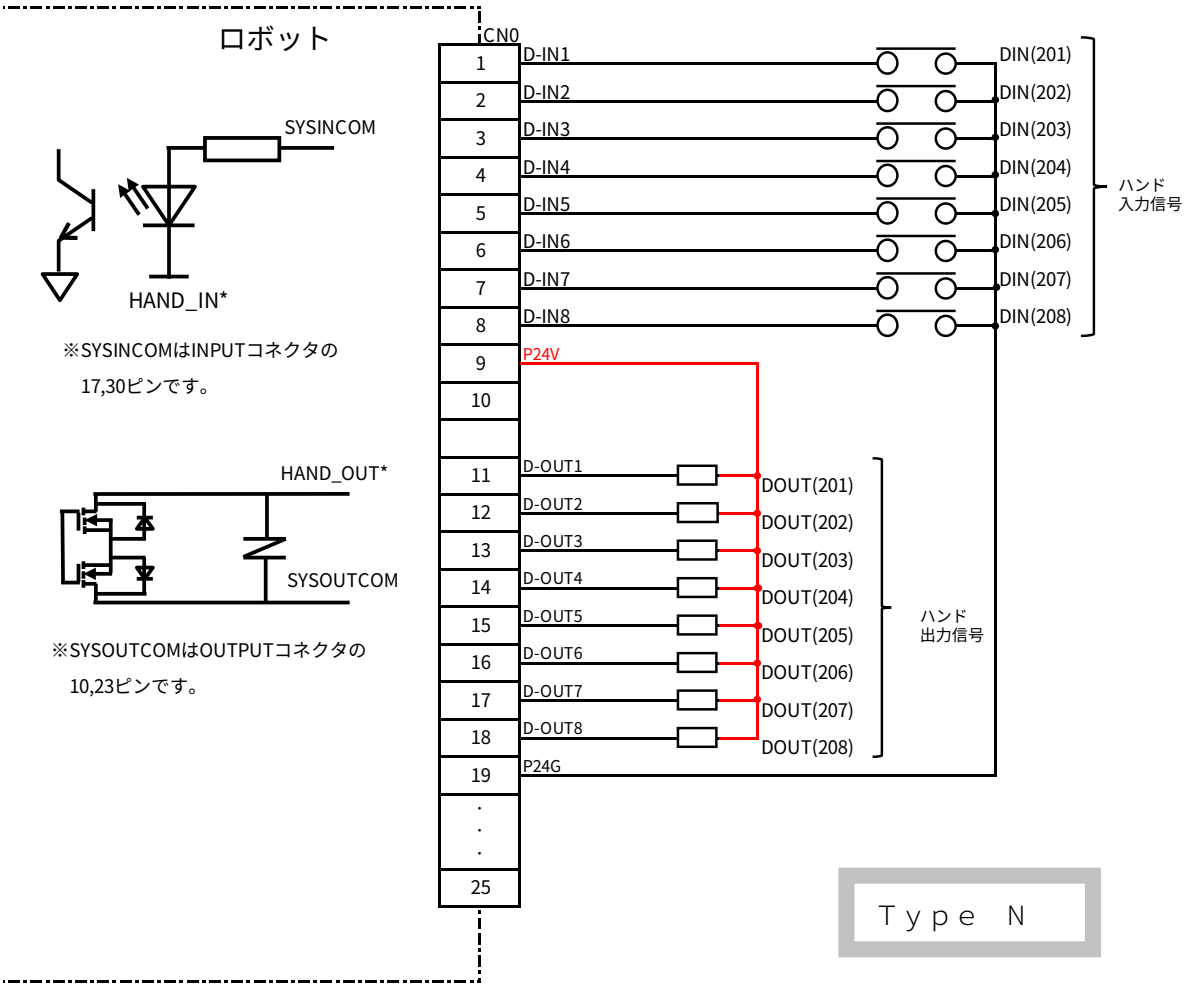
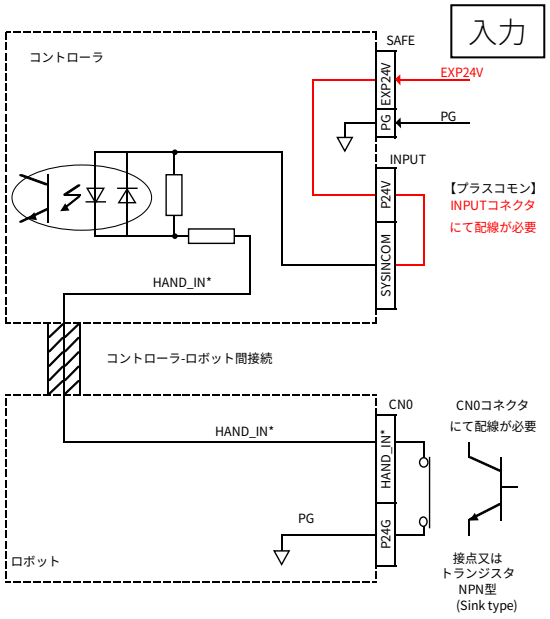
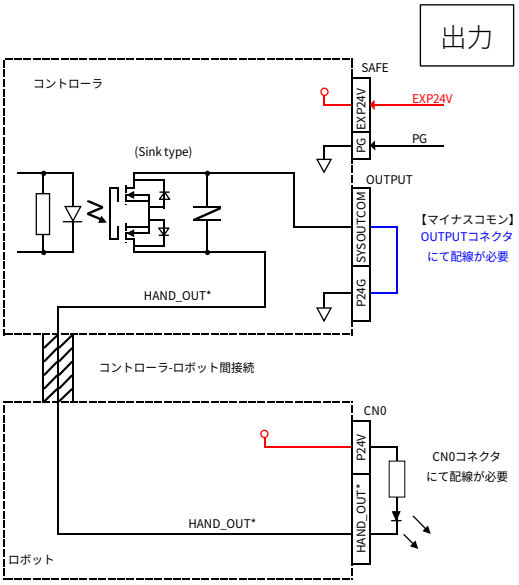


図 3.4　ハンド I/O 線の接続(Type N)

入力方式		出力仕様
無電圧接点入力時	トランジスタオープンコレクタ入力	
接点定格 DC24V-10mA 以上 回路電流約 7mA 最小電流 DC24V-1mA 接点インピーダンス 100Ω以下	コレクタ-エミッタ間耐圧　30V 以上 回路電流約 7mA コレクタ-エミッタ間電流　10mA 以上 コレクタ-エミッタ間漏れ電流 100μA 以下	出力形式：フォト MOS 出力 電気的定格：定格電圧 DC24V 定格電流：100mA(MAX)/1 出力

表 3.1　入出力信号　コネクタ　ロボット側 CN0（Type-N）

CN0 の ピン番号	CN0 の信号名		信号番号 DIN/DOUT	入出力回路・接続例
1	HAND_IN0	入力信号 1	DIN(201)	
2	HAND_IN1	入力信号 2	DIN(202)	
3	HAND_IN2	入力信号 3	DIN(203)	
4	HAND_IN3	入力信号 4	DIN(204)	
5	HAND_IN4	入力信号 5	DIN(205)	
6	HAND_IN5	入力信号 6	DIN(206)	
7	HAND_IN6	入力信号 7	DIN(207)	
8	HAND_IN7	入力信号 8	DIN(208)	
9	P24V			
10	シールド(FG)			INPUT 配線図は 5.1 入力信号線の接続を参照。
11	HAND_OUT0	出力信号 1	DOUT(201)	
12	HAND_OUT1	出力信号 2	DOUT(202)	
13	HAND_OUT2	出力信号 3	DOUT(203)	
14	HAND_OUT3	出力信号 4	DOUT(204)	
15	HAND_OUT4	出力信号 5	DOUT(205)	
16	HAND_OUT5	出力信号 6	DOUT(206)	
17	HAND_OUT6	出力信号 7	DOUT(207)	
18	HAND_OUT7	出力信号 8	DOUT(208)	
19	P24G			OUTPUT 配線図は 6.1 出力信号線の接続を参照。
…				

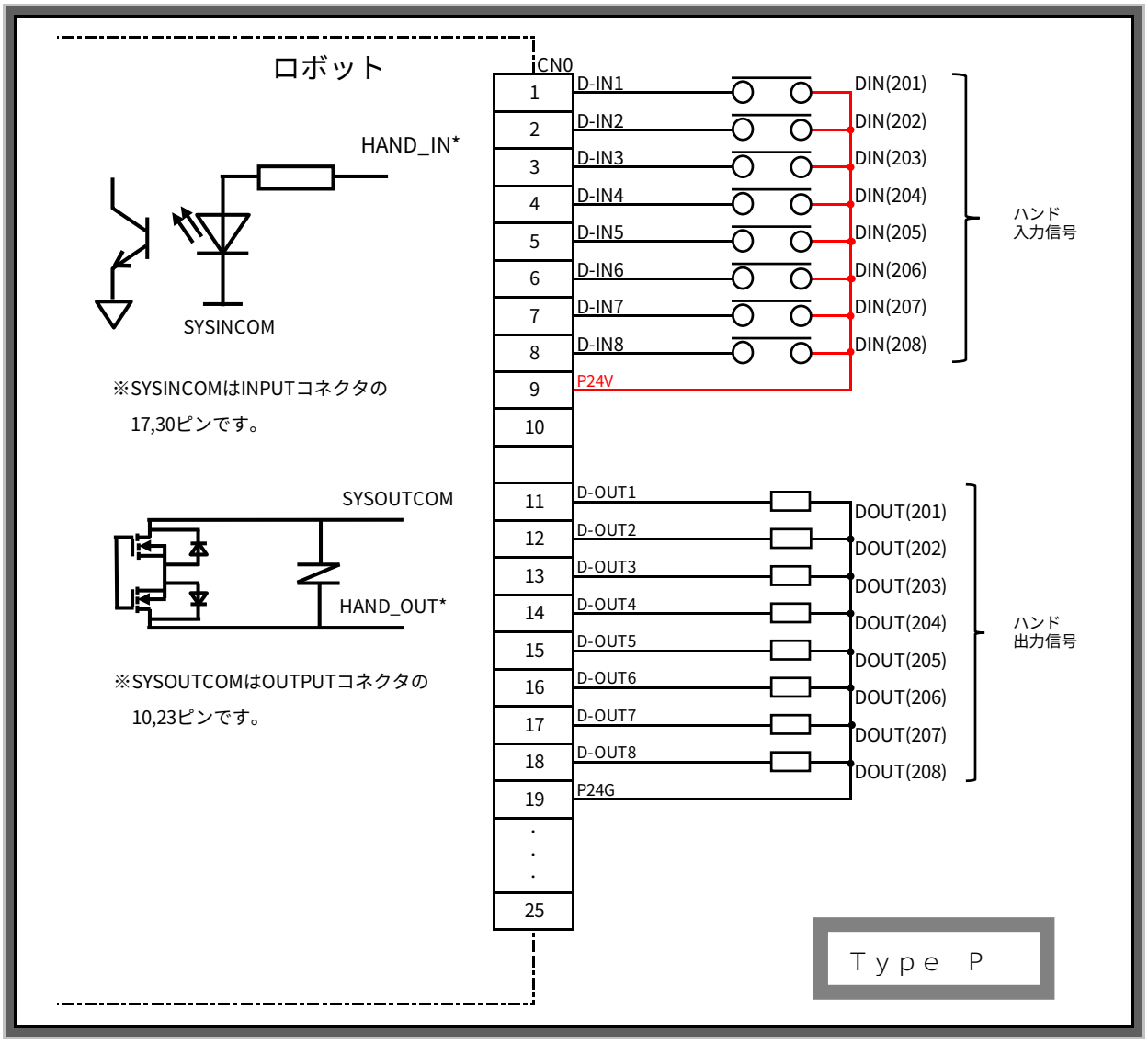
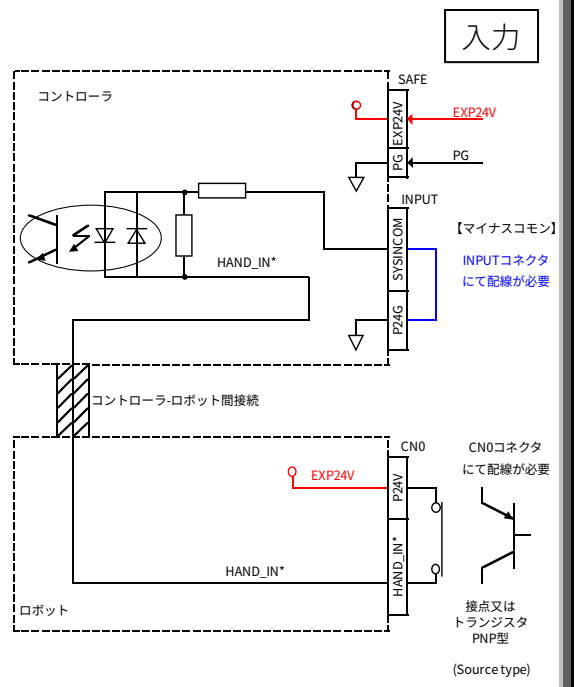


図 3.5 ハンド I/O 線の接続(Type P)

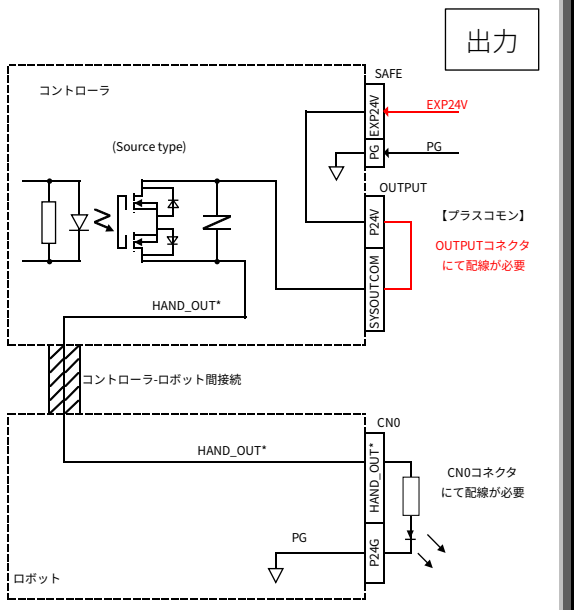
入力方式		出力仕様
無電圧接点入力時	トランジスタオープンコレクタ入力	
接点定格 DC24V-10mA 以上 回路電流約 7mA 最小電流 DC24V-1mA 接点インピーダンス 100Ω以下	コレクタ-エミッタ間耐圧 30V 以上 回路電流約 7mA コレクタ-エミッタ間電流 10mA 以上 コレクタ-エミッタ間漏れ電流 100μA 以下	出力形式：フォト MOS 出力 電気的定格：定格電圧 DC24V 定格電流：100mA(MAX)/1 出力

表 3.2　入出力信号　コネクタ　ロボット側 CN0（Type-P）

CN0 のピン番号	CN0 の信号名		信号番号 DIN/DOUT	入出力回路・接続例
1	HAND_IN1	入力信号 1	DIN(201)	
2	HAND_IN2	入力信号 2	DIN(202)	
3	HAND_IN3	入力信号 3	DIN(203)	
4	HAND_IN4	入力信号 4	DIN(204)	
5	HAND_IN5	入力信号 5	DIN(205)	
6	HAND_IN6	入力信号 6	DIN(206)	
7	HAND_IN7	入力信号 7	DIN(207)	
8	HAND_IN8	入力信号 8	DIN(208)	
9	P24V			
10	シールド(FG)			
11	HAND_OUT0	出力信号 1	DOUT(201)	
12	HAND_OUT1	出力信号 2	DOUT(202)	
13	HAND_OUT2	出力信号 3	DOUT(203)	
14	HAND_OUT3	出力信号 4	DOUT(204)	
15	HAND_OUT4	出力信号 5	DOUT(205)	
16	HAND_OUT5	出力信号 6	DOUT(206)	
17	HAND_OUT6	出力信号 7	DOUT(207)	
18	HAND_OUT7	出力信号 8	DOUT(208)	
19	P24G			
…				



INPUT 配線図は 5.1 入力信号線の接続を参照。



OUTPUT 配線図は 6.1 出力信号線の接続を参照。

3.4.3 ハンド出力信号の AUX 設定

ハンド出力信号はティーチペンダントから手動により ON、OFF することができます。ただし、AUX を用いてハンド出力信号を ON、OFF する場合、“USER.PAR”(ユーザーパラメータ)にて定義しておく必要があります。設定については「STA1166_パラメータマニュアル [U018] AUX SIGNAL」を参照してください。

MEMO

1. ハンド出力信号を 2 つ組み合わせてダブルソレノイドの機器を制御することも可能です。
この場合には、信号名の連続した 2 点の出力信号をダブルソレノイド用として使用します。自動運転時にはロボット言語にてダブルソレノイドの 2 点の出力信号が排他的になるようにプログラムしてください。
また、コントローラの電源遮断時及び電源投入時には出力 2 点ともオフ状態になりますので注意してください。
2. OPEN1、OPEN2、CLOSE1、CLOSE2、OPENI1、OPENI2、CLOSEI1、CLOSEI2 の各命令では(201、202)、(203、204)の各組の信号を排他的に出力するようにしています。
3. ハンド出力信号は“RESET SIG”操作や“RESET DOUT”命令ではリセットされません。

注記

●ハンド出力信号は外部 24V を入力したまま 200V を遮断した場合はハンド出力の状態を保持します。再度 200V を入れるとハンド出力がクリアされます。そのため、ロボットのハンド出力は、ハンドクローズをハンド出力オフ、ハンドオープンをハンド出力オンに設定またはダブルソレノイドを適用した排他的制御を行ってください。

4. 入出力用外部電源供給線及び、外部非常停止入出力線

入出力用外部電源供給線及び外部非常停止入出力線の接続は、有資格者が行ってください。また、必ず各国の法規と法令に従ってください。

推奨保護具：

型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 アームの激突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 アームの激突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	

⚠危険

●絶対に指定外の電線を使用しないでください。指定外の電線で製作・使用すると、火災が発生します。

●指定外のコネクタの挿入、指定外の端子への接続はしないでください。指定外の配線により火災が発生します。また、漏電等により感電します。

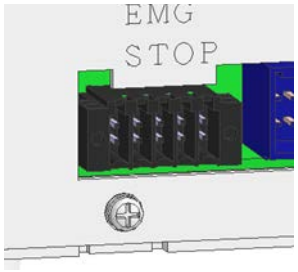
●必ずアース線を接続してください。アース線を接続しないで使用すると、漏電等により感電します。

●コネクタはしっかりと接続してください。嵌合が甘いと静電気が入り込んでロボットが誤動作し激突されます。

4.1 入出力用外部電源供給及び、外部非常停止入出力用コネクタ(EMGSTOP コネクタ)

お客様独自のシステムにて使用する場合には、ロボットコントローラ側の“EMGSTOP”接続用付属コネクタ[B2CF3.50/10/180LR（プラグタイプ）] (付属品)をご使用ください。本コネクタは上位システムにある外部非常停止スイッチ接点入力とコントローラの状態を示すリレー出力用の入出力コネクタです。本信号の 1, 2 ピンにて外部 24V を供給しています。

基板側コネクタ　：S2C-SMT3.50/10/90LF * Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



ピン番号	信号名	信号詳細
1	EXP24V	外部 24V 入力
2	PG	P24V グランド
3	EMG11	外部非常停止入力 1-1
4	EMG12	外部非常停止入力 1-2
5	EMG21	外部非常停止入力 2-1
6	EMG22	外部非常停止入力 2-2
7	SVST_A	サーボ状態接点 A
8	SVST_B	サーボ状態接点 B
9	EMGROUT_A EMGCON_A	非常停止状態接点 A
10	EMGCON_B	非常停止状態接点 B

4.2 EMGSTOP コネクタ信号詳細

4.2.1 外部入出力 IO 用電源入力

・EMGSTOP ピン番号 1, 2

DC24V 電源を供給します。入力する電圧範囲は DC24V±10%以内とし、電源供給は 15W 以上の SELV(Safety Extra-Low Voltage)電源を選定してください。(UL60950 認定品)

外部供給電源(DC24V)にて動作する I/O は下記です。

・非常停止回路部
・外部入出力
・外部操作入出力
・ハンド入出力
・拡張入出力

使用する外部電源は、お客様のシステム仕様(電流容量)に応じて最適なものをお選びください。

表 4.1 I/O 用外部電源仕様

電源	DC 24 V±10%
対応ケーブル	0.14mm^2 ～ 1.5mm^2 (AWG26～16)

注記

●外部入出力用電源線に 24V±10%の範囲で電圧を印加してください。許容値を超える電圧を印加するとコントローラが破損します。

4.2.2 非常停止接点入力　EMG

・EMGSTOP ピン番号 3, 4, 5, 6

規格に準拠した非常停止スイッチをご使用ください。本信号は停止カテゴリ 1 の非常停止です。
外部からロボット動作を非常停止させることができます。本信号はオープンでロボットの緊急非常停止処理を行います。本信号がどちらか一方がオープン状態の場合、非常停止状態を解除することができません。
非常停止入力接点をオープン状態（非常停止中）にすると非常停止状態接点“EMGCON”が OFF します。

MEMO

1.本信号がオープンの場合、全てのモードでサーボ電源を ON することができません。

*2.“EMG*1 ～ EMG *2”は連結 2b 接点構成を想定しており、同時 ON/OFF 動作が必要です。仮に、接点入力動作に遅延等が発生した場合には、ハードウェア上にて不一致検出機能が働き非常停止を保持します。エラークリアされない場合には、連結 2b 入力となっているか確認してください。*

3.本信号を使用しない場合、EMGSTOP-3―EMGSTOP-4 間及び EMGSTOP-5―EMGSTOP-6 間を短絡してください。

4.非常停止装置が動作したら、手動により復帰するまで回路が自動的に復帰されず、装置をリセットした後でなければ接点が復帰しない構造のものを選定してください。

5.非常停止装置の形状は、機械の構造と特性に応じて危険な状況を解消できるように、下記のように適切な形のものを選定してください。

1)キノコ型の押しボタン

2)ロープ作動型、棒型

3)腹部または膝動作型

4)保護カバーのないペダル型のスイッチ

6.押しボタン型の非常停止装置のアクチュエータは赤色、周囲の背景色は黄色としてください。

7.ロープ動作型の非常停止装置は、常時ロープの適正な張力を保つことと、ロープには赤色と黄色により識別できるようにしてください。

8.初期始動及びシステム構成を変更した際は非常停止スイッチの動作確認を行うために、スイッチを ON した場合 008-014 Emergency Stop SW ON がティーチペンダントのアラーム画面に表示されるか確認してください。

4.2.3 サーボ状態接点　SVST

・EMGSTOP ピン番号 7, 8

サーボオン状態の場合、本接点が ON します。

本信号は、マスターモードに関係なく常時使用可能です。

MEMO

1.出力は無電圧接点出力で、論理は a 接点出力です。

2.接点容量は、DC24(MAX) – 1.0A(MAX)です。

3.サーボオンしてから実際にロボットが動作可能になるまで約 2 秒かかります。このため“SV_RDY”の信号が ON してから“RUN”などの信号を ON するまでには 3.5 秒以上の遅延を入れてください。

4.2.4 非常停止状態接点　EMGCON

・EMGSTOP ピン番号 9, 10

外部より入力した非常停止接点 1 及び 2 及びティーチペンダントの非常停止スイッチが全てクローズ状態（非常停止解除中）の場合に本接点が ON します。

本信号は、マスターモードに関係なく常時使用可能です。

MEMO

1.出力は無電圧接点出力で、論理は a 接点出力です。

2.接点容量は、DC24V(MAX) – 1.0A(MAX)です。

4.3 マスターモードによるイネーブルスイッチ動作

コントローラのマスターモード(AUTO/ MANUAL)によりティーチペンダントのイネーブルスイッチ動作が異なります。

MANUAL モード時はティーチペンダントのイネーブルスイッチが有効となり、中立にグリップすることによりスイッチがクローズ状態となります。

AUTO モード時にはティーチペンダントのイネーブルスイッチは無効化されるようになっておりますが、非常停止スイッチ等は有効です。

下記に動作対応表を示します。

	ティーチペンダント イネーブルスイッチ	非常停止 スイッチ入力	速度制限
MANUAL モード	有効	有効	20%
AUTO モード	無効	有効	25%か 100%

MEMO

1.AUTO モード時、INPUT コネクタの低速信号(LOW_SP)が"L"の時は 25%に速度制限されます。

4.4 コントローラ 2 台の非常停止ライン接続例

下図は TS5000-SS を 2 台使用した場合の非常停止ライン接続例です。TS5000-SS の非常停止入力は EMGSTOP コネクタのピン番号 3,4 およびピン番号 5,6(4.2.2 非常停止接点入力　EMG)と TP5000 非常停止ボタンからです。非常停止の状態は EMGSTOP コネクタのピン番号 9,10 (4.2.4 非常停止状態接点　EMGCON)によって無電圧接点として出力されるため、下図のように接続することでコントローラ 2 台の非常停止協調が可能です。

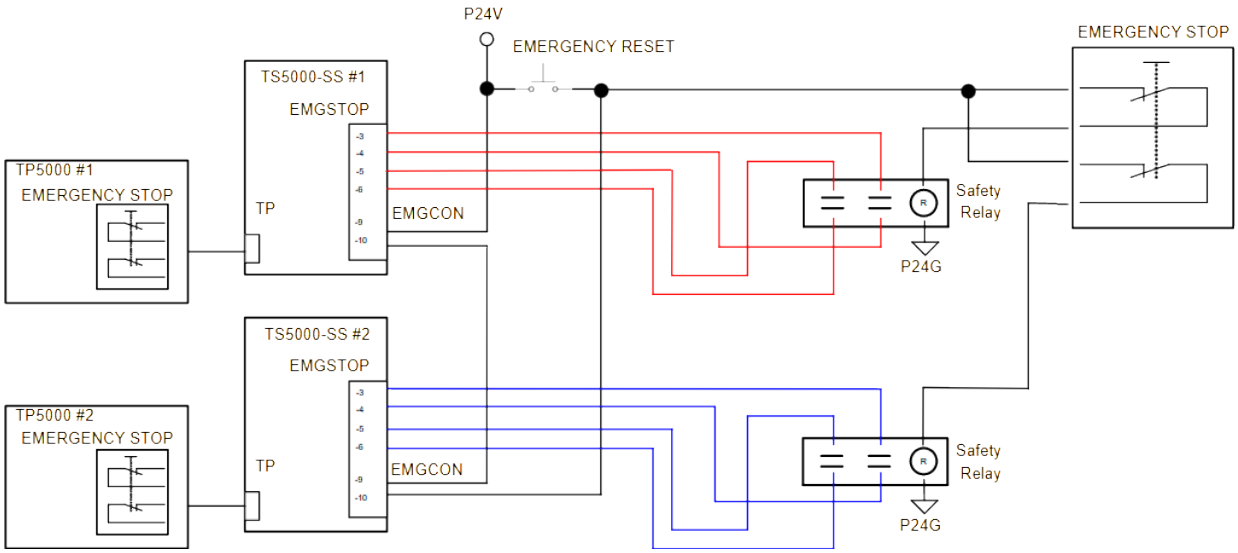


図 4.1　非常停止ライン接続例

MEMO

1.本構成では非常停止ボタンが一つでも押されるとすべての機器が非常停止状態に移行します。
*　非常停止解除するには、非常停止ボタンのリリース後に非常停止リセットの入力が必要です。*
2.コントローラの電源が OFF の状態では非常停止が入力された状態となります。
3.複数台のコントローラや装置を接続する場合は、セーフティ PLC やセーフティコントローラを利用して非常停止ラインを接続してください。

4.5 入出力用外部電源供給及び、外部非常停止入出力用コネクタの製作

外部入出力信号線を製作するにあたっては、次の事項に従い作業を進めてください。

a.)ロボットコントローラの EMGSTOP 接続用コネクタは、付属のコネクタをご使用ください。
コネクタ耐圧 300V、最大負荷 9.5A までです。
各信号の接点容量は 4.2 EMGSTOP コネクタ信号詳細を参照してください。

コネクタ名	コネクタ形式	メーカ
EMGSTOP コネクタ	B2CF3.50/10/180LR	Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

b.)使用ケーブルは、次の仕様に従ってお選びください。
・使　用　芯　線　　：0.14mm^2 ～ 1.5mm^2 (AWG26～16) 撚線、単線　耐圧 300V/9.5A 以下
・ケ　ー　ブ　ル　長　：30m　以下

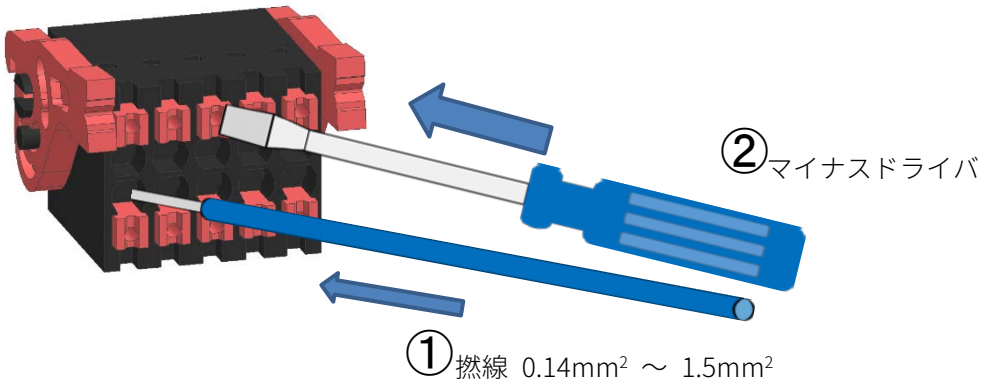
⚠危険

●絶対に指定外の電線を使用しないでください。仕様と異なるケーブルを使用した場合、短絡や芯線過熱により火災が発生します。また、ノイズの侵入等でロボットが誤動作して激突されます。

注記

●各信号の接点容量は 4.2 EMGSTOP コネクタ信号詳細を参照してください。接点容量を超える電圧、電流を印加するとコントローラが破損します。

c.)コントローラには EMG ジャンパケーブルが 2 本付属しています。本ケーブルはコネクタに直接差し込むことができるので、容易にジャンパできます。標準仕様にてジャンパを行う場合、「STA1237_TS5000-SS コントローラマニュアル 4.1.4 入出力用外部電源供給」をご参照ください。
EMG ジャンパケーブルを使用しない場合は下図のように、はじめにマイナスドライバで橙部を押し込み、そのあと電線を挿入して下さい。



d.) コントローラ側ピン配置

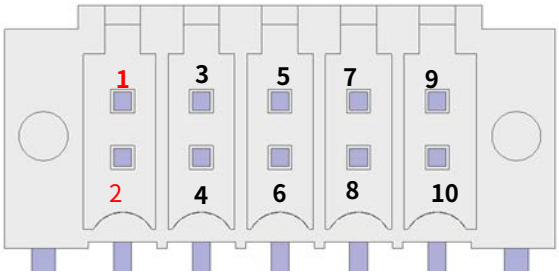


図 4.2　EMGSTOP コネクタピン配置

e.) EMGSTOP コネクタの簡易配線

外部に非常停止スイッチを設けない場合は図 4.3 のように配線をしてください。

入出力信号を動作させるためにピン番号 1 に外部 24V、ピン番号 2 に外部 24V の 0V 側を接続する必要があります。また、ピン番号 3-4、ピン番号 5-6 の非常停止ラインの接続がない場合、ロボットは停止します。

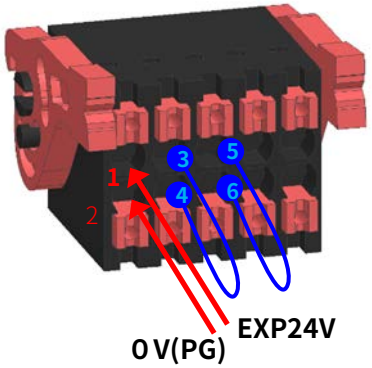
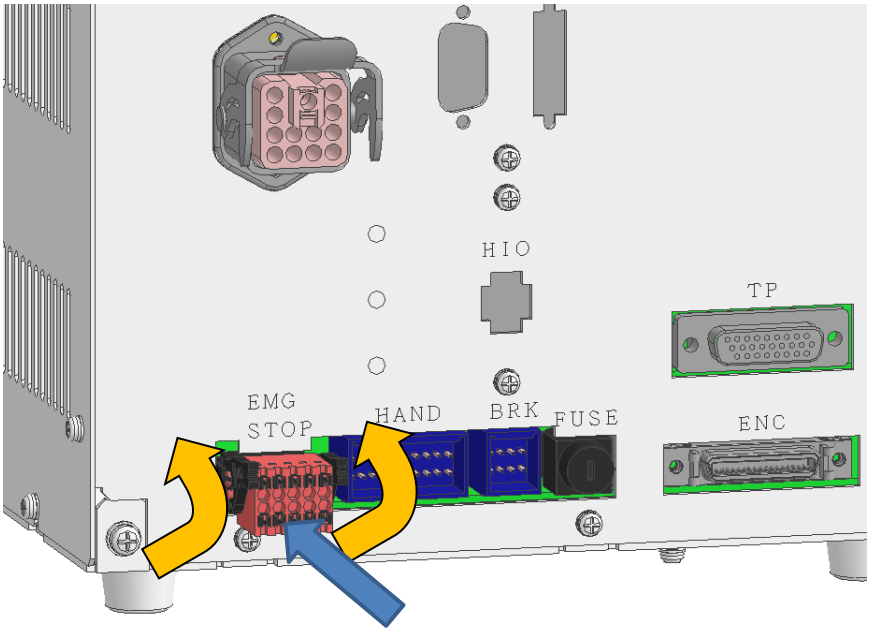


図 4.3　標準仕様のジャンパ方法

4.6 EMGSTOP コネクタ着脱方法

EMGSTOP コネクタを着脱する際は、必ずお客様所有の制御盤内にある主電源を切ってから作業を始めてください。また、外部電源(DC24V)も切れていることを確認してください。



コネクタ挿入方向

図 4.4 EMGSTOP コネクタの着脱

EMGSTOP コネクタの接続は、ケーブル側のコネクタをコントローラ側のコネクタへしっかりと差し込んだ後、コネクタ両端のレバーにてロックしてください。取り外す場合には接続とは逆で、コネクタ両端のレバーをリリースしコネクタを引き抜いてください。

⚠ 警告

●ケーブルを取り外す際は、コントローラを抑えながらコネクタを持って引き抜いてください。ケーブルを引っ張ると断線して感電します。

注記

●コントローラからケーブルを脱着する際は、電源を切ってください。通電中に外したケーブルの端子を触ると感電します。また、主電源が ON のままケーブルの着脱を行うと基板内 IC が壊れます。

●ケーブルを取り外す際は、コントローラを抑えながらコネクタを持って引き抜いてください。コントローラが転倒し、故障します。

5. 入力信号線

ケーブルの接続は、有資格者が行ってください。また、必ず各国の法規と法令に従ってください。

推推奨保護具：

型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 アームの激突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 アームの激突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	

⚠危険

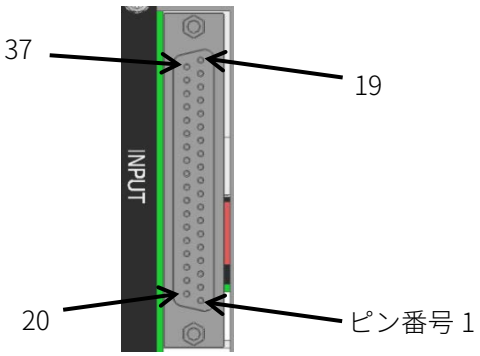
●絶対に指定外の電線を使用しないでください。指定外の電線で製作・使用すると、火災が発生します。
●指定外のコネクタの挿入、指定外の端子への接続はしないでください。指定外の配線により火災が発生します。また、漏電等により感電します。
●必ずアース線を接続してください。アース線を接続しないで使用すると、漏電等により感電します。
●コネクタ類はしっかりと接続してください。嵌合が甘いと静電気が入り込んで誤動作し、ロボットに激突されます。

5.1 入力信号線の接続

入力信号線は、外部機器からロボットコントローラへ入力された各信号を認識するインターフェースです。入力信号には、SCOL2 言語またはシーケンス機能から任意にプログラミング可能な 8 点の汎用入力信号の他、外部機器からコントローラを操作できるシステム入力信号 13 点があります。AUTO モードの場合に、シーケンサ等からサーボオン等のシステム入力信号を入力することでロボットを制御することができます。また、シーケンサなどからサーボオン等を必要としない場合、INPUT ジャンパコネクタを接続することでロボットは特別な配線をすることなく動作させることができるようになります。

外部入力信号線の接続は、付属のダミーコネクタ[XM3A-3721（プラグタイプ）、XM2S-3711（コネクタカバー）]を使用します。このダミーコネクタにはシステム入力信号の一部（b 接点構成部）にジャンパ処理を施しています。お客様側で必要に応じてジャンパを取り外して配線をしてください。また、片側がコネクタにハンダ付けされたケーブルをオプションにて対応しておりますので、サービスまたは本社営業までお問合せください。ケーブル詳細は 13.1 INPUT ケーブルをご参照ください。

基板側コネクタ：
XM3B-3722-112 * オムロン(株)



ピン番号	信号名	信号詳細	ピン番号	信号名	信号詳細
1	INPUT1	汎用入力 1	20	INPUT2	汎用入力 2
2	INPUT3	汎用入力 3	21	INPUT4	汎用入力 4
3	INPUT5	汎用入力 5	22	INPUT6	汎用入力 6
4	INPUT7	汎用入力 7	23	INPUT8	汎用入力 8
5	EXP24V	外部 P24V 電源	24	FUGND	外部 P24G グランド
6	INCOM	入力コモン	25	STROBE	ストローブ
7	PRG_RST	プログラムリセット	26	STEP_RST	ステップリセット
8	CYC_RST	サイクルリセット	27	DO_RST	指令リセット
9	ALM_RST	アラームリセット	28	RUN	起動
10	EX_SVON	外部サーボオン	29	EXP24V	外部 P24V 電源
11	FUGND	外部 P24G グランド	30	SYSINCOM	入力コモン
12	STOP	停止	31	CYCLE	サイクル運転
13	LOW_SP	スピード制限	32	BREAK	一時停止
14	SVOFF	サーボオフ	33	NC	―
15	NC	―	34	NC	―
16	EXP24V	外部 P24V 電源	35	FUGND	外部 P24G グランド
17	SYSINCOM	入力コモン	36	NC	―
18	NC	―	37	NC	―
19	NC	―			

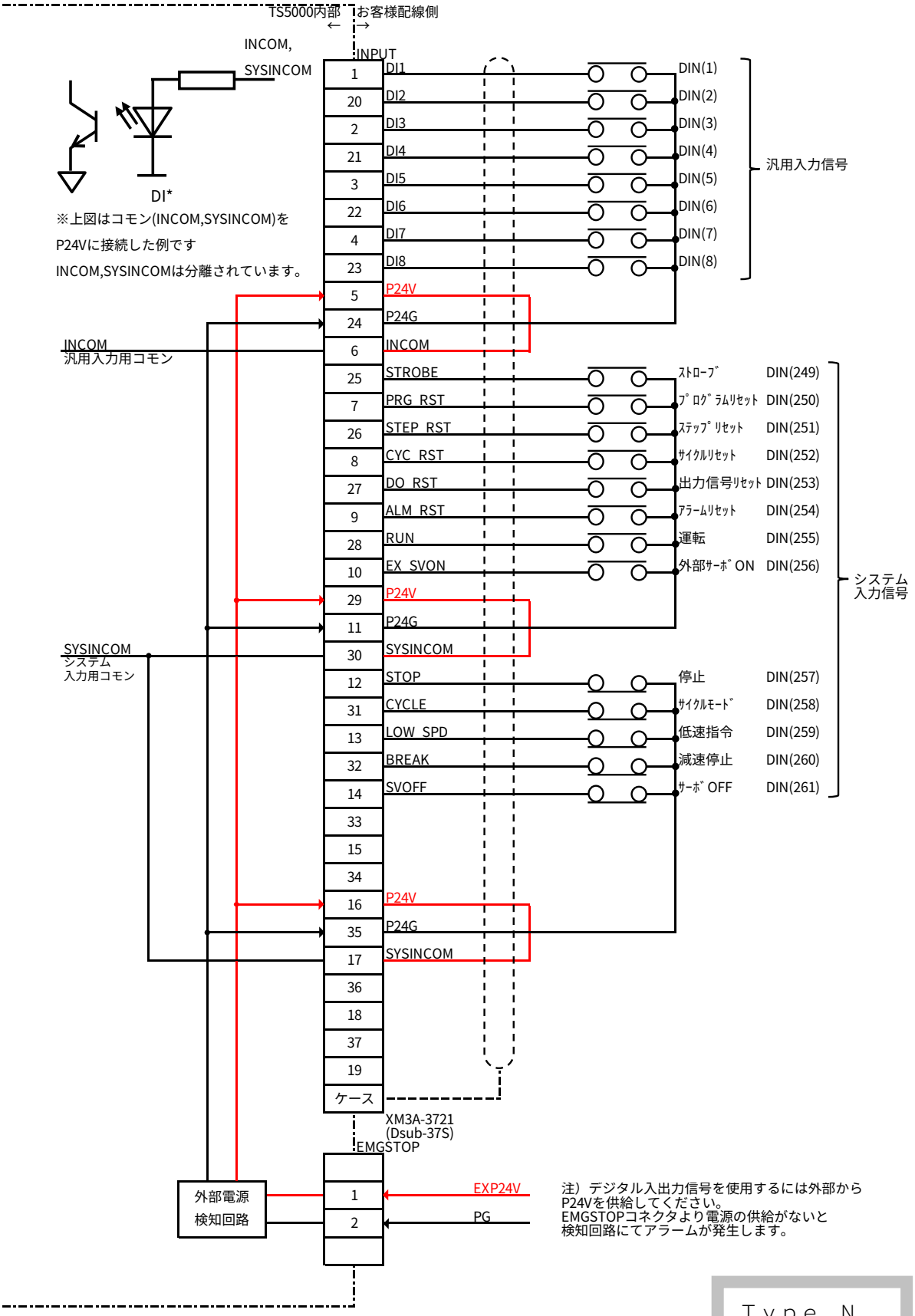


図 5.1 入力信号線の接続(Type N)

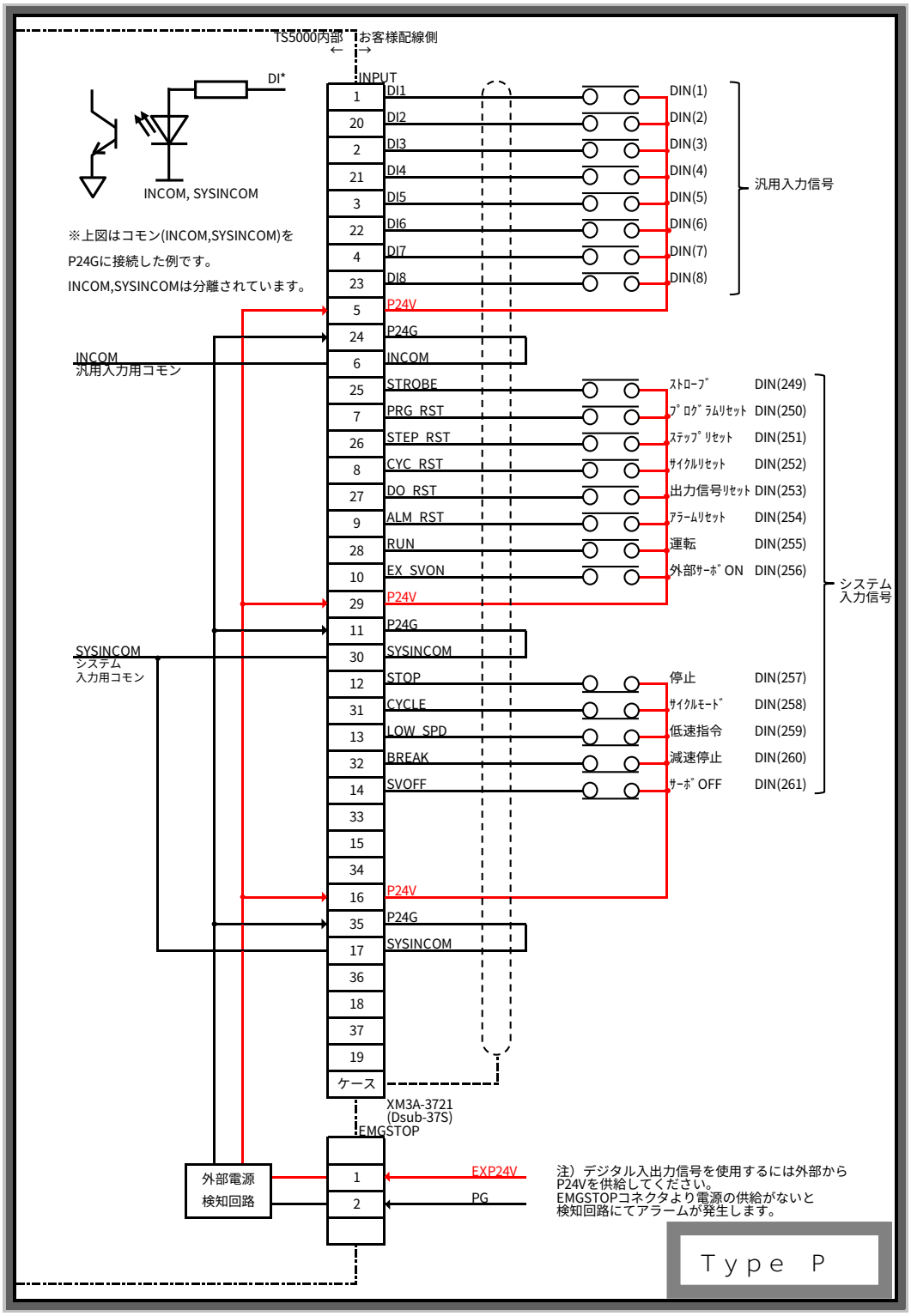


図 5.2　入力信号線の接続(Type P)

MEMO

1.入力信号は、無電圧接点入力またはオープンコレクタ入力です。システム入力の一部(“STOP”,“CYCLE”, “LOW_SPD”,“BREAK”,“SVOFF”)がb接点入力で、その他入力は全てa接点入力です。

2.各信号の機能、使用回路、コモン線切替等についての詳細は、次のページを参照してください。

5.2 汎用入力信号 DIN1～DIN8

・INPUT ピン番号 1～4,20～23

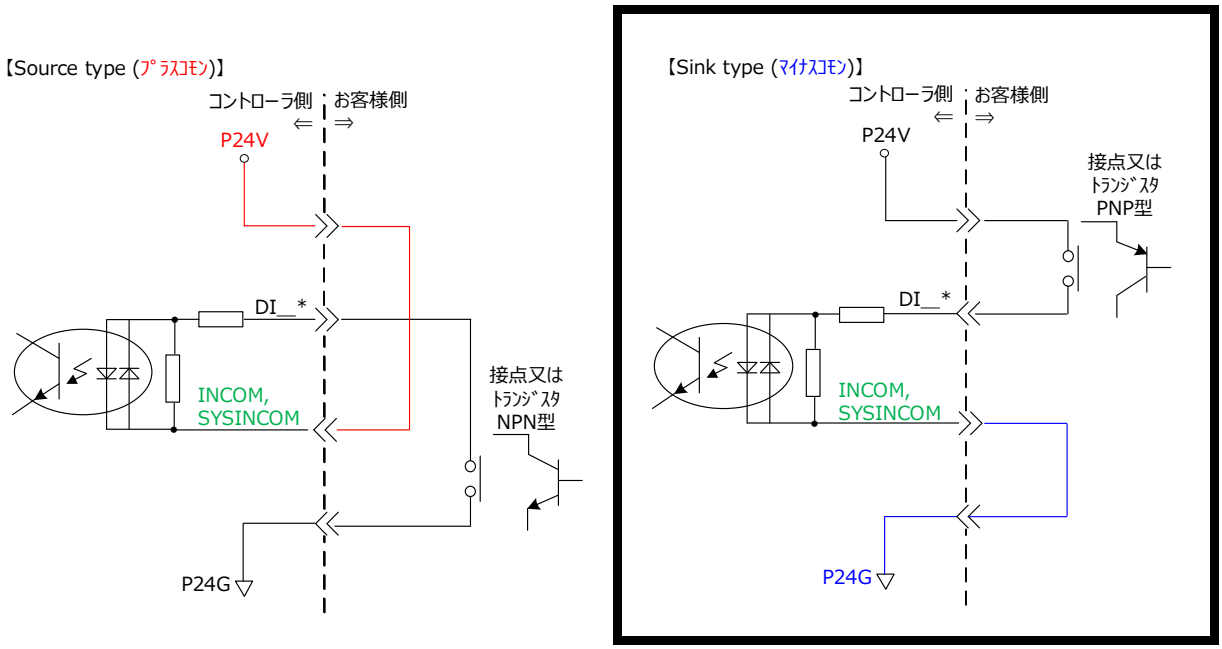
DIN1～DIN8 のコモン線は INCOM です。

ロボットプログラム(DIN 命令)で DIN1～DIN8 までの各信号状態を判定し、プログラム処理を分岐させることができます。また、ロボット動作中に DIN1～DIN8 までの各信号をモニタした信号の変化で割込み処理も可能です。

入力方式：無電圧接点入力、又はトランジスタオープンコレクタ入力

無電圧接点入力時	トランジスタオープンコレクタ入力
接点定格 DC24V-10mA 以上	コレクターエミッタ間耐圧 30V 以上
回路電流約 7mA	回路電流約 7mA
最小電流 DC24V-1mA	コレクターエミッタ間電流 10mA 以上
接点インピーダンス 100Ω以下	コレクターエミッタ間漏れ電流 100μA 以下

接続方法の詳細については下図(使用回路例)を参照してください。



MEMO

1. 入力信号をパルス入力とする場合は、パルス幅を 100ms 以上としてください。

5.3 システム入力信号

・INPUT ピン番号 7～10, 12～14, 25～28, 31～32

システム入力信号のコモン線は SYSINCOM です。

システム入力信号は、外部機器から“STOP”, “CYCLE”等を制御する全 13 点の信号です。機能ごとに専用の入力端子が設定されています。システム入力信号の構成は、汎用入力信号の回路構成と同じですので 5.2 汎用入力信号　DIN1～DIN8 をご参照ください。

システム入力信号を入力する場合は各信号入力を確実にするため、各入力に対応する出力信号が出力されるまで、入力の状態を保持してください。入力信号と出力信号の関係は、各信号の詳細説明でタイミングチャートにより明記しています。また、システム入力各信号はティーチペンダントにあるマスターモードスイッチの選択により信号の使用可能状態が変化します。

各信号の有効モードを表 5.3 に示しますので、参照してください。

表 5.3　システム入力信号　有効モード一覧表

信号名称	マスターモード	
	AUTO	MANUAL
STROBE (ストローブ)	○	
PRG_RST (プログラムリセット)	○	
STEP_RST (ステップリセット)	○	
CYC_RST (サイクルリセット)	○	
DO_RST (出力信号リセット)	○	
ALM_RST (アラームリセット)	○	
RUN (起動)	○	
EX_SVON (外部サーボオン)	○	
STOP (停止)	○	○
CYCLE (サイクル運転モード)	○	
LOW_SPD (低速指令)	○	○
BREAK (減速停止)	○	○
SVOFF (サーボオフ)	○	○

○印：使用可能

⚠危険

●コントローラに接続される制御装置のボタンやスイッチにカバー等を取り付けてください。不意な接触で信号が ON することにより、ロボットが動作して激突されます。

●各コントローラの運転モードを操作装置へ表示してください。運転モードがわからないと予期せぬ動作をしたロボットに激突されます。

表 5.4　システム入力信号一覧表

名　称	DIN 信号名	機　能	信号判定
STROBE	249	外部より実行プログラムファイルを選択する	有効:ショート 無効:オープン
PRG_RST	250	実行停止中のプログラムを１ステップ目へリセットする。変数の値も０とする	有効:ショート 無効:オープン
STEP_RST	251	実行停止中のプログラムを１ステップ目へリセットする。変数の値はそのまま残る	有効:ショート 無効:オープン
CYC_RST	252	実行停止中のプログラムを"RCYCLE"ラベルのあるステップへリセットする。変数の値はそのまま残る	有効:ショート 無効:オープン
DO_RST	253	出力信号(DO_1～DO_64、DO_101～DO_164、DO_301～DO_2264)を一括リセットする。	有効:ショート 無効:オープン
ALM_RST	254	起動処理可能な状態において発生したアラームを解除する	有効:ショート 無効:オープン
RUN	255	実行停止中のプログラムを起動し、自動運転を行う	有効:ショート 無効:オープン
EX_SVON	256	サーボ電源を投入する	有効:ショート 無効:オープン
STOP	257	自動運転中のプログラムを停止させる	有効:オープン 無効:ショート
CYCLE	258	自動運転中のプログラムを実行中の１サイクル終了後停止させる	有効:オープン 無効:ショート
LOW_SPD	259	自動運転中のロボット動作速度を低速とする	有効:オープン 無効:ショート
BREAK	260	運転中のロボット動作を減速停止させる	有効:オープン 無効:ショート
SVOFF	261	サーボ電源を遮断する	有効:オープン 無効:ショート

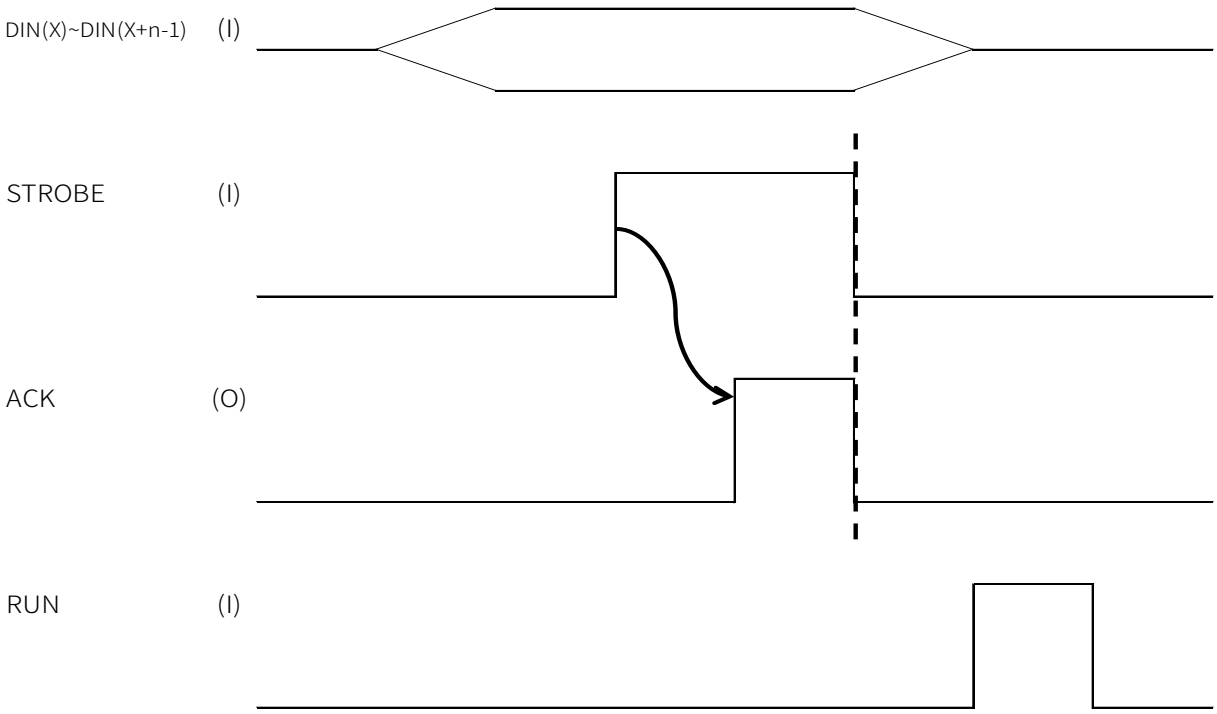
5.3.1 STROBE（ストローブ）信号

・INPUT ピン番号 25

STROBE は、EXTSELECT 機能を有効にするための入力信号です。EXTSELECT 機能は入力信号を用いて実行ファイルを選択することができます。

選択するプログラム NO.は、外部デジタル入力信号の任意の連続した n 点(最大 8 点)を使用しコード入力します。

信号タイミング



“STROBE”信号の立ち上がりで上記デジタル信号を読み取り、該当するプログラムを選択します。選択が完了すると“ACK”信号が ON します。“ACK”信号は自動では OFF しませんので、“STROBE”信号を立ち下げることで OFF します。その後、“RUN”信号を ON し、プログラムを実行します。

MEMO

1. プログラムファイル名とプログラム NO.への登録方法及び、外部デジタル入力信号へのビット割付けについては、「STA1166_パラメータマニュアル 4. EXTRNSEL.PAR」を参照してください。本信号は AUTO モードでのみ使用可能です。

2. “STROBE”と“PRG_RST”、“CYC_RST”、“STEP_RST”、“DO_RST”の各信号は同時に入力しないでください。“ACK”信号を共用しているために最初に入力された信号についてのみ有効で、他の信号は全て無効となります。現在選択されている以外のファイル選択を行うと、プログラムは、1 ステップ目にリセットされ、変数の値もリセットされます。

※プログラムファイル名とプログラム NO.への登録方法及び外部デジタル入力信号へのビット割付けについて
デジタル入力または拡張入力信号を用いて実行ファイルをプログラム選択するために、ビットの割り付けを行う必要があります。詳細は「STA1166_パラメータマニュアル 4. EXTRNSEL.PAR」をご参照ください。

[X000] SPECIFY SIGNAL FOR EXTSELECT
FILE-SEL-SIG =(信号番号), (bit 長)
'{Table No.0}
FILE[0].DRIVE =(保存先)[1)]
FILE[0].NAME =("プログラムファイル名")

1) 0：SD カード 1：コントローラ

設定例

```
‘[X000] SPECIFY SIGNAL FOR EXTSELECT
FILE-SEL-SIG = 2, 3
```

```
'{Table No.0}
FILE[0].DRIVE = 1
FILE[0].NAME = "PROG000"
FILE[1].DRIVE = 1
FILE[1].NAME = "PROG001"
FILE[2].DRIVE = 1
FILE[2].NAME = "PROG002"
FILE[3].DRIVE = 1
FILE[3].NAME = "PROG003"
```

上記のように設定した場合、DIN2 から DIN4 の状態に依存して“STROBE”をオンすると割り当てられたプログラムが選択されます。DIN2 のみがオンだと PROG001 が選択され、DIN2 と DIN3 がオンの時は PROG003 が選択されます。

DIN2	DIN3	DIN4	
ON	OFF	OFF	PROG001 を選択
ON	ON	OFF	PROG003 を選択

MEMO

1.パラメータを変更した際には、“SAVE(保存)”後、電源を OFF し、再度電源 ON しなければ上記パラメータは有効になりませんので、ご注意ください。

5.3.2 PRG-RST（プログラムリセット）信号

・INPUT ピン番号 7

実行停止中のプログラムを 1 ステップ目へリセットします。プログラム内の変数の値も 0 となります。
本信号は AUTO モードでのみ使用可能です。

MEMO

1.“PRG_RST”と“STROBE”、“CYC_RST”、“STEP_RST”、“DO_RST”の各信号は同時に入力しないでください。“ACK”信号を共用しているため、最初に入力された信号についてのみ有効となり、他の信号は無効となります。

2.本信号は“AUTORUN”(自動運転中)が ON 中の場合には、使用することは出来ません。

5.3.3 STEP-RST（ステップリセット）信号

・INPUT ピン番号 26

実行停止中のプログラムを 1 ステップ目へリセットします。プログラム内で使用している変数の値は、そのまま残ります。本信号は AUTO モードでのみ使用可能です。

MEMO

1.“STEP_RST”と“STROBE”、“PRG_RST”、“CYC_RST”、“DO_RST”の各信号は、同時に入力しないでください。“ACK”信号を共用しているため、最初に入力された信号についてのみ有効となり、他の信号は無効となります。

2. 本信号は“AUTORUN”(自動運転中)が ON 中の場合には、使用することは出来ません。

5.3.4 CYC-RST（サイクルリセット）信号

・INPUT ピン番号 8

実行停止中のプログラムをラベル“RCYCLE”のステップへリセットします。プログラム内で使用している変数の値は、そのまま残ります。本信号は AUTO モードでのみ使用可能です。

MEMO

1.“CYC_RST”と“STROBE”、“PRG_RST”、“STEP_RST”、“DO_RST”の各信号は、同時に入力しないでください。“ACK”信号を共用しているため、最初に入力された信号についてのみ有効となり、他の信号は無効となります。

2. 本信号は“AUTORUN”(自動運転中)が ON 中の場合には、使用することは出来ません。

5.3.5 DO-RST（出力信号リセット）信号

・INPUT ピン番号 27

外部機器からコントローラのデジタル出力信号(DO_1～DO_64、DO_101～DO_164、DO_301～DO_2264)をリセットする信号です。リセットされると(DO_1～DO_64、DO_101～DO_164、DO_301～DO_2264)は、全て OFF になります。ただし、システム出力信号の出力は保持されます。本信号は AUTO モードでのみ使用可能です。

MEMO

1.“DO_RST”と “STROBE”、“PRG_RST”、“CYC_RST”、“STEP_RST”の各信号は、同時に入力しないでください。“ACK”信号を供用しているため、最初に入力された信号についてのみ有効となり、他の信号は無効となります。システム出力信号及びハンド出力信号はリセットされません。

2.本信号は“AUTORUN”(自動運転中)が ON 中の場合には、使用することは出来ません。

5.3.6 ALM-RST（アラームリセット）信号

・INPUT ピン番号 9

外部からコントローラの起動処理可能な状態において発生したアラームを解除させることができます。本信号は AUTO モードでのみ使用可能です。

MEMO

1.サーボオン処理ができないような緊急停止レベル（8 レベル）のアラームが出力された場合には“ALM_RST”信号によるアラーム解除はされません。

5.3.7 RUN（起動）信号

・INPUT ピン番号 28

外部からコントローラのプログラムを起動させ、自動運転させることができます。本信号は AUTO モードでのみ使用可能です。

信号のタイミングは図 6.3　タイミングチャートをご参照ください。

MEMO

1.“RUN”信号はサーボオン後、立ち上がりを検出して自動運転を開始します。

2.“EX_SVON”信号を入力してから運転準備が完了するまでに 3 秒かかります。そのため“EX_SVON”信号を入力してから“RUN”信号を入力する際には 3.5 秒以上の遅延を入れてください。遅延無しで“RUN”信号を入れた場合、信号が無視され自動運転を開始できません。

5.3.8 EX_SVON（外部サーボオン）信号

・INPUT ピン番号 10

外部からサーボオンすることができます。信号の立ち上がりでサーボオン動作を開始し、本信号を OFF してもサーボオン状態を保持します。本信号は AUTO モードでのみ使用可能です。

信号のタイミングは図 6.3　タイミングチャートをご参照ください。

MEMO

1. *本コントローラは“EX_SVON”信号を入力してからサーボオンし運転準備完了信号を出力するまでの時間をインターバルタイム(3 秒)として設定しています。インターバルタイム(3 秒)はコントローラの内部破損を防ぐ目的で設定されています。*
2. *“EX_SVON”信号入力後に“SVOFF”信号および“RUN”信号を入力する場合は 3.5 秒以上の時間を空けて入力してください。“RUN”信号を入力した場合には、信号が無視され自動運転を開始されません。*
3. *“SVOFF“信号（INPUT ピン番号 14）がショートしていないとサーボオン信号を入れてもサーボオン動作が開始されません。*

5.3.9 STOP（停止）信号

・INPUT ピン番号 12

外部からコントローラのプログラム実行を停止することができます。本信号がオープンになると実行中の動作命令が終了した時点で停止します。また、本信号をオープンとした場合、ロボットを動作させることはできません。

本信号は、マスターモードに関係なく常時使用可能です。

MEMO

1.“STOP”信号解除後、“RUN”操作を行うことにより、停止したプログラムの次のステップより再実行します。

2.“STOP”信号入力時の“RUN”信号入力は無効となります。

3.本信号を使用しない場合、コモン線の接続方法に従って停止信号（INPUT ピン番号 12）の短絡処理を施してください。

5.3.10　CYCLE（サイクル運転）信号

・INPUT ピン番号 31

外部からコントローラの自動運転中において、実行プログラムの１サイクル運転後に停止させることができます。本信号は AUTO モードでのみ使用可能です。

5.3.11 LOW_SPD（低速指令）信号

・INPUT ピン番号 13

外部からロボット動作速度を低速モードとすることができます。本信号がオープンの間、低速(低速指令が有効)で動作します。低速時のロボット動作速度は、パラメータにより設定することができます(初期設定値で 25%)。ショートでは指令以前の設定値(初期設定値で 100%)になります。本信号は、マスターモードに関係なく常時使用可能です。

5.3.12 BREAK（減速停止）信号

・INPUT ピン番号 32

外部からロボットの動作を停止させることができます。本信号はオープンにすると、BREAK 停止(その場から減速停止)状態になります。停止後のロボット状態は STOP(RETRY)に変わります。ロボットの動作停止後に、本信号をショートに戻してもロボットは動作しません。

再動作させる場合には本信号ショート後、“RUN”を実行してください。また、本信号をオープンとした場合、ロボットを動作させることはできません。本信号は、マスターモードに関係なく常時使用可能です。

MEMO

1. ロボット動作中の場合は、実行処理を中断し、減速停止します。

2.本信号を使用しない場合、コモン線の接続方法に従って減速停止信号（INPUT ピン番号 32）の短絡処理を施してください。

5.3.13 SVOFF（サーボオフ）信号

・INPUT ピン番号 14

外部からサーボオフすることができます。本信号はオープンでサーボオフとなり、マスターモードに関係なく、常時使用可能です。

MEMO

1.本信号がオープンの場合、全てのモードでサーボオンを開始できません。

2.本信号を使用しない場合、コモン線の接続方法に従ってサーボオフ信号（INPUT ピン番号 14）の短絡処理を施してください。

5.4 INPUT ジャンパコネクタ

システム入力信号線のうち以下の各信号は、安全対策のために用意されています。以下の信号線をジャンパしなければ、ロボットは動作しません。そのため、下記のシステム入力信号をジャンパ処理した INPUT ジャンパコネクタ 1)が標準で付属しています。本コネクタを TS5000-SS に使用した場合の内部ジャンパは P24G(−)コモン Type P です。

1) 品名：I/O ジャンパコネクタ。

システム入力信号線… INPUT-12 （STOP）
INPUT-14 （SVOFF）
INPUT-32 （BREAK）
INPUT-17 （SYSINCOM）
INPUT-35 （P24G）

また、以下の信号もシステム信号として使用しない場合には、ジャンパを施してください。

INPUT-13 （LOW_SPD）
INPUT-31 （CYCLE）

付属コネクタのジャンパ処理

INPUT					
12-16	14-16	32-16	17-35	18-19[1)]	36-37[1)]

1) このジャンパは本コントローラでは使用しません。
このままのジャンパ処理で問題なくロボットを動作させることができます。

MEMO

1.“SVOFF”及び非常停止接点 1, 2 が close していないと、コントローラのサーボ電源を入れることができません。

2.“CYCLE”信号がジャンパされていないと、コントローラはサイクル運転モードになります。

3.“LOW_SPD”信号がジャンパされていないと、ロボットの自動運転速度は低速になります。

4.“STOP”信号がジャンパされていないと、ロボットの自動運転は行えません。

5.コントローラに付属されているコネクタでは、これらの信号がすでにジャンパされています。ただし、接続は P24G(−)コモン Type P ですのでご注意ください。また、システム入力信号を使用せずにロボットを動かす場合には、コントローラ側の INPUT コネクタへ必ず付属のコネクタを接続しておいてください。

6. お客様側で入力信号線を配線する場合、本コネクタの配線を変更、または 13.1 INPUT ケーブルを手配してください。

5.5 INPUT コネクタの製作

外部入出力信号線を製作するにあたっては、次の事項に従い作業を進めてください。

a.)コントローラの INPUT 接続用コネクタは、付属のコネクタか、同型のコネクタをご使用ください。また、他メーカ相当品(D-sub コネクタ)でも対応可能です。

コネクタ名	コネクタ形式	メーカ
INPUT	XM3A-3721(プラグタイプコネクタ)	オムロン㈱
	XM2S-3711(コネクタカバー)	

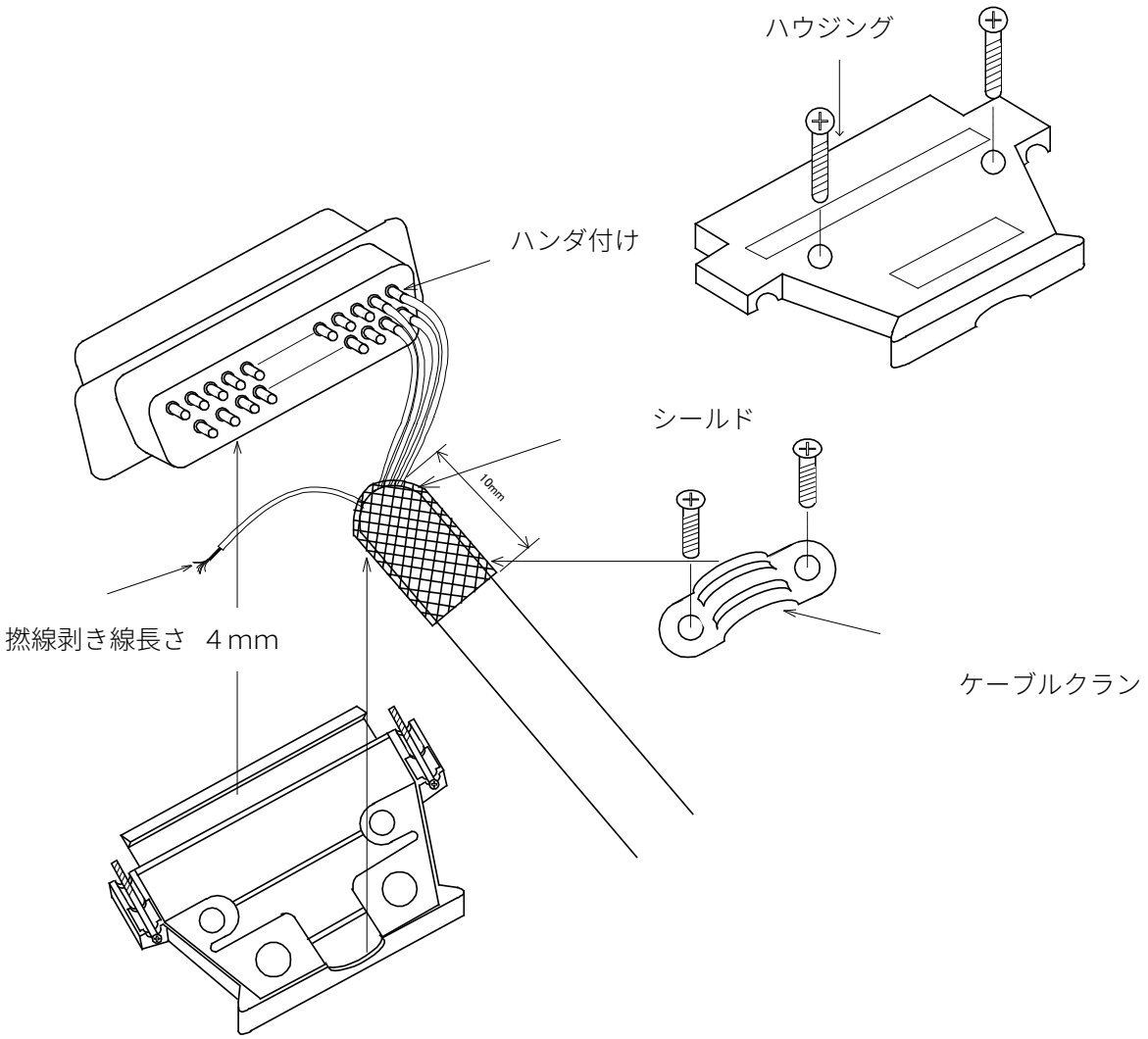
b.)使用ケーブルは、次の仕様に従ってお選びください。

・使　用　芯　線　　：0.18mm^2　～　0.32mm^2　撚線　耐圧 60V/1A 以下/75°C
・使用ケーブル外径　　：最大φ13mm(INPUT)、φ11mm(OUTPUT)
・シ　ー　ル　ド　　：一括シールド
・ケ　ー　ブ　ル　長　：30m　以下

⚠危険

●絶対に指定外の電線を使用しないでください。仕様と異なるケーブルを使用した場合、短絡や芯線過熱により火災が発生します。また、ノイズの侵入等でロボットが誤動作して激突されます。

c.)INPUT 用コネクタは、電線をハンダ付けにより接合するソルダカップタイプです。
INPUT の接続ケーブルを製作する場合は、下図に従ってください。
D-sub コネクタ使用ケーブルのシールドは、ハウジングを通じてロボットコントローラのアースと接続されます。シールドはケーブルクランプ部でハウジングと確実に結合するようにしてください。
また、ハンダ付け部は、短絡防止措置として熱収縮チューブ等による保護カバーを使用することをお奨めします。
※INPUT 用オプションケーブルとして、片方がコネクタ上にハンダ付けされたケーブルもご用意しております。詳細は 13.1 INPUT ケーブルを参照の上、サービスまたは本社営業までお問合せください。



5.6 INPUT コネクタの着脱

INPUT コネクタをコントローラへ着脱する際は、必ずお客様所有の制御盤内にある主電源を切ってから作業を始めてください。

INPUT コネクタの接続は、図 5.4 のようにケーブル側のコネクタをコントローラ側のコネクタへしっかりと差し込んだ後、コネクタ両端のロックスクリューをドライバーで締め付けてください。取り外す場合には接続とは逆で、ロックスクリューをゆるめた後コネクタを引き抜いてください。コネクタを持たずに電線部を引き抜くと、無理な力がケーブルに加わりケーブル不良の原因となります。

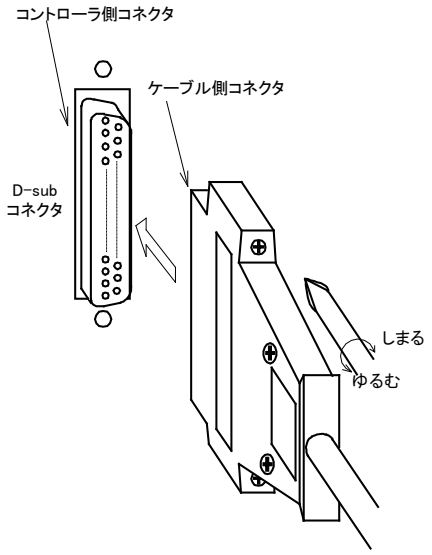


図 5.4 INPUT コネクタの着脱

6. 出力信号線

ケーブルの接続は、有資格者が行ってください。また、必ず各国の法規と法令に従ってください。

推推奨保護具：

型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 アームの激突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 アームの激突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	

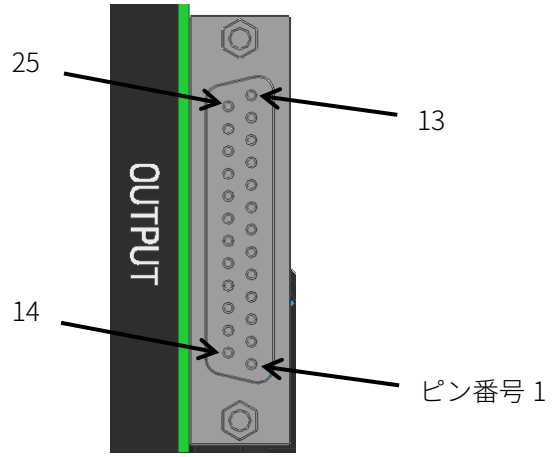
⚠危険

●絶対に指定外の電線を使用しないでください。指定外の電線で製作・使用すると、火災が発生します。
●指定外のコネクタの挿入、指定外の端子への接続はしないでください。指定外の配線により火災が発生します。また、漏電等により感電します。
●必ずアース線を接続してください。アース線を接続しないで使用すると、漏電等により感電します。
●コネクタ類はしっかりと接続してください。嵌合が甘いと静電気が入り込んでロボットが誤動作し激突されます。

6.1 出力信号線の接続

外部出力信号線の接続にケーブル側付属のコネクタ[XM3A-2521(プラグタイプ)、XM2S-2511(コネクタカバー)]を使用します。出荷時にはダストカバーをコネクタへ付属します。

基板側コネクタ　：XM3B-2522-112＊ オムロン(株)



ピン番号	信号名	信号詳細	ピン番号	信号名	信号詳細
1	OUTPUT0	汎用出力 1	14	OUTPUT1	汎用出力 2
2	OUTPUT2	汎用出力 3	15	OUTPUT3	汎用出力 4
3	OUTPUT4	汎用出力 5	16	OUTPUT5	汎用出力 6
4	OUTPUT6	汎用出力 7	17	OUTPUT7	汎用出力 8
5	OUTCOM	出力コモン	18	OUTCOM	出力コモン
6	ACK	アクノリッジ出力	19	SV_RDY	サーボ準備完了
7	AUTO	AUTO/MANUAL	20	SYS_RDY	運転準備完了
8	AUTORUN	自動運転中	21	CYC_END	サイクル終了
9	LOW_ST	低速モード中	22	BT_ALM	バッテリアラーム
10	SYSOUTCOM	出力コモン	23	SYSOUTCOM	出力コモン
11	ALARM	アラーム出力	24	EXP24V	外部 P24V 電源
12	EXP24V	外部 P24V 電源	25	FUGND	外部 P24G グランド
13	FUGND	外部 P24G グランド			

出力信号線の接続は、付属のコネクタ[XM3A-2521(プラグタイプ)、XM2S-2511(コネクタカバー)]を使用します。

また、片方がコネクタ上に、ハンダ付けされたケーブルをオプションにて対応しておりますので、サービスまたは本社営業までお問合せください。ケーブル詳細は 13.2 OUTPUT ケーブルをご参照ください。

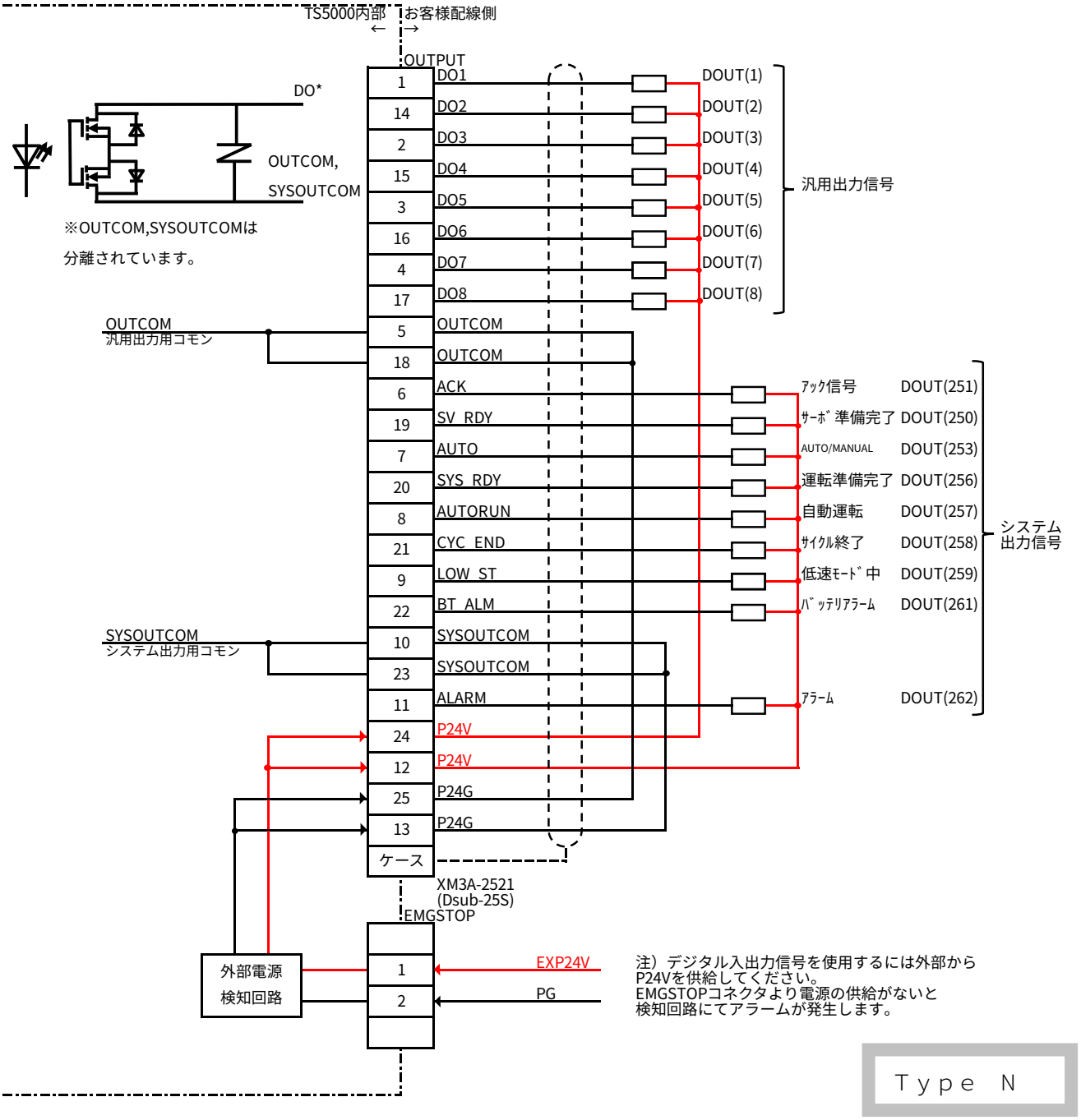


図 6.1 出力信号線の接続(Type N)

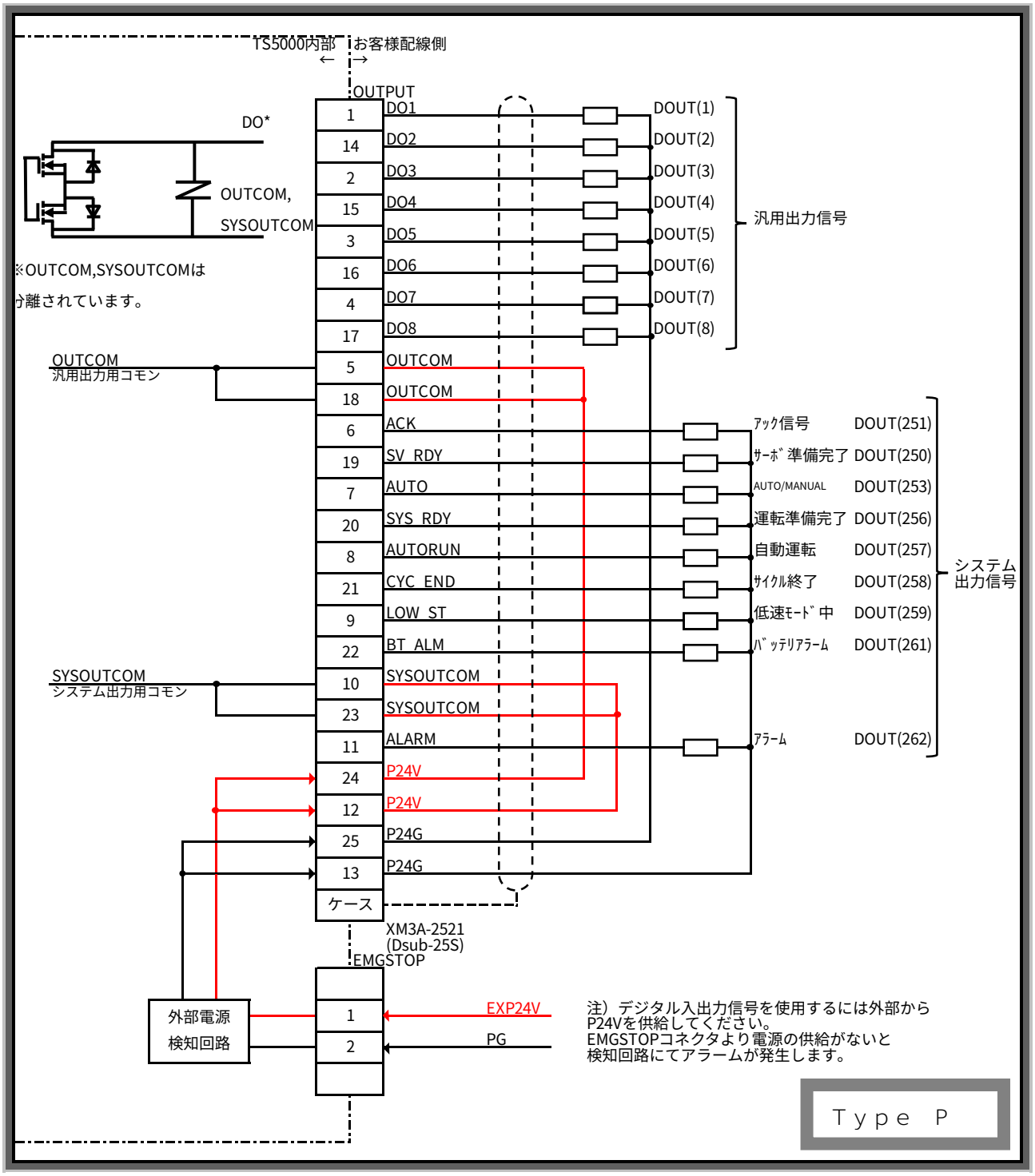


図 6.2　出力信号線の接続(Type P)

MEMO

1.出力信号は、17 点のデジタル出力信号は、全てフォト MOS 出力です。各信号の機能、使用回路等についての詳細は、次のページを参照してください。また、TCmini(内蔵 PLC)にて外部出力の制御が可能です。詳細は「STA1168_TCmini(内蔵 PLC)マニュアル」を参照してください。

6.2 汎用出力信号

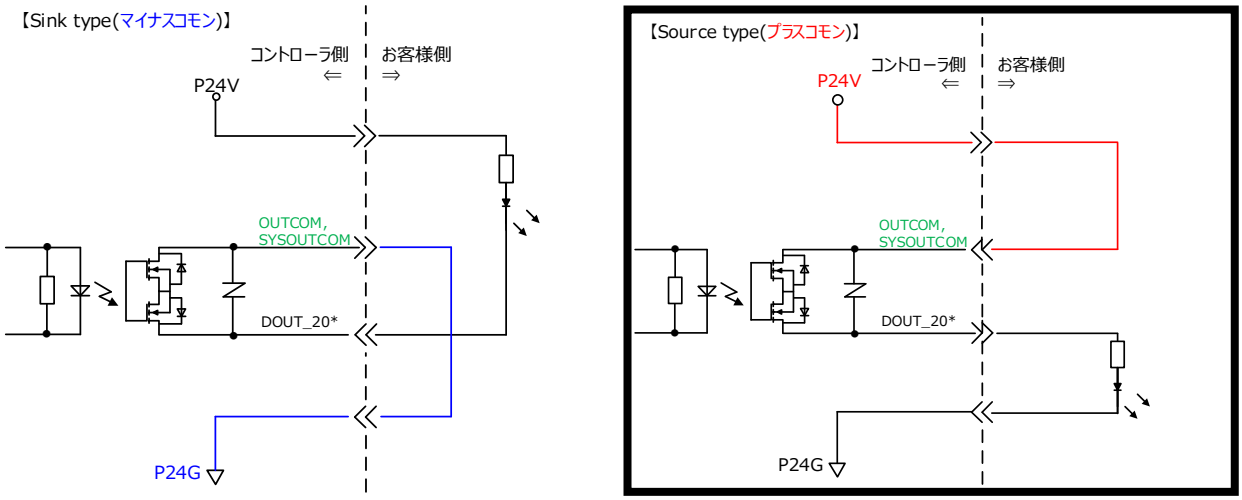
・OUTPUT ピン番号 1～4, 14～17

DOUT1～DOUT8 のコモン線は OUTCOM です。

ロボットプログラム(BCDOUT 命令または PULOUT 命令)により、DOUT1～DOUT8 までの信号 ON/OFF 操作、パルス出力操作を行うことができます。

出力形式：フォト MOS 出力(双方向)

出力回路構成



注記

●必ず定格出力電流以内でご使用ください。定格出力電流を越えた電流を流すと、出力素子の破損や基板の焼損が生じます。

6.3 システム出力信号

・OUTPUT ピン番号 6～9, 11, 19～22

システム出力信号のコモン線は SYSOUTCOM です。

システム出力信号は、外部機器へ運転準備完了信号“SYS_RDY”、サーボ準備完了信号“SV_RDY”等の通知する全 9 点の信号です。機能ごとに専用の出力端子が設定されています。システム出力信号の構成は、汎用出力信号の回路構成と同じですので 6.2 汎用出力信号をご参照ください。

表 6.3 システム入力信号一覧表

名 称	DOUT 信号名	機 能	信号判定
ACK	251	ストローブ、プログラムリセット、ステップリセット、サイクルリセット、出力信号リセットの各入力信号に対する応答信号	ON ：HIGH OFF：LOW
SV_RDY	250	サーボ電源が ON し、ロボット動作準備完了時に出力	ON ：HIGH OFF：LOW
AUTO	253	マスターモードの状態出力 ON の時 AUTO モード、OFF の時 MANUAL モード	ON ：HIGH OFF：LOW
SYS_RDY	256	運転準備完了信号	ON ：HIGH OFF：LOW
AUTORUN	257	自動運転で、プログラム実行中に出力する。	ON ：HIGH OFF：LOW
CYC_END	258	サイクル運転モード信号の入力によるプログラム実行停止時の停止確認出力	ON ：HIGH OFF：LOW
LOW_ST	259	低速指令の入力により、ロボット動作速度が低速となっている間出力する。	ON ：HIGH OFF：LOW
BT_ALM	261	バックアップ電源用電池電圧レベル異常出力	ON ：HIGH OFF：LOW
ALARM	262	コントローラ異常出力	ON ：HIGH OFF：LOW

下図は TS5000 のタイミングチャートです。コントローラの電源をオンしてシステムが立ち上がると、運転準備完了信号である“SYS_RDY”が ON します。サーボオン信号の入力である“EX_SVON”を入力するとサーボオンして、3 秒後にサーボ運転準備完了信号である“SV_RDY”が出力されます。“SVOFF”信号を OFF するとコントローラはサーボオフし SV_RDY の出力が OFF します。

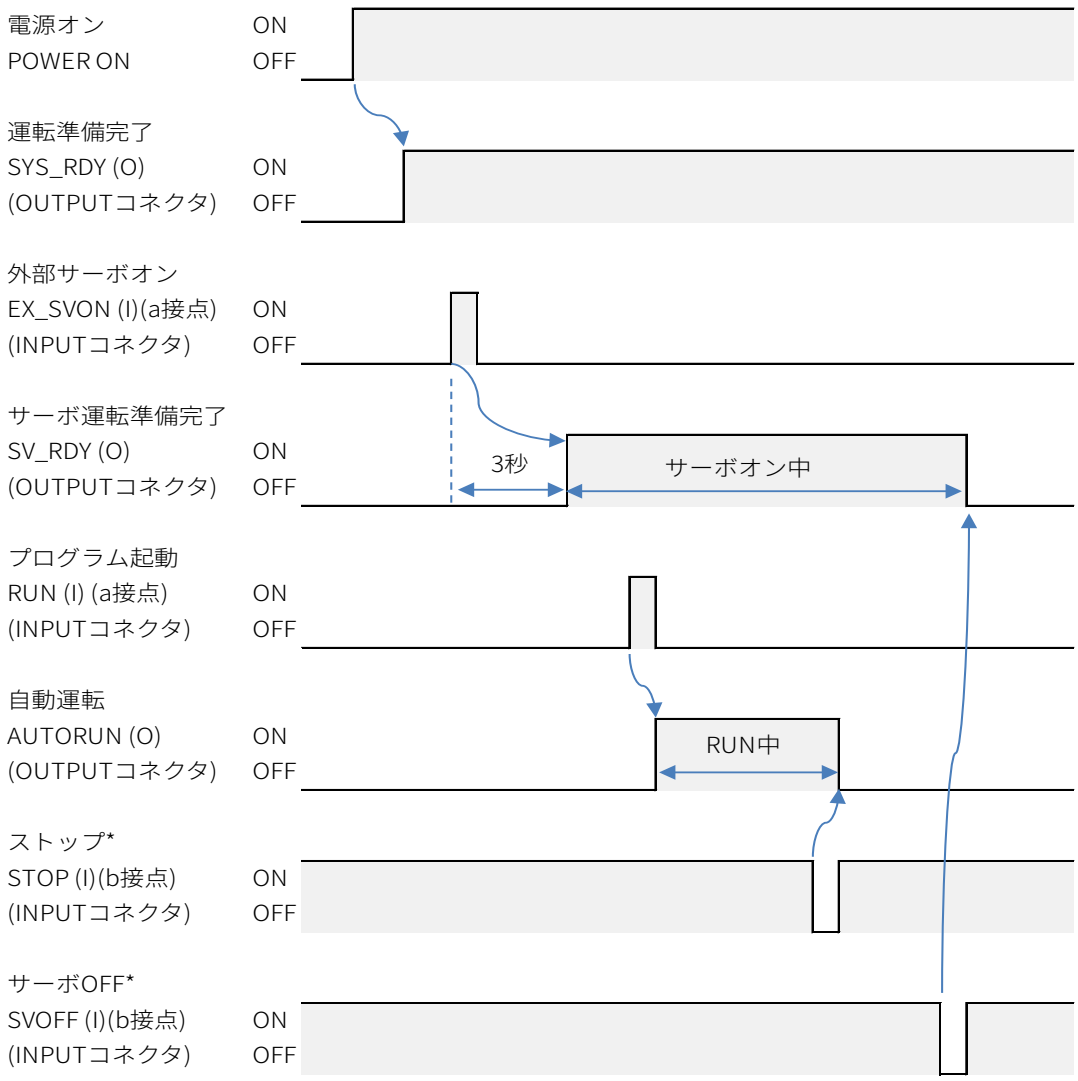


図 6.3　タイミングチャート

6.3.1 ACK（アクノリッジ）信号

・OUTPUT ピン番号 6

本信号は“STROBE”、“PRG_RST”、“STEP_RST”、“CYC_RST”、“DO_RST”の各信号の入力に対する応答信号です。上記各信号を入力した場合、“ACK”信号により処理が完了したことを知ることができます。本信号は、マスターモードに関係なく常時使用可能です。

MEMO

1.各入力信号(“STROBE”、“PRG_RST”、“STEP_RST”、“CYC_RST”、“DO_RST”)が同時に入力した場合、最初に入力された信号についてのみ処理し、“ACK”信号を出力します。

6.3.2 SV_RDY（サーボ運転準備完了）信号

・OUTPUT ピン番号 19

本信号はコントローラのサーボ電源が ON しロボットが運転可能な状態を示しています。本信号は、マスターモードに関係なく常時使用可能です。また、EMGSTOP コネクタのサーボオン状態接点(ピン番号 9,10 SVST)と同じタイミングで信号を出力します。
信号の出力タイミングは図 6.3　タイミングチャートをご参照ください。

MEMO

1. 本信号が ON になってから、“RUN”信号を ON とするようプログラムしてください。

6.3.3 AUTO（自動モード中）信号

・OUTPUT ピン番号 7

本信号はコントローラが AUTO モードの時にオンします。オフの時はコントローラが MANUAL モードの状態です。

MEMO

1.マスターモードが AUTO モードを選択することにより、全システム入力信号が使用可能となります。

6.3.4 SYS_RDY（運転準備完了）信号

・OUTPUT ピン番号 20

電源ブレーカを ON して通電した後、コントローラが正常に起動した際に本信号が ON します。この信号により、ロボットが操作可能であることを確認できます。本信号は、マスターモードに関係なく常時使用可能です。

信号の出力タイミングは図 6.3　タイミングチャートをご参照ください。

> *MEMO*
>
> *1.マスターモードがAUTO モードを選択することにより、全システム入力信号が使用可能となります。*

6.3.5 AUTORUN（自動運転中）信号

・OUTPUT ピン番号 8

本信号はロボットが自動運転で動作中である時に ON します。“SYS_RDY”信号がオン後、“RUN”信号を有効とすると自動運転を開始し本信号を出力します。本信号は、ロボットが自動運転で動作している間オンし続けます。本信号は、AUTO モードである時に ON します。

信号の出力タイミングは図 6.3　タイミングチャートをご参照ください。

> *MEMO*
>
> *1.本信号は MANUAL モードの時、ON しません。*

6.3.6 CYC_END（サイクル終了）信号

・OUTPUT ピン番号 21

プログラム実行モードで“CYCLE”信号を有効にし、自動運転を実行させた場合にのみ、1 サイクルの自動運転終了停止後、本信号が ON します。本信号は、マスターモードに関係なく常時使用可能です。

> *MEMO*
>
> *1.本信号はプログラム実行“RUN”可能になった時オフとなります。*
>
> *2.本信号は“STOP”、“BREAK”、“ALARM”により停止した場合にもオンとなります。*

6.3.7 LOW_ST（低速モード中）信号

・OUTPUT ピン番号 9

システム入力信号“LOW_SPD”の入力により、低速モードでロボットが動作している間“LOW_ST”信号がオンします。本信号は、マスターモードに関係なく常時使用可能です。

MEMO

1.本信号はプログラム実行“RUN”可能になった時オフとなります。

2.本信号は“STOP”、“BREAK”、“ALARM”により停止した場合にもオンとなります。

6.3.8 BT_ALM（バッテリアラーム）信号

・OUTPUT ピン番号 22

信号はロボットまたはロボットコントローラでバッテリアラームが発生した時にオンとなります。バッテリアラームは、第 1 軸～第 4 軸までの全軸エンコーダとベース基板(X8KI)内部の電池レベルを検知し、判断しています。本信号は、マスターモードに関係なく常時使用可能です。

MEMO

1. バッテリアラームが発生した場合には、エラー表示されたアラームコードより電圧低下した電池箇所を特定し、「STA1161_コントローラマニュアル」、「STA1171_ロボットマニュアル」を参照の上、速やかにバッテリの交換及び点検を行ってください。

6.3.9 ALARM（アラーム）信号

・OUTPUT ピン番号 11

レベル 2・4・8 のアラームが、コントローラ及びロボット本体に発生した時に ON します。本信号は、故障検出中 ON 状態を保持し、故障修復により OFF します。故障内容の詳細については、「STA1165_アラームマニュアル」を参照してください。本信号は、マスターモードに関係なく使用可能です。

6.4 OUTPUT コネクタの製作

外部入出力信号線を製作するにあたっては、次の事項に従い作業を進めてください。

a.)コントローラの OUTPUT 接続用コネクタは、付属のコネクタか、同型のコネクタをご使用ください。また、他メーカ相当品(D-sub コネクタ)でも対応可能です。

コネクタ名	コネクタ形式	メーカ
OUTPUT	XM3A-2521(プラグタイプコネクタ) XM2S-2511(コネクタカバー)	オムロン㈱

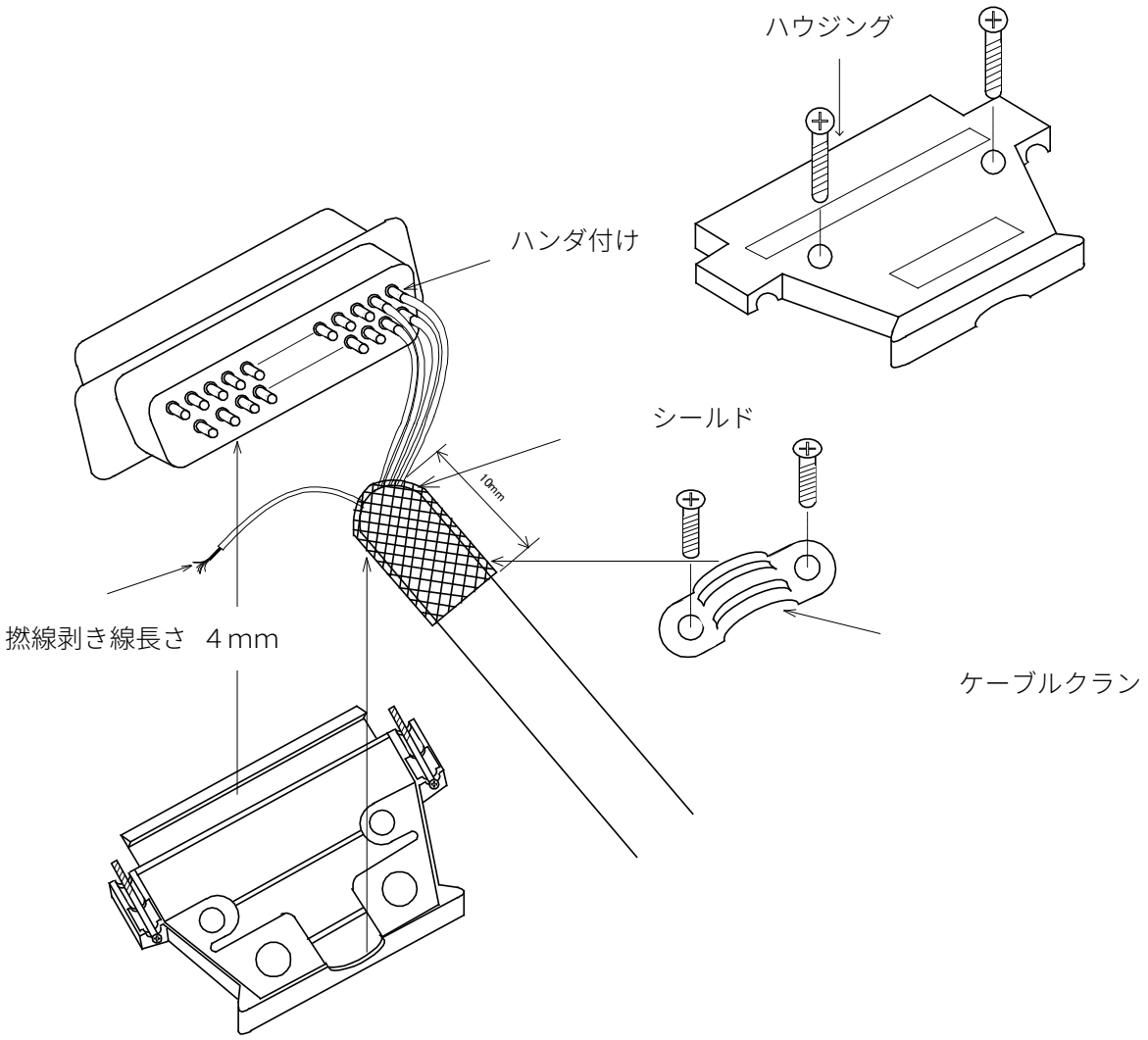
b.)使用ケーブルは、次の仕様に従ってお選びください。

・使　用　芯　線　　：0.18mm^2　～　0.32mm^2　撚線　耐圧 60V/1A 以下/75°C
・使用ケーブル外径　　：最大φ13mm(INPUT)、φ11mm(OUTPUT)
・シ　ー　ル　ド　　：一括シールド
・ケ　ー　ブ　ル　長　：30m　以下

⚠危険

●絶対に指定外の電線を使用しないでください。仕様と異なるケーブルを使用した場合、短絡や芯線過熱により火災が発生します。また、ノイズの侵入等でロボットが誤動作して激突されます。

c.) OUTPUT 用コネクタは、電線をハンダ付けにより接合するソルダカップタイプです。
OUTPUT の接続ケーブルを製作する場合は、下図に示す通りとしてください。
D-sub コネクタ使用ケーブルのシールドは、ハウジングを通じてロボットコントローラのアースと接続されます。シールドはケーブルクランプ部でハウジングと確実に結合するようにしてください。
また、ハンダ付け部は、短絡防止措置として熱収縮チューブ等による保護カバーを使用することをお奨めします。
※OUTPUT 用オプションケーブルとして、片方がコネクタ上にハンダ付けされたケーブルもご用意しております(ケーブル長についてはご相談に応じます)。詳細は 13.2 OUTPUT ケーブルを参照の上、サービスまたは本社営業までお問合せください。



6.5 OUTPUT コネクタの着脱

OUTPUT コネクタをコントローラへ着脱する際は、必ずお客様所有の制御盤内にある主電源を切ってから作業を始めてください。

OUTPUT コネクタの接続は、図 6.3 のようにケーブル側のコネクタをコントローラ側のコネクタへしっかりと差し込んだ後、コネクタ両端のロックスクリューをドライバーで締め付けてください。取り外す場合には接続とは逆で、ロックスクリューをゆるめた後コネクタを引き抜いてください。コネクタを持たずに電線部を引き抜くと、無理な力がケーブルに加わりケーブル不良の原因となります。

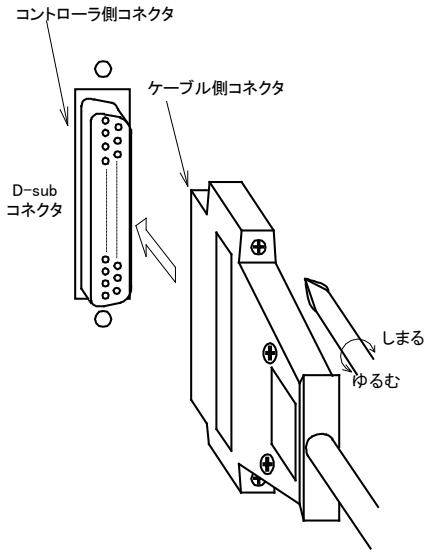


図 6.4 OUTPUT コネクタの着脱

6.6 操作ボタン、表示灯の色配置について

お客様にてコントローラを操作するためのスイッチ等をコントローラ外へ配置する場合は、操作ボタン色は以下になるようにしてください。

・操作ボタン

赤色 ー 非常
黄色 ー 異常
緑色 ー 正常
青色 ー 義務処置(リセットなど)

・操作ボタンの表示

起動	停止	起動と停止を交互に 動作する押しボタン	押している間のみ動作し 放したら停止するボタン
			

・表示灯の色は以下になるようにしてください。

赤色 ー 非常
黄色 ー 異常
緑色 ー 正常
青色 ー 義務処置(リセットなど)

7. ＴＰ線

ケーブルの接続は、有資格者が行ってください。また、必ず各国の法規と法令に従ってください。

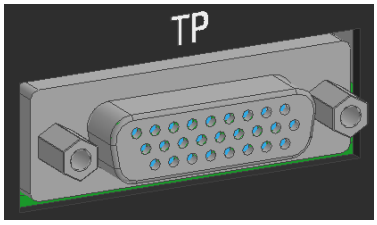
推奨保護具：

型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 アームの激突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 アームの激突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	

7.1 TP 線の概要

TS5000-SS は操作用にティーチペンダント TP5000 を接続することができます。また、オプション対応として専用のコネクタを購入することで TP1000 も接続可能です。ティーチペンダントの詳細と使い方は取説「STA1162_TP5000 操作マニュアル」または「STA1169_TP1000 操作マニュアル」を参照してください。
出荷時には非常停止信号をジャンパしたコネクタを付属します。ティーチペンダントが未接続の時には、付属のダミープラグを接続します。
着脱方法については 5.6 INPUT コネクタの着脱を参照してくだい。

基板側コネクタ　：09 56 252 7613*(株)ハーティング



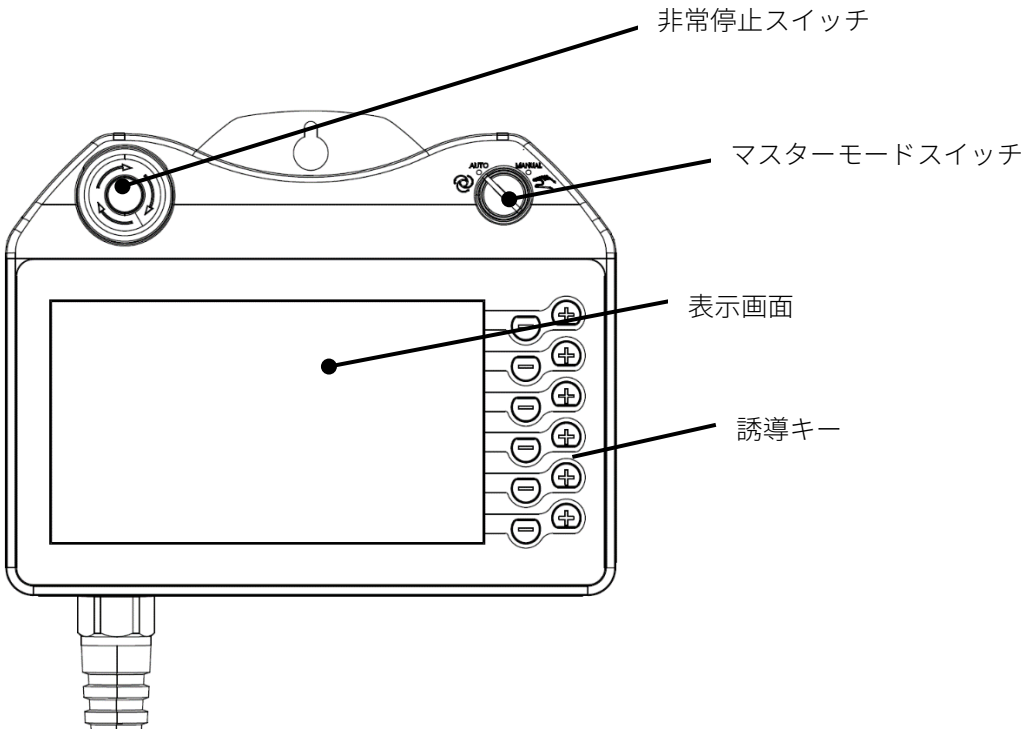
ピン番号	信号名	信号詳細	ピン番号	信号名	信号詳細
1	P24V	内部 24V 出力	14	Reserve	予約
2	P24V	内部 24V 出力	15	Reserve	予約
3	TP_MOD1B	モード 1ｂ接信号	16	Reserve	予約
4	TP_MOD1C	モード 1 コモン信号	17	RD+	Ethernet 受信+
5	Reserve	予約	18	RD-	Ethernet 受信-
6	Reserve	予約	19	EXT_EMG1	TP の非常停止信号 1
7	GND	P5VG グランド	20	OU_EMG1	TP の非常停止信号 1
8	TD+	Ethernet 送信+	21	EXT_EMG2	TP の非常停止信号 2
9	TD-	Ethernet 送信-	22	OU_EMG2	TP の非常停止信号 2
10	PG	内部 P24G グランド	23	TP_ENA1A	TP のイネーブル信号 1
11	PG	内部 P24G グランド	24	TP_ENA1C	TP のイネーブル 1 コモン
12	TP_MOD2B	モード 2ｂ接信号	25	TP_ENA2A	TP のイネーブル信号 2
13	TP_MOD2C	モード 2 コモン信号	26	TP_ENA2C	TP のイネーブル 2 コモン

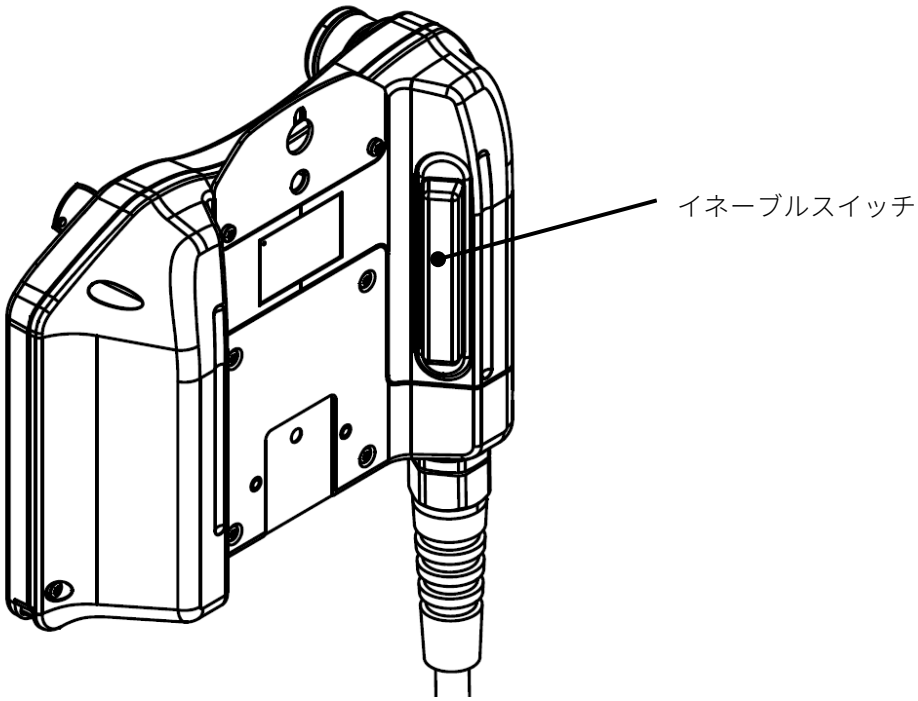
MEMO

1.TP コネクタにティーチペンダントか、ダミープラグのどちらかが接続されていないと、サーボオンできないので、ご注意ください。

7.2 TP5000

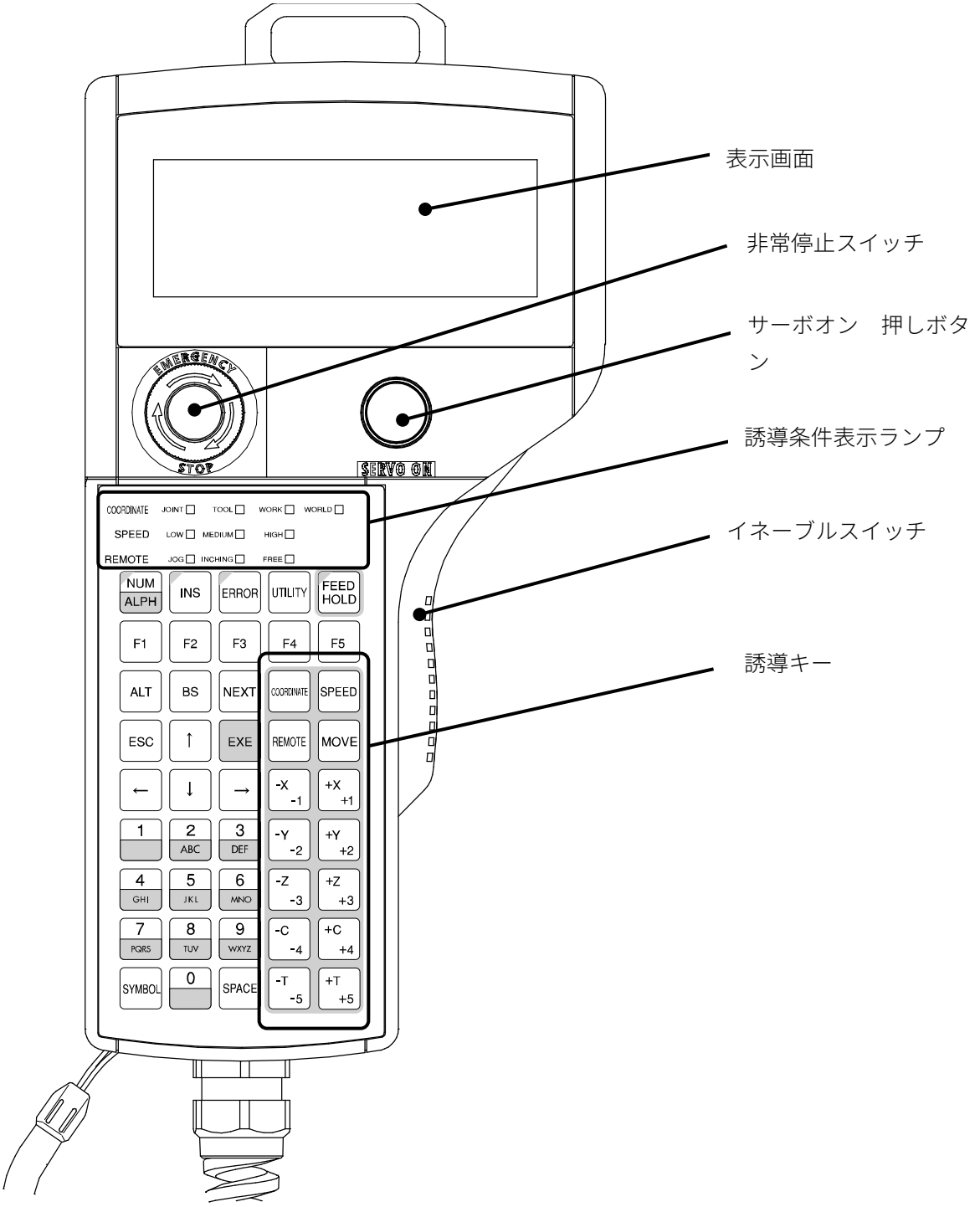
7.2.1 外形及び名称





7.3 TP1000

7.3.1 外形及び名称

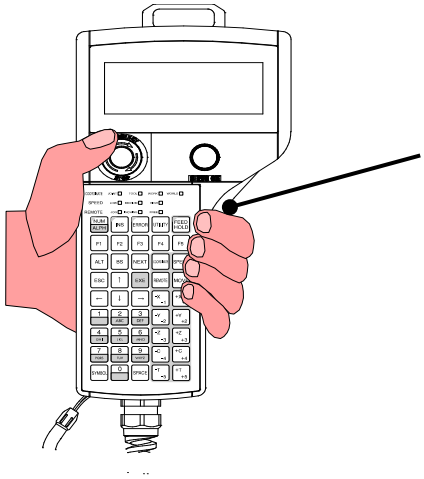


MEMO

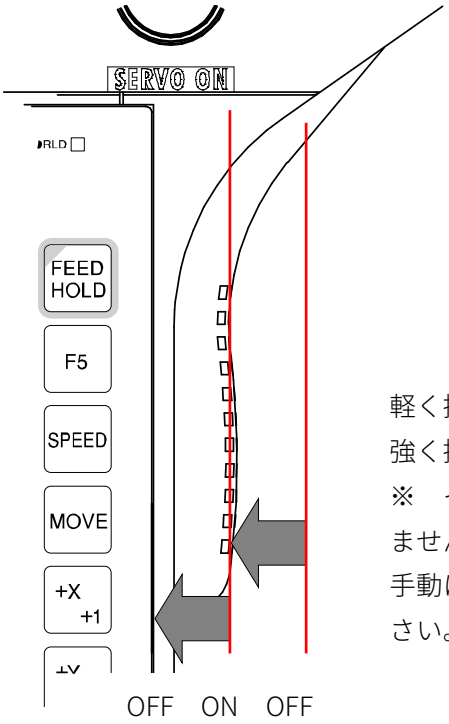
1.TP1000 を使用するには、専用の変換ケーブルが必要です。

7.3.2 使用方法

TP1000(ティーチペンダント)は 3 ポジションイネーブルスイッチが搭載されています。ティーチモードでのサーボオン時や、ロボット教示時の誘導時に使用します。



イネーブルスイッチ



軽く握ると ON します。
強く握ると OFF します。(ロボットは停止します。)
※　イネーブルスイッチが OFF 状態では、手動誘導できません。
手動にてロボットを誘導する場合には常に ON してください。

7.4 TP ジャンパコネクタ

コントローラには TP ジャンパ用のコネクタが付属します。ティーチペンダントを使用する場合に本コネクタを挿入することで、非常停止ラインがジャンパされて外部信号により自動運転が可能になります。
TP ジャンパコネクタ接続によりマスターモード(AUTO/MANUAL)が変更されることはありません。
自動運転をする場合にはあらかじめ AUTO モードにして TP ジャンパを接続する必要があります。

TP ジャンパコネクタ

TP			
19-20	21-22	23-24	25-26

8. SD カードスロット

TS5000-SS には標準で SD スロットがあります。



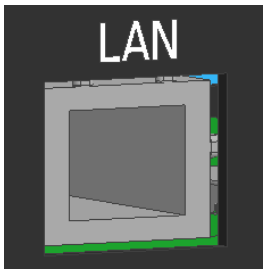
市販の SD カードを使用して各種パラメータの転送・保存、プログラム等のバックアップが可能です。

MEMO

1.FAT16 または FAT32 にてフォーマットされた SD カードを使用してください。

9. Ethernet 接続用コネクタ

TS5000-SS には標準で Ethernet 接続用のコネクタが 1 ポートあります。



本機能は、TCP/IP プロトコルを使用してイーサネット上のパソコンやビジョン装置と同一ローカルエリア内で通信が可能です。またプログラム支援ソフト TSAssist を使用したプログラムの作成・編集、デバッグ、立ち上げ支援、保守が可能です。
ロボットコントローラは自動認識機能によりストレートケーブル、クロスケーブル両方を使用することが可能です。

Ethernet 通信機能の詳細は、「STA1164_通信マニュアル」を参照してください。

表 7.1　通信仕様

項　　目		仕　様　内　容				
インターフェース		1000BASE-X				
通　信　速　度		1000Mbps				
機能		通信方式	設定役割	利用可能ポート数	同時接続可能 Client 数	ポート番号
	無手順通信ポート	TCP / UDP	Server / Client (任意)	8	1 [1)]	10000 ～ 65535(任意)
	専用通信ポート	TCP / UDP	Server / Client (任意)	2	1 [1)]	10000 ～ 65535(任意)
	制御通信ポート	TCP	Server (固定)	1	1	2000 (固定)
	モニタ通信専用ポート	TCP	Server (固定)	1	2 [2)]	2001 (固定)
	定期モニタ通信ポート	TCP	Server (固定)	1	2 [2)]	2002 (固定)
	ＩＰダンプポート１	TCP	Server (固定)	1	1	2003 (固定)
	ＩＰダンプポート２	TCP	Server (固定)	1	1	2004 (固定)

1)　Server 機能に設定したポートは、１つの Client のみが接続可能です。複数の Client からの接続はできません。

2)　コントローラの同一 Server ポートに Client は２つまで同時に接続可能です。

10. 拡張 I/O スロット(オプション)

拡張 I/O スロットにオプション IO モジュール(型式：TS5KS-OPIO)を挿入することで汎用入出力 21 点/17 点を追加できます。I/O の拡張に関するご相談は、サービスまたは本社営業までお問合せください。

10.1 拡張入力信号線(EXP-IN)の接続

拡張入力信号線の接続は、コネクタ[XM3A-3721(プラグタイプ)、XM2S-3711(コネクタカバー)]を使用します。本コネクタは入力信号線(INPUT)と同様のコネクタを使用できます。また、本コネクタは付属していないので別途購入をお願いします。

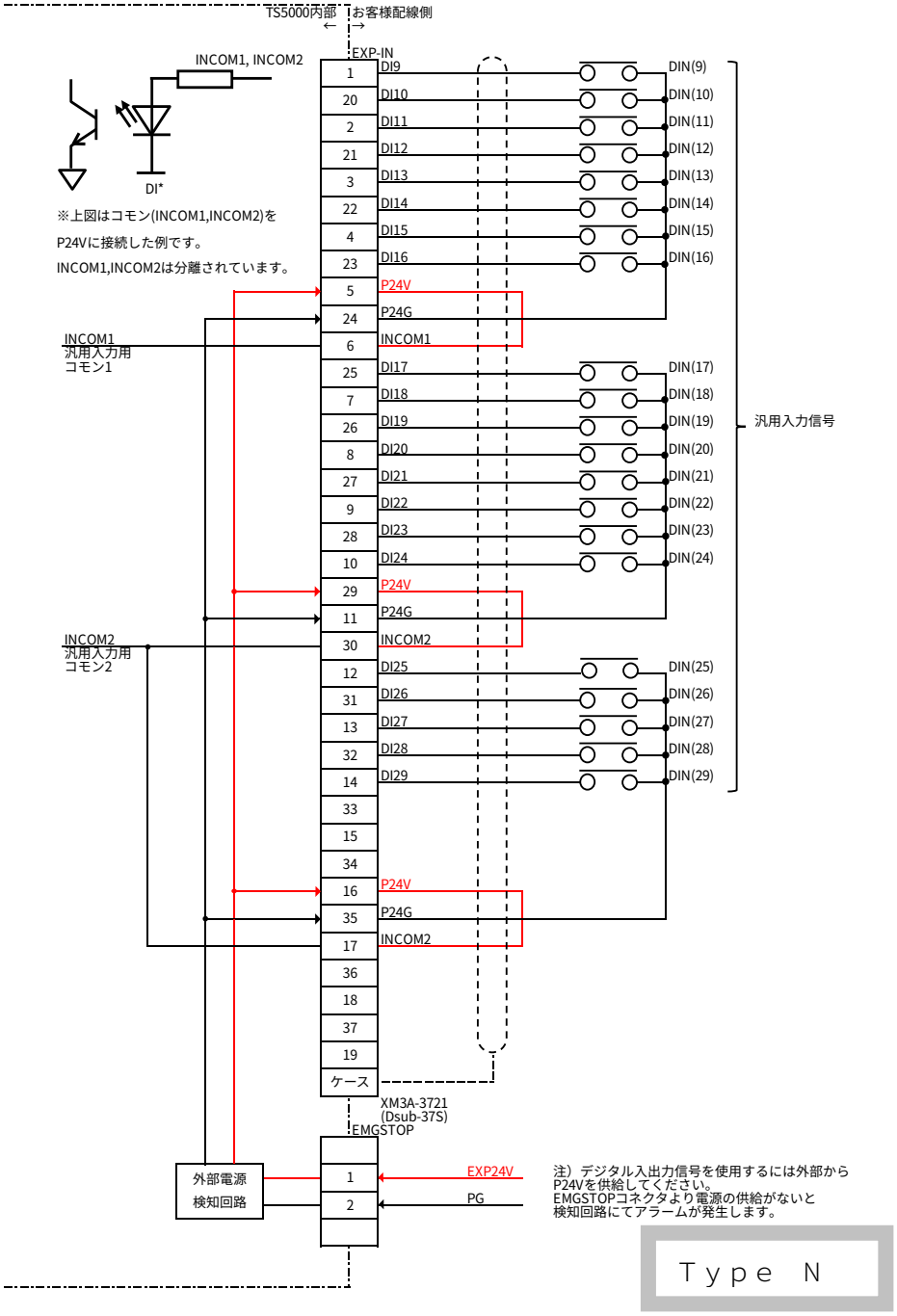


図 10.1　入力信号線の接続(Type N)

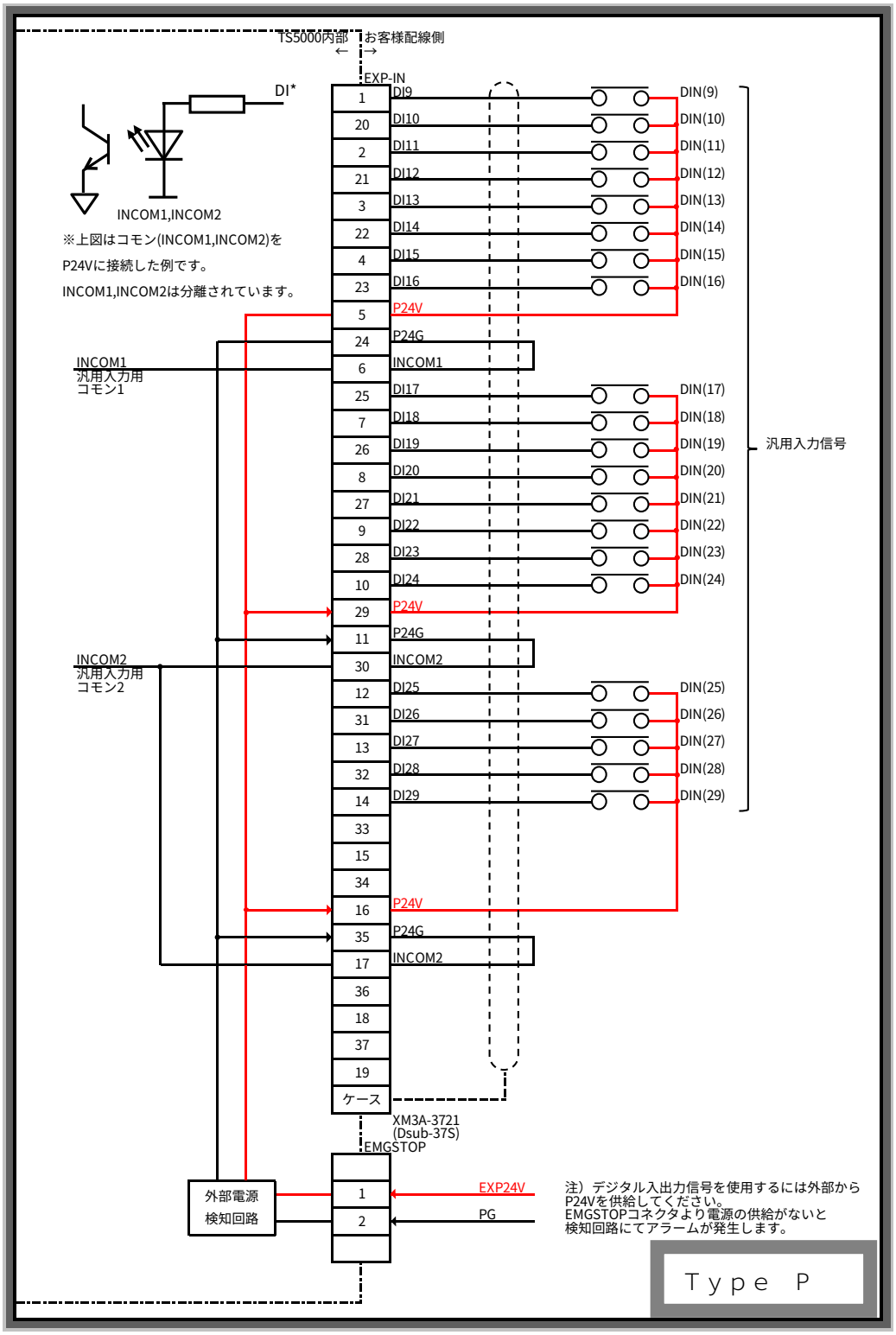


図 10.2　入力信号線の接続(Type P)

MEMO

1.入力信号は、無電圧接点入力またはオープンコレクタ入力となっており全てa接点入力です。各信号の機能、使用回路、コモン線切替等についての詳細は、次のページを参照してください。

10.2 拡張入力信号　DIN9～DIN29

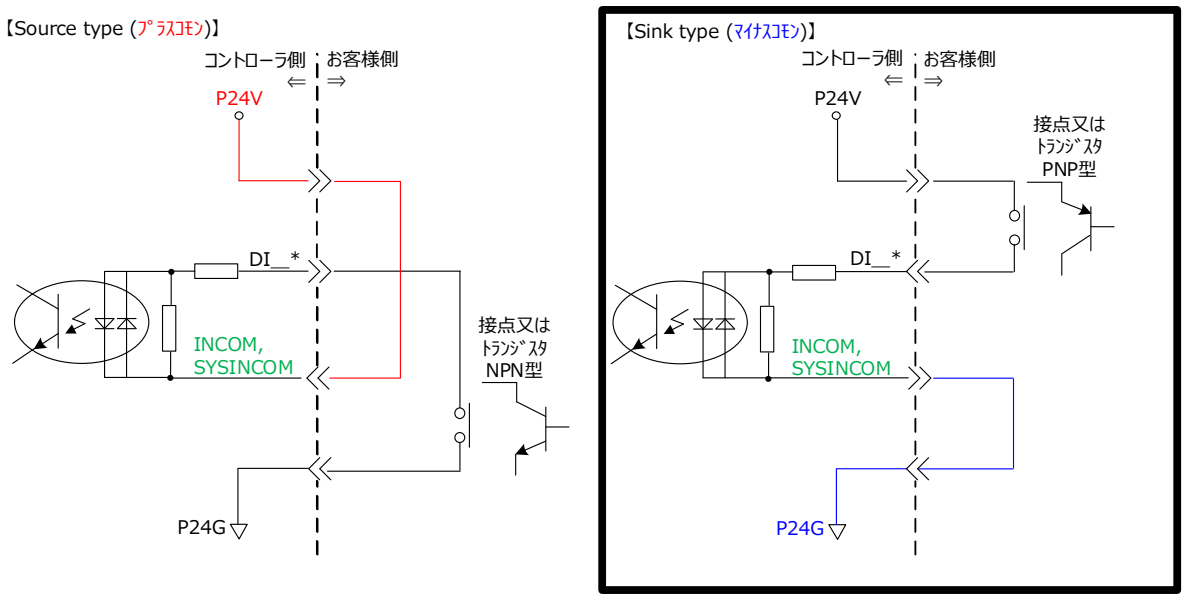
・INPUT ピン番号 1～4、7～10、12～14、20～23、25～28、31、32

DIN9～DIN16 のコモン線は INCOM1、DIN17～DIN29 のコモン線は INCOM2 です。
ロボットプログラム(DIN 命令)で DIN9～DIIN29 の各信号状態を判定し、プログラム処理を分岐させることができます。また、ロボット動作中に各信号をモニタした信号の変化で割込み処理も可能です。

入力方式：無電圧接点入力、またはトランジスタオープンコレクタ入力

無電圧接点入力時	トランジスタオープンコレクタ入力
接点定格　DC24V-10mA 以上	コレクタ-エミッタ間耐圧　30V 以上
回路電流約 7mA	回路電流約 7mA
最小電流 DC24V-1mA	コレクタ-エミッタ間電流　10mA 以上
接点インピーダンス 100Ω以下	コレクタ-エミッタ間漏れ電流　100μA 以下

接続方法の詳細については下図(使用回路例)を参照してください。



MEMO

1. 入力信号をパルス入力とする場合は、パルス幅を 100ms 以上としてください。

10.3 拡張出力信号線(EXP-OUT)の接続

拡張出力信号線の接続は、コネクタ[XM3A-2521(プラグタイプ)、XM2S-2511(コネクタカバー)]を使用します。本コネクタは出力信号線(OUTPUT)と同様のコネクタを使用できます。また、本コネクタは付属していないので別途購入をお願いします。

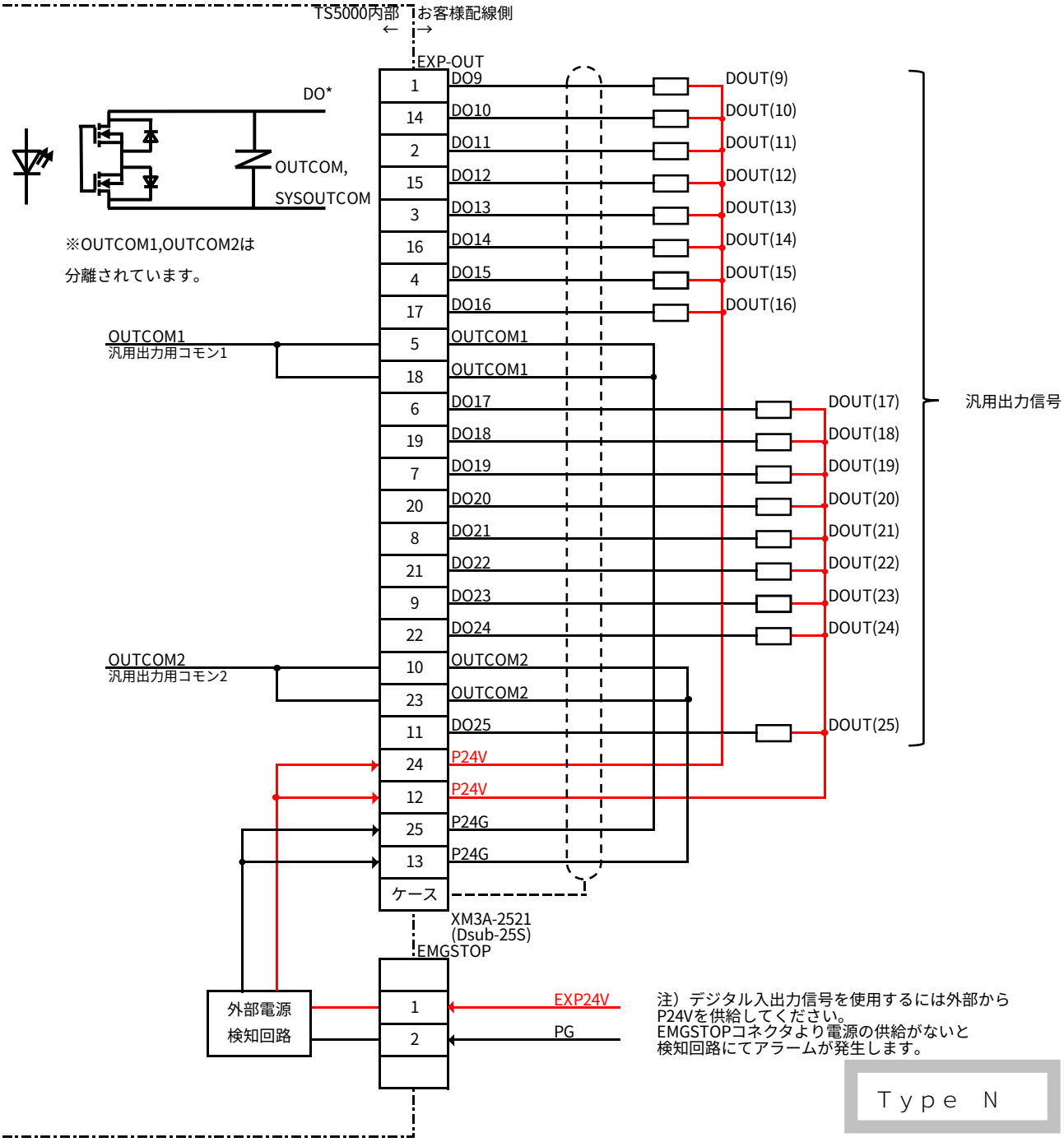


図 10.3　出力信号線の接続(Type N)

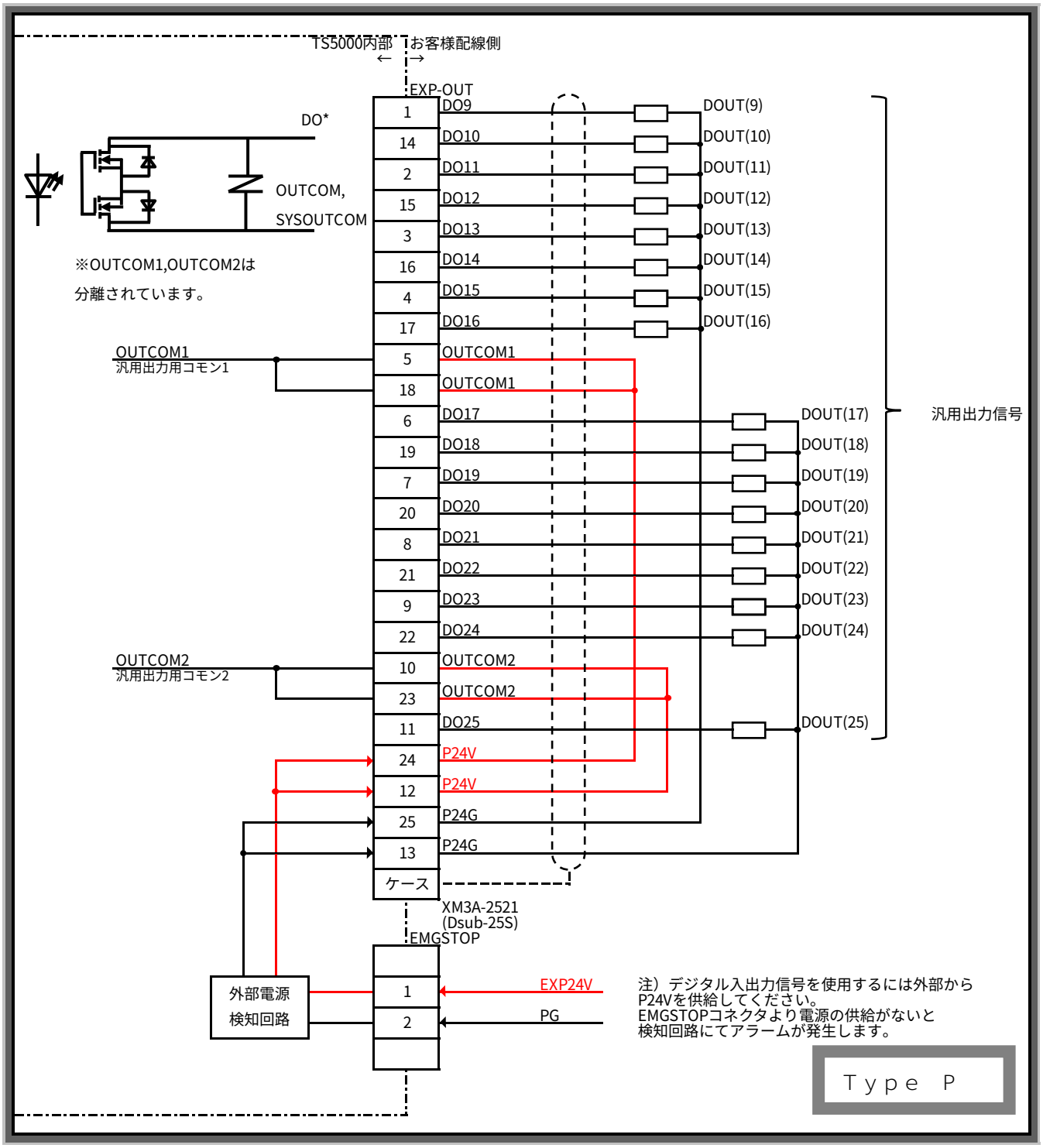


図 10.4　出力信号線の接続(Type P)

MEMO

1.出力信号は、17 点のデジタル出力信号は、全てフォト MOS 出力です。各信号の機能、使用回路等についての詳細は、次のページを参照してください。また、TCmini(内蔵 PLC)にて外部出力の制御が可能です。詳細は「STA1168_TCmini(内蔵 PLC)マニュアル」を参照してください。

10.4 拡張出力信号 DOUT9～DOUT25

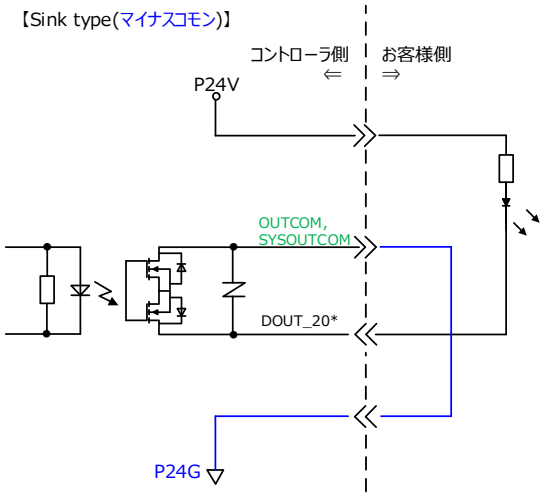
・OUTPUT ピン番号 1～4、6～9、11、14～17、19～22

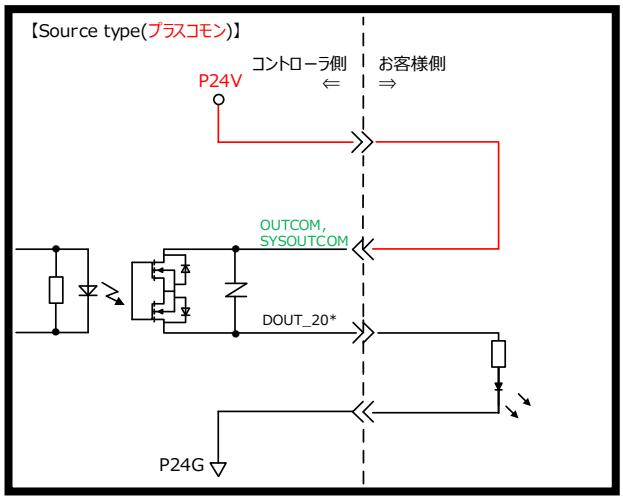
DOUT9～DOUT16 のコモン線は OUTCOM1、DOUT17～DOUT25 のコモン線は OUTCOM2 です。

ロボットプログラム(BCDOUT 命令または PULOUT 命令)により、DOUT9～DOUT25 までの信号 ON/OFF 操作、パルス出力操作を行うことができます。

出力形式：フォト MOS 出力(双方向)

出力回路構成





注記

●必ず定格出力電流以内でご使用ください。定格出力電流を越えた電流を流すと、出力素子の破損や基板の焼損が生じます。

11. TRIG スロット(オプション)

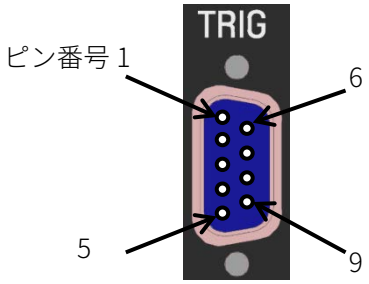
TRIG スロットはコンベア同期トリガ入力拡張用のスロットです。トリガ入力機能 4 点入力を備えた信号線をオプションで追加することができます。コンベア同期開始トリガとして使用する場合、高速入力機能 4 点入力のうち 2 点を使用します。CH1 コンベア用は高速信号入力番号：DIN33、CH2 コンベア用は高速信号入力番号：DIN34 に接続します。また、高速信号入力 4 点を使用する「位置データラッチ機能」と「コンベア同期機能」は同時に使用する事ができません。

トリガ入力信号線の接続は、オプション付属のコネクタ[XM3A-0921(プラグタイプ)、XM2S-0911(コネクタカバー)]を使用します。トリガ入力信号の構成は、汎用入力信号の回路構成と同じですので 5.2 汎用入力信号 DIN1～DIN8 をご参照ください。

ビジョン+コンベア同期を行う場合の詳細は「STA1183_ビジョン+コンベア同期機能マニュアル」を参照してください。

トリガ入力信号(オプション)に関するご相談は、サービスまたは本社営業までお問合せください。

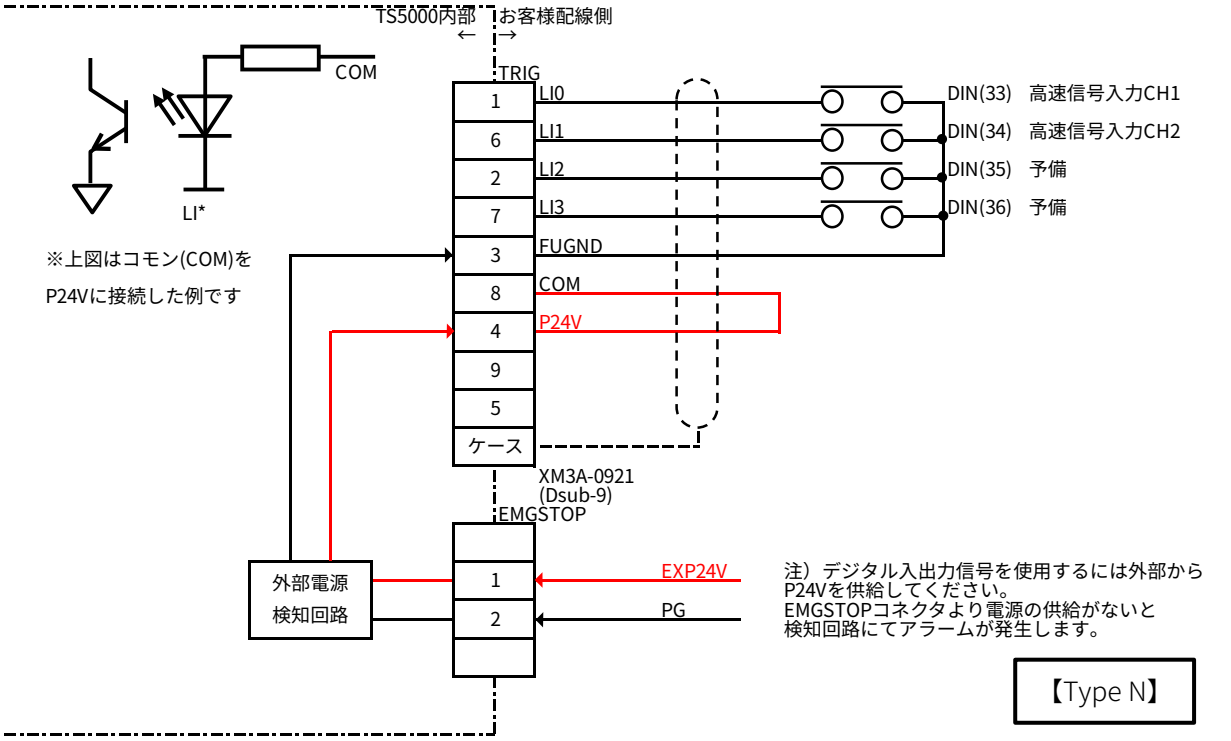
コントローラ側コネクタ：JEZ-9S-3＊ 日本圧着端子製造(株)



ピン番号	信号名	信号詳細	ピン番号	信号名	信号詳細
1	LI0	トリガ入力 0	6	LI1	トリガ入力 1
2	LI2	トリガ入力 2	7	LI3	トリガ入力 3
3	FUGND	P24G グランド	8	COM	トリガ入力コモン
4	EXP24V	外部電源 P24V	9	NC	―
5	FG	FUGND			

11.1 回路構成

入力回路には双方向のフォトカプラを使用しているので、Type N または Type P を切替えることができます。



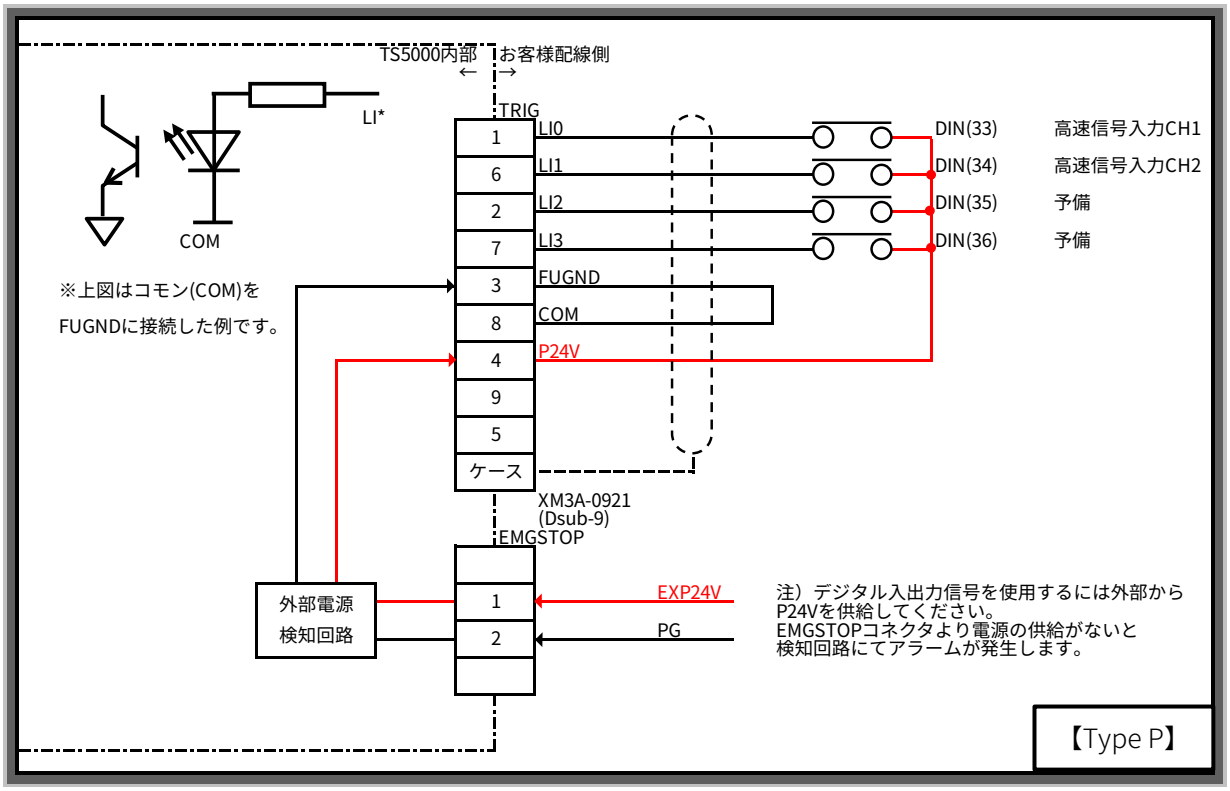


図 11.1　トリガ入力信号線の接続

11.2 TRIG コネクタの製作

トリガ入力信号線を製作するにあたっては、次の事項に従い作業を進めてください。

a.)コントローラの TRIG 接続用コネクタは、オプション付属のコネクタか、同型のコネクタをご使用ください。また、他メーカ相当品(D-sub コネクタ)でも対応可能です。

コネクタ名	コネクタ形式	メーカ
TRIG	XM3A-0921 (プラグタイプコネクタ) XM2S-0911 (コネクタカバー)	オムロン㈱

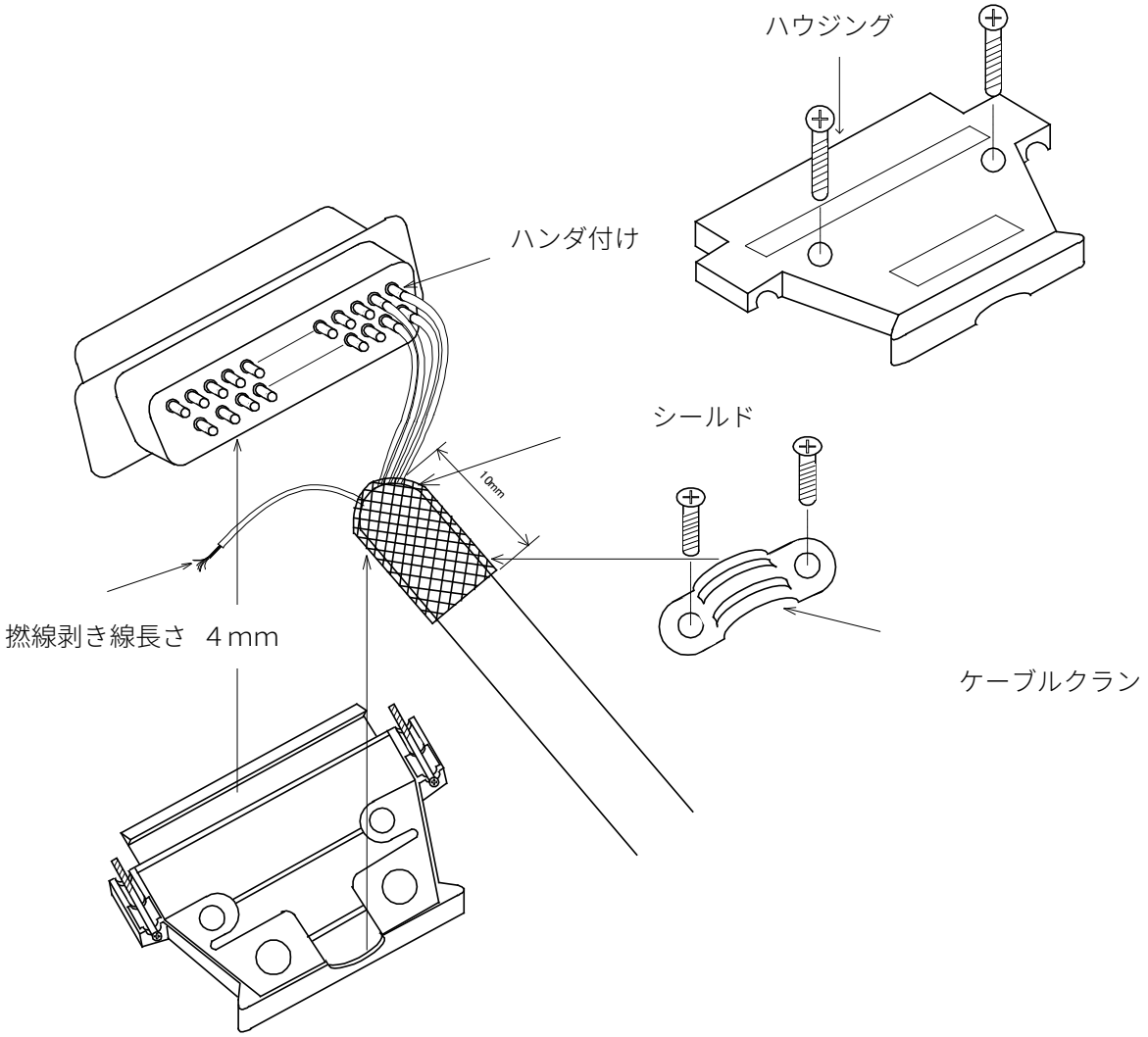
b.)使用ケーブルは、次の仕様に従ってお選びください。

・使　用　芯　線　　：0.18mm^2　～　0.32mm^2　撚線　耐圧 60V/1A 以下/75°C
・使用ケーブル外径　　：最大φ10
・シ　ー　ル　ド　　：一括シールド
・ケ　ー　ブ　ル　長　：30m 以下

⚠危険

●絶対に指定外の電線を使用しないでください。仕様と異なるケーブルを使用した場合、短絡や芯線過熱により火災が発生します。また、ノイズの侵入等でロボットが誤動作して激突されます。

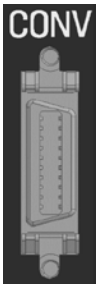
c.) TRIG 用コネクタは、電線をハンダ付けにより接合するソルダカップタイプです。
OUTPUT の接続ケーブルを製作する場合は、下図に示す通りとしてください。
D-sub コネクタ使用ケーブルのシールドは、ハウジングを通じてロボットコントローラのアースと接続されます。シールドはケーブルクランプ部でハウジングと確実に結合するようにしてください。
また、ハンダ付け部は、短絡防止措置として熱収縮チューブ等による保護カバーを使用することをお奨めします。



12. CONV スロット(オプション)

CONV スロットはコンベア同期エンコーダ入力拡張用のスロットです。コンベア同期機能用の信号線(コンベア同期用インクリメンタル･エンコーダ入力 2チャンネル対応)をオプションで追加することができます。エンコーダは 90 度の位相差を持った A、B 相信号で出力回路が RS-422 差動出力(ラインドライバー)のものをご使用ください。また、A/B 相の最大応答周波数は 250 kHz で断線検出があります。
コンベア同期機能用信号線の接続は、オプション付属のコネクタ[PCR-E20FS+(コネクタ)、PCR-V20LB(フード)]を使用します。
ビジョン+コンベア同期を行う場合の詳細は「STA1183_ビジョン+コンベア同期機能マニュアル」を参照してください。
コンベア同期機能用信号(オプション)に関するご相談は、サービスまたは本社営業までお問合せください。

コントローラ側コネクタ：PCR-E20PMRS+ *本田通信工業(株)



ピン番号	信号名	信号詳細	ピン番号	信号名	信号詳細
1	CH1AH	コンベア A 相 H	11	CH2AH	コンベア A 相 H
2	CH1AL	コンベア A 相 L	12	CH2AL	コンベア A 相 L
3	CH1BH	コンベア B 相 H	13	CH2BH	コンベア B 相 H
4	CH1BL	コンベア B 相 L	14	CH2BL	コンベア B 相 L
5	P5V	P5V 電源	15	P5V	P5V 電源
6	GND	P5G グランド	16	GND	P5G グランド
7	NC	―	17	NC	―
8	NC	―	18	NC	―
9	NC	―	19	NC	―
10	NC	―	20	NC	―

12.1 インクリメンタル・エンコーダ機器間接続

ケーブルは下図のようなシールド・ツイストペアケーブルを使用願います。また、図のようにペアで接続してください。接続方法を間違えますと、耐ノイズ性が悪化し、誤動作の原因になりますのでご注意ください。また、ロボットコントローラの外部電源を使用する場合の接続は図 12.1、内部電源を使用する場合は図 12.2 を参照願います。（エンコーダ入力は 2 チャンネルあるので必要に応じて使用してください。）

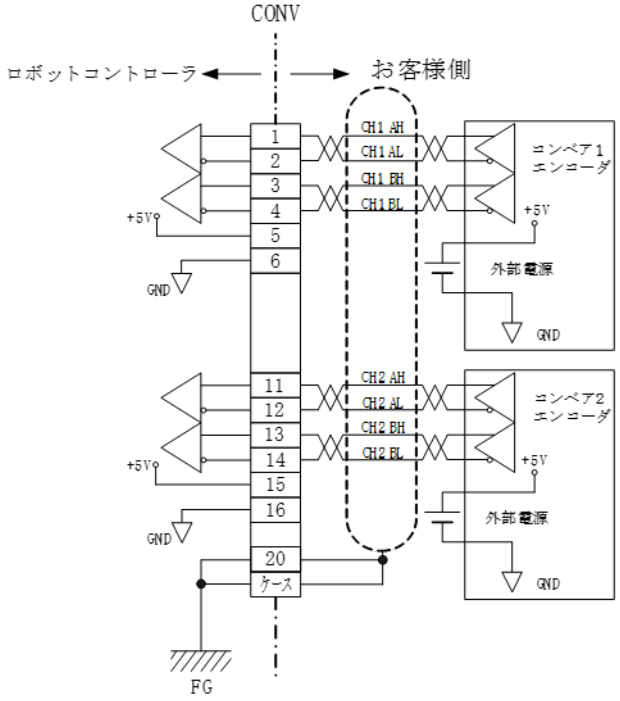


図 12.1　インクリメンタル・エンコーダ機器間接続（外部電源使用）推奨

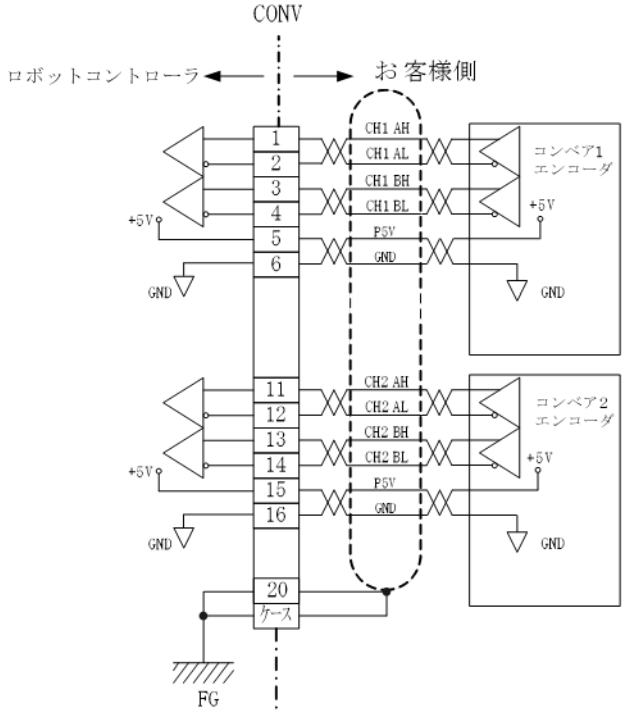


図 12.2　インクリメンタル・エンコーダ機器間接続（内部電源使用）非推奨

12.2 CONV コネクタの製作

コンベアエンコーダ線を製作するにあたっては、次の事項に従い作業を進めてください。

a.)コントローラの CONV 接続用コネクタは、オプション付属のコネクタか、同型のコネクタをご使用ください。

コネクタ名	コネクタ形式	メーカ
CONV	PCR-S20FS+ (コネクタ) PCR-V20LB (コネクタカバー)	本多通信工業(株)

b.)使用ケーブルは、次の仕様に従ってお選びください。

・使　用　芯　線　　：0.2 mm^2～ 0.52 mm^2　撚線　耐圧 60V/1A 以下/75℃
・使用ケーブル外径　　：最大φ8.0 mm
・シ　ー　ル　ド　　：一括シールド
・ケーブル長　　：12.2.1 エンコーダケーブル長と電源ツイストペア数の関係を参照してください。

⚠危険

●絶対に指定外の電線を使用しないでください。仕様と異なるケーブルを使用した場合、短絡や芯線過熱により火災が発生します。また、ノイズの侵入等でロボットが誤動作して激突されます。

c) ケーブルの製作方法

コネクタは、電線をハンダ付けにより接合するソルダカップタイプです。 コネクタへの電線の接合方法及びシールド処理方法に注意して図 12.3 を参照して製作してください。

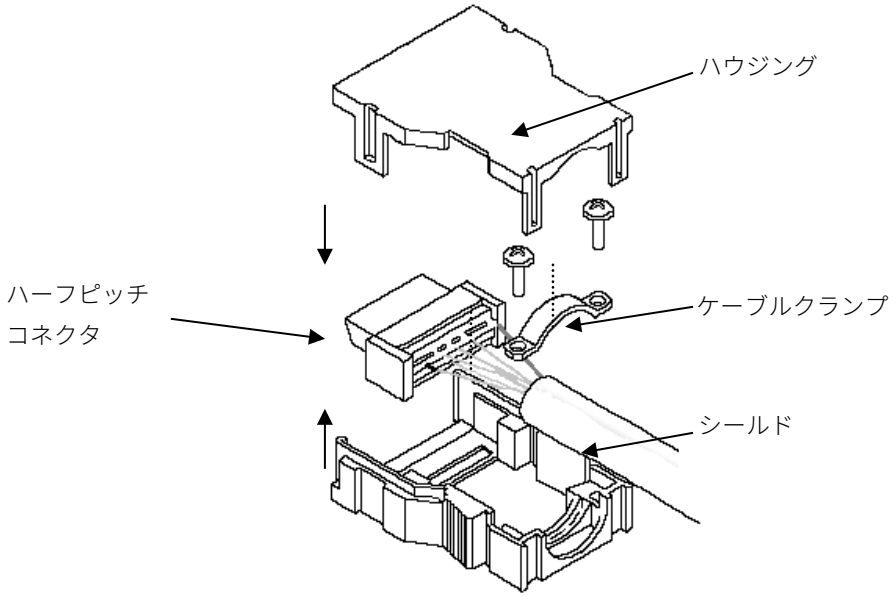


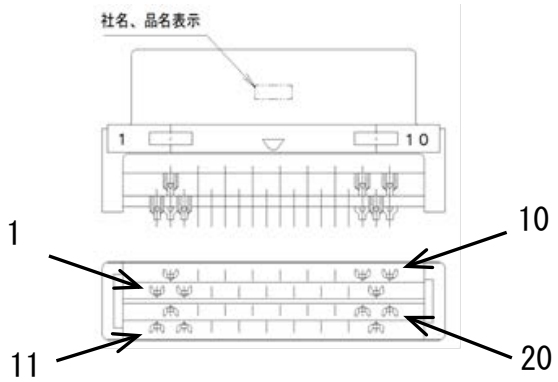
図 12.3　ケーブルの製作方法

MEMO

・ケーブルのシールドは、ハウジングを通じてコントローラのアースと接続されます。シールドはケーブルクランプ部でハウジングと確実に結合するようにしてください。

d.) CONV 用コネクタは、電線をハンダ付けにより接合するタイプです。

e.)コネクタ側ピン配置



12.2.1 エンコーダケーブル長と電源ツイストペア数の関係

エンコーダの電源にロボットコントローラから供給される+5Vを使用する場合は、ケーブルでの電圧降下を考慮して電線を接続してください。

＜ケーブル電圧降下計算例＞
エンコーダの許容電圧を 4.5Vとした場合、ケーブル長と電源ツイストペア数の関係は以下のようになります。(電線抵抗を 110 Ω/km、エンコーダ消費電流 150 mA、コントローラ供給電圧 5V として計算します。)

$$V_e = 5 - \frac{110}{1000} \times l \times 2 \times \frac{150}{1000} \times \frac{1}{p}$$

ここで、V_e：エンコーダ電圧、l：ケーブル長、2：往復回数、 p ：ツイストペア数を示します。
上式より、エンコーダの許容電圧４.５ Vを確保するためにケーブル長は下記の長さ以下としてください。
・電源ツイストペア数 1 の場合は 15m 以下
・電源ツイストペア数 2 の場合は 30m 以下
・電源ツイストペア数 3 の場合は 45m 以下
従って、45m以上のケーブルが必要な場合は外部電源を使用してください。

但し、上記計算例は上記条件に限ります。上記計算例を参考にしてお客様で計算してください。特に、使用するエンコーダによって消費電流が異なりますのでご注意ください。外部電源を使用すれば、ケーブル長を長くすることは可能ですが、信号の関係から 100m が最大長になります。

I/O ケーブル編

コントローラに接続する I/O ケーブルについて説明します。

13. I/O ケーブル(オプション)

ケーブルの接続は、有資格者が行ってください。また、必ず各国の法規と法令に従ってください。

推奨保護具：

型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 アームの激突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 アームの激突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	

13.1 INPUT ケーブル

13.1.1 仕様

形式　　：３６８Ｍ５４□□

右表記号

＊ケーブル長（Ｌ）の指定は右表を参照してください。

記号	Ｌ（m）	記号	Ｌ（m）
０１	３	０６	１２
０２	５	０７	１５
０３	６		
０４	８		
０５	１０		

＊入力信号の詳細及び接続方法は 5 入力信号線を参照してください。

＊本ケーブルは繰り返し屈曲する可動部や摺動部には適用できません。

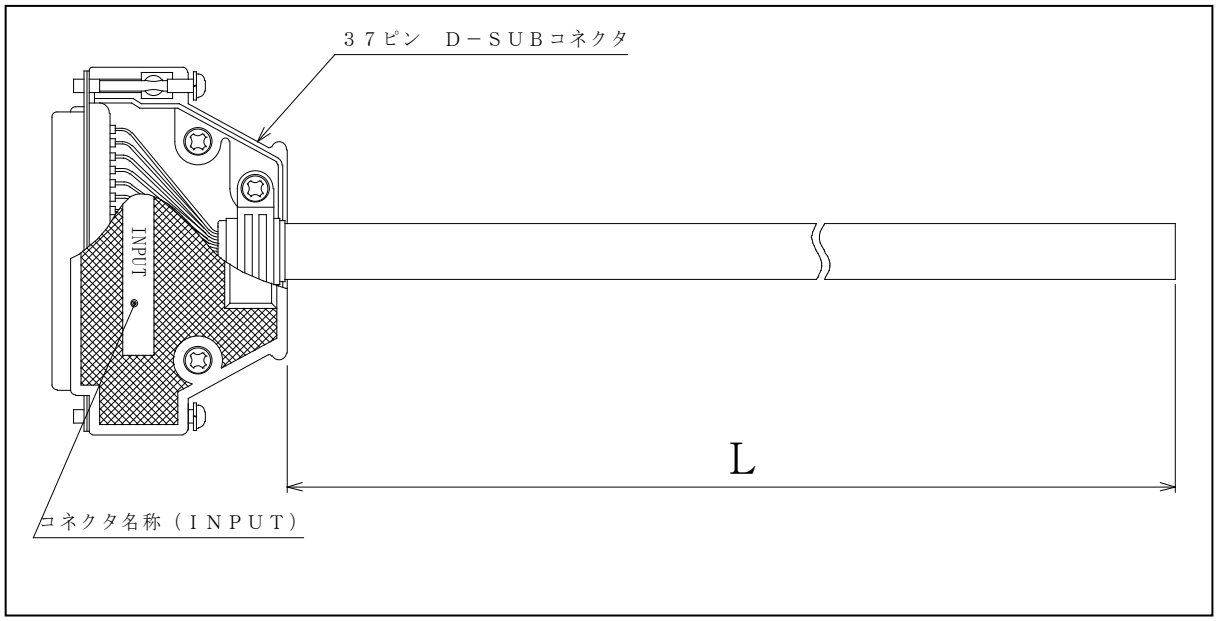
＊詳細はサービスまたは本社営業までお問合せください。

ケーブル仕様

項　　目	仕　　様
導体公称断面積	０．２mm^2
導体構成	７／０．１８
線芯数	４０Ｃ
絶縁体材質	耐熱塩化ビニル
シールド材質	スズメッキ軟銅線
シース材質	耐熱塩化ビニル
体抵抗（２０℃）	１１９Ω／ｋｍ以下
使用温度範囲	－２０℃～７５℃[1)]
使用電圧範囲	ＡＣ５０Ｖ，ＤＣ６０Ｖ

1)　耐熱グレード９０℃

13.1.2 外形図



13.1.3　配線表

入力信号名 INPUT	拡張入力信号名 EXP-INPUT	ピン番号	電線色
DI_1	DI_9	1	黒
DI_2	DI_10	20	白
DI_3	DI_11	2	赤
DI_4	DI_12	21	緑
DI_5	DI_13	3	黄
DI_6	DI_14	22	茶
DI_7	DI_15	4	青
DI_8	DI_16	23	灰
P24V	P24V	5	橙
P24G	P24G	24	紫
INCOM	INCOM1	6	桃
STROBE	DI_17	25	若葉
PRG_RST	DI_18	7	空
STEP_RST	DI_19	26	黒／白
CYC_RST	DI_20	8	赤／白
DO_RST	DI_21	27	緑／白
ALM_RST	DI_22	9	黄／白
RUN	DI_23	28	茶／白
EX_SVON	DI_24	10	青／白
P24V	P24V	29	灰／白
P24G	P24G	11	橙／白
SYSINCOM	INCOM2	30	紫／白
STOP	DI_25	12	桃／白
CYCLE	DI_26	31	若葉／白
LOW_SPD	DI_27	13	空／白
BREAK	DI_28	32	白／黒
SVOFF	DI_29	14	赤／黒
-	-	33	緑／黒
-	-	15	黄／黒
-	-	34	茶／黒
P24V	P24V	16	青／黒
P24G	P24G	35	灰／黒
SYSINCOM	INCOM2	17	橙／黒
-	-	36	紫／黒
-	-	18	桃／黒
-	-	37	若葉／黒
-	-	19	空／黒
FG	FG	ケース	シールド

Ｔｙｐｅ　Ｎ

Ｔｙｐｅ　Ｐ

13.2 OUTPUT ケーブル

13.2.1 仕様

形式　　：３６８Ｍ５５□□

右表記号

＊ケーブル長（Ｌ）の指定は右表を参照してください。

記号	Ｌ（m）	記号	Ｌ（m）
０１	３	０６	１２
０２	５	０７	１５
０３	６		
０４	８		
０５	１０		

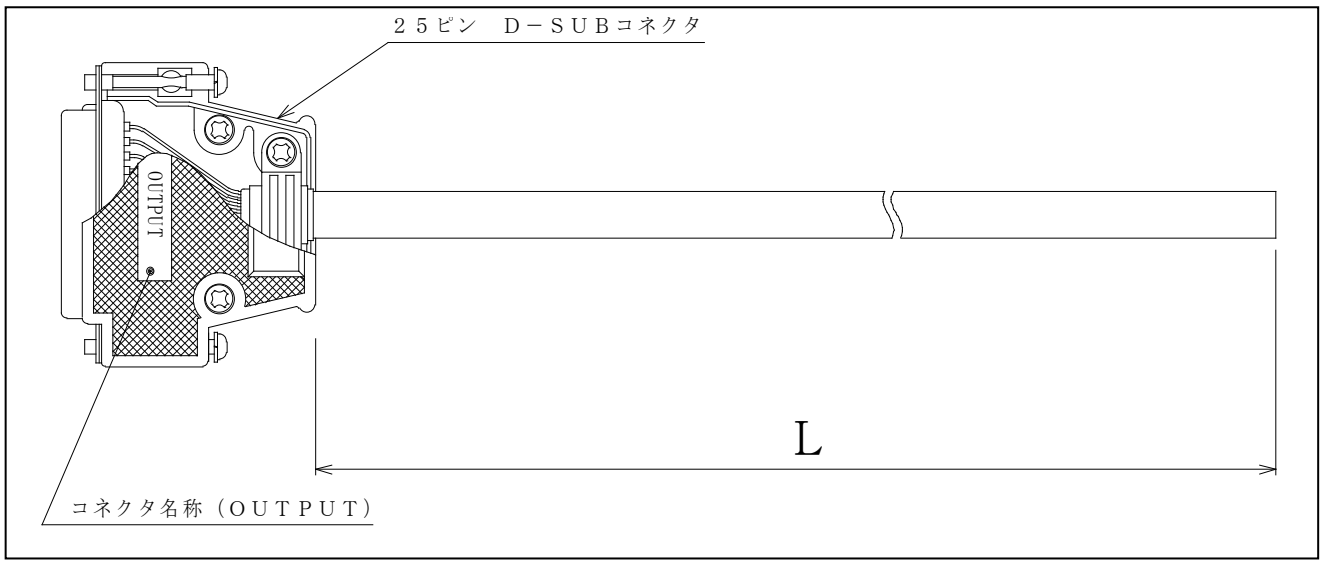
＊出力信号の詳細及び接続方法は 6 出力信号線を参照してください。
＊本ケーブルは繰り返し屈曲する可動部や摺動部には適用できません。
＊詳細はサービスまたは本社営業までお問合せください。

ケーブル仕様

項　　目	仕　　様
導体公称断面積	０．２mm^2
導体構成	７／０．１８
線芯数	２５Ｃ
絶縁体材質	耐熱塩化ビニル
シールド材質	スズメッキ軟銅線
シース材質	耐熱塩化ビニル
導体抵抗（２０℃）	１１９Ω／ｋｍ以下
使用温度範囲	－２０℃～７５℃[1)]
使用電圧範囲	ＡＣ５０Ｖ，ＤＣ６０Ｖ

1)　耐熱グレード９０℃

13.2.2 外形図



13.2.3　配線表

出力信号名 OUTPUT	拡張出力信号名 EXP-OUT	ピン番号	電線色
DO_1	DO_9	1	黒
DO_2	DO_10	14	白
DO_3	DO_11	2	赤
DO_4	DO_12	15	緑
DO_5	DO_13	3	黄
DO_6	DO_14	16	茶
DO_7	DO_15	4	青
DO_8	DO_16	17	灰
OUTCOM	OUTCOM1	5	橙
OUTCOM	OUTCOM1	18	紫
ACK	DO_17	6	桃
SV_RDY	DO_18	19	若葉
EXTSIG	DO_19	7	空
SYS_RDY	DO_20	20	黒／白
AUTORUN	DO_21	8	赤／白
CYC_END	DO_22	21	緑／白
LOW_ST	DO_23	9	黄／白
BT_ALM	DO_24	22	茶／白
SYSOUTCOM	OUTCOM2	10	青／白
SYSOUTCOM	OUTCOM2	23	灰／白
ALARM	DO_25	11	橙／白
P24V	P24V	24	紫／白
P24V	P24V	12	桃／白
P24G	P24G	25	若葉／白
P24G	P24G	13	空／白
FG	FG	ケース	シールド

